

Buku Ajar **EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK**

Dadang Darmawan • Praty Milindasari • Aini Alifatin • Rojali

Editor : Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



Buku Ajar : Epidemiologi dan Biostatistik

Penulis:

Dadang Darmawan M.Kes.

Praty Milindasari, M.Kes.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep

Dr.Rojali, SKM., M.Epid.

Editor : Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.



Buku Ajar: Epidemiologi dan Biostatistik

Penulis:

Dadang Darmawan M.Kes.

Praty Milindasari, M.Kes.

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep

Dr.Rojali, SKM., M.Epid.

Editor :

Prof. Ns. Bayhakki, M.Kep., Sp.Kep.MB., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-07-1

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul *Epidemiologi dan Biostatistik* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan dalam memahami konsep dasar epidemiologi dan biostatistik serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan dan praktik keperawatan berbasis bukti.

Epidemiologi dan biostatistik merupakan bidang ilmu yang sangat penting dalam pendidikan dan praktik kesehatan. Epidemiologi membantu mahasiswa memahami distribusi, determinan, dan faktor risiko masalah kesehatan dalam populasi, sedangkan biostatistik memberikan dasar dalam mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan secara ilmiah. Pemahaman terhadap kedua bidang ini sangat diperlukan agar mahasiswa mampu membaca hasil penelitian, menilai kualitas bukti ilmiah, serta menggunakan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

Buku ajar ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Bab 1 membahas *Pengantar Biostatistik: Jenis Data, Skala Ukur, dan Penyajian Data*, yang memberikan dasar penting mengenai karakteristik data, pengelompokan data, skala pengukuran, serta cara menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran statistik deskriptif. Bab 2 menguraikan *Uji Hipotesis dan P-Value: Konsep, Kesalahan Tipe I/II, dan Confidence Interval*, yang membantu mahasiswa memahami prinsip pengujian statistik, makna nilai p, kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik, serta interpretasi interval kepercayaan. Bab 3 membahas *Aplikasi Epidemiologi–Biostatistik dalam Praktik Keperawatan: Critical Appraisal dan Studi Kasus*, yang menekankan penerapan konsep epidemiologi dan biostatistik dalam membaca artikel ilmiah, menilai kekuatan bukti, serta menganalisis studi kasus yang relevan dengan praktik keperawatan.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang aktif, kritis, dan aplikatif. Melalui materi yang disajikan, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menganalisis data kesehatan, menginterpretasikan hasil penelitian, serta mengembangkan pola pikir ilmiah dalam praktik keperawatan. Dengan demikian, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam memperkuat kemampuan mahasiswa untuk menerapkan evidence-based practice dalam pelayanan kesehatan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini. Penulis

juga menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi keperawatan, serta pembaca lainnya yang ingin memahami epidemiologi dan biostatistik secara lebih terarah, praktis, dan aplikatif dalam bidang kesehatan.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
---------------------	-----

Daftar Isi.....	v
-----------------	---

BAB 1 PENGANTAR BIOSTATISTIK: JENIS DATA, SKALA UKUR, DAN PENYAJIAN DATA..... 1

A. Sejarah dan Perkembangan Epidemiologi.....	4
B. Definisi dan Ruang Lingkup Epidemiologi.....	6
C. Segitiga Epidemiologi: Host, Agent, dan Environment.....	7
D. Determinan Sosial Kesehatan.....	8
E. Definisi dan Ruang Lingkup Biostatistik.....	9
F. Konsep Fundamental Biostatistik: Populasi, Sampel, dan Variabel.....	10
G. Hubungan Sinergis Epidemiologi dan Biostatistik dalam Keperawatan.....	11
H. Evidence-Based Nursing (EBN) dan Kerangka Kerjanya.....	12
I. Kerangka PICO: Merumuskan Pertanyaan Klinik.....	14
J. Konsep Dasar Inferensi Statistik: P-Value dan Confidence Interval.....	16
K. Sumber Data Kesehatan dalam Keperawatan.....	18
L. Peran Epidemiologi dalam Praktik Keperawatan.....	19
M. Peran Biostatistik dalam Praktik Keperawatan.....	20
N. Implikasi bagi Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam Keperawatan.....	20
O. Strategi Pembelajaran dan Komponen RPS.....	21
P. Rangkuman.....	23
Q. Latihan Soal.....	23

Referensi	26
-----------------	----

BAB 2 UJI HIPOTESIS DAN P-VALUE: KONSEP, KESALAHAN TIPE I/II, DAN CONFIDENCE INTERVAL..... 28

A. UJI HIPOTESIS.....	33
B. KONSEP P-VALUE.....	34
C. KESALAHAN DALAM UJI HIPOTESIS.....	35
D. KONSEP DASAR CONFIDENCE INTERVAL (CI).....	37
E. RINGKASAN.....	43

Referensi	44
-----------------	----

BAB 3 ANALISIS MULTIVARIAT DASAR (REGRESI LINEAR/LOGISTIK—	
PENGANTAR) DAN	47
A. Pendahuluan	51
B. Konsep Dasar Analisis Multivariat.....	54
C. Pengantar Regresi Linear	59
D. Pengantar Regresi Logistik	64
E. Interpretasi Output Penelitian	69
F. Aplikasi Epidemiologi-Biostatistik dalam Praktik Keperawatan	74
G. Studi Kasus Regresi Linear	78
H. Studi Kasus Regresi Logistik.....	81
I. Ringkasan.....	84
J. Latihan dan Evaluasi.....	86
Referensi	94
 BAB 4 APLIKASI EPIDEMIOLOGI DAN BIostatistik DALAM PRAKTIK	
KEPERAWATAN: CRITICAL APPRAISAL DAN STUDI KASUS.....	96
A. Teori Epidemiologi dalam Keperawatan.....	100
B. Teori Biostatistik dalam Keperawatan	100
C. Teori Critical Appraisal	101
D. Teori Evidence-Based Practice (EBP)	101
Referensi	110
 Profil Penulis.....	112

BAB 1

PENGANTAR BIOSTATISTIK: JENIS DATA, SKALA UKUR, DAN PENYAJIAN DATA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat-sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan-kejadian dan makna praktisnya.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Pengantar Biostatistik: Jenis Data, Skala Ukur, dan Penyajian Data	1.1 Mengklasifikasikan jenis data dan skala ukur untuk memilih ringkasan statistik yang tepat.	1.2 Memilih bentuk penyajian data (tabel/grafik) sesuai tujuan komunikasi ilmiah.	CPMK-1	CPMK-7; CPMK-3

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis + kuis statistik dasar	Persentase jawaban benar konsep dasar epi-biostat (data, ringkasan, p-value/CI) dan penerapannya pada vignette.	15	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-3	Tes hitung ukuran frekuensi	Akurasi perhitungan insidens/prevalens/mortalitas (persentase benar).	15	Lembar perhitungan
CPMK-7	Proyek aplikasi (critical appraisal + studi kasus)	Ketepatan perhitungan/interpretasi akurasi uji + ukuran efek dan kualitas rekomendasi berbasis data (skor rubrik).	15	Form appraisal; laporan studi kasus

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi-biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada natural history	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	$\leq 60\%$ benar	61–75% benar	76–90% benar	$> 90\%$ benar
3.2 Ketepatan interpretasi frekuensi antar kelompok/waktu	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup; kurang konteks	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	$\leq 60\%$ benar	61–75% benar	76–90% benar	$> 90\%$ benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna praktis tepat	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

A. Sejarah dan Perkembangan Epidemiologi

Epidemiologi sebagai disiplin ilmu yang terorganisir bermula pada abad ke-19, meskipun pengamatan tentang distribusi penyakit dalam populasi telah ada sejak zaman Hippocrates (400 SM) yang pertama kali mencatat bahwa faktor lingkungan dan perilaku berkaitan dengan terjadinya penyakit. Era modern epidemiologi ditandai oleh karya-karya pionir seperti John Snow, Ignaz Semmelweis, dan William Farr yang meletakkan dasar metodologi observasional dan analitik yang masih digunakan hingga hari ini.

1. John Snow dan Wabah Kolera 1854

John Snow (1813–1858) diakui secara luas sebagai 'bapak epidemiologi modern'. Pada tahun 1854, saat wabah kolera melanda kawasan Broad Street di London, Snow melakukan investigasi sistematis dengan mengumpulkan data kasus dari pintu ke pintu dan membuat peta distribusi spasial kasus kolera—sebuah metode revolusioner pada zamannya. Melalui analisis spasial ini, Snow berhasil mengidentifikasi bahwa sumber wabah adalah pompa air yang terkontaminasi di Broad Street, bukan 'miasma' atau udara busuk seperti yang dipercaya pada saat itu.[1,2] Kontribusi Snow meliputi: (1) penggunaan peta untuk analisis distribusi kasus; (2) wawancara terstruktur sebagai pengumpulan data primer; dan (3) pendekatan deduktif untuk membuktikan hubungan sumber air–kolera, yang merupakan akar dari epidemiologi analitik modern.[2]

2. Perkembangan Epidemiologi Abad ke-20 hingga Era Modern

Perkembangan statistik inferensial oleh Karl Pearson dan Ronald Fisher pada awal abad ke-20 memberikan alat kuantitatif yang kuat bagi epidemiologi. Studi kohort Doll dan Hill (1950) yang menghubungkan merokok dengan kanker paru-paru merupakan salah satu tonggak penting epidemiologi analitik. Pada era kontemporer, Global Burden of Disease (GBD) Study yang dikoordinasikan oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) memberikan estimasi beban penyakit, cedera, dan faktor risiko secara komprehensif di 204 negara. GBD 2023 menganalisis 375 penyakit dan cedera serta 88 faktor risiko yang dapat dimodifikasi, menemukan bahwa DALYs yang dapat diatribusikan pada faktor risiko utama meningkat 30,7% sejak 2010, terutama akibat beban penyakit tidak menular.[3,4]

Saat ini, epidemiologi telah berkembang menjadi disiplin yang mencakup epidemiologi molekuler, epidemiologi genomik, epidemiologi lingkungan, dan epidemiologi klinik—semuanya dengan penerapan langsung pada keperawatan berbasis bukti. Epidemiologi siklus kehidupan (life course epidemiology) yang dipublikasikan di *The Lancet Public Health* (2024) memperluas pemahaman tentang bagaimana paparan dari masa prenatal hingga usia lanjut membentuk risiko penyakit kronis seperti hipertensi, kanker payudara, dan demensia.[5]

B. Definisi dan Ruang Lingkup Epidemiologi

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kejadian kesehatan atau penyakit pada populasi manusia, serta penerapan pengetahuan tersebut untuk mengendalikan masalah kesehatan.[6] Kata epidemiologi berasal dari bahasa Yunani: epi (pada/di atas), demos (penduduk/rakyat), dan logos (ilmu). Definisi operasionalnya mengandung tiga elemen kunci:

1. Distribusi: Deskripsi frekuensi dan pola kejadian penyakit berdasarkan karakteristik orang (who), tempat (where), dan waktu (when).
2. Determinan: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit—baik faktor risiko (meningkatkan) maupun faktor protektif (menurunkan).
3. Penerapan: Penggunaan pengetahuan epidemiologis untuk tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat individu, komunitas, dan populasi.

Ruang lingkup epidemiologi berdasarkan tujuan dan metode:

Tabel 1. 1 Jenis dan Ruang Lingkup Epidemiologi

Jenis Epidemiologi	Tujuan Utama	Contoh Pertanyaan dalam Keperawatan
Deskriptif	Menggambarkan distribusi penyakit: siapa, di mana, kapan	Berapa insidens jatuh per 1.000 pasien-hari di ICU RS X?
Analitik	Menguji hubungan paparan–penyakit; identifikasi faktor risiko	Apakah durasi kateter urin ≥ 48 jam meningkatkan risiko CAUTI?
Eksperimental	Menguji efektivitas intervensi (RCT, uji komunitas)	Apakah bundle care menurunkan insidens VAP dibanding standar?
Klinik	Menerapkan prinsip epidemiologi di tingkat pasien individual	Berapa probabilitas seseorang dengan faktor risiko tertentu akan jatuh?

Molekuler/Genomik	Mengintegrasikan data biologis/genetik dengan epidemiologi klasik	Apakah polimorfisme gen tertentu memodifikasi respons terapi antihipertensi?
-------------------	---	--

C. Segitiga Epidemiologi: Host, Agent, dan Environment

Model klasik yang paling dikenal dalam epidemiologi adalah segitiga epidemiologi (epidemiological triad), yang menggambarkan interaksi tiga komponen utama yang menentukan terjadinya penyakit: host (pejamu), agent (agen penyebab), dan environment (lingkungan).[7,8] Penyakit terjadi ketika keseimbangan antara ketiga elemen ini terganggu. Konsep ini sangat relevan bagi perawat dalam mengidentifikasi titik intervensi yang optimal.

1. Host (Pejamu)

Host adalah individu atau organisme yang dapat terinfeksi atau mengalami penyakit. Karakteristik host yang mempengaruhi kerentanan meliputi:

- Faktor biologis: usia, jenis kelamin, status imunitas, genetik, kondisi komorbid (misalnya diabetes, immunosupresi)
- Faktor perilaku: higiene personal, kepatuhan pengobatan, pola makan, aktivitas fisik, penggunaan zat
- Faktor psikososial: stres, dukungan sosial, literasi kesehatan

Contoh dalam keperawatan: Pasien usia lanjut (>65 tahun) dengan diabetes dan malnutrisi memiliki host yang lebih rentan terhadap infeksi luka bedah dibanding pasien muda tanpa komorbid, sehingga perawat perlu memprioritaskan intervensi nutrisi dan kontrol gula darah perioperatif.

2. Agent (Agen Penyebab)

Agent adalah faktor atau elemen yang kehadirannya atau ketidakhadirannya diperlukan untuk terjadinya penyakit. Jenis-jenis agen:

- Biologis: virus (SARS-CoV-2, HIV), bakteri (MRSA, E. coli), fungi, protozoa
- Kimiawi: toksin, obat-obatan, polutan lingkungan, allergen
- Fisik: radiasi, trauma mekanik, suhu ekstrem, kebisingan
- Nutrisi: defisiensi (protein, vitamin) atau kelebihan (obesitas, hiperlipidemia)
- Psikologis: stresor kronik, trauma psikis—relevan untuk penyakit mental dan psikosomatis

3. Environment (Lingkungan)

Environment mencakup semua kondisi eksternal yang mempengaruhi interaksi host-agent:

- Lingkungan fisik: iklim, geografi, sanitasi, kualitas air dan udara, kepadatan hunian
- Lingkungan biologis: vektor penyakit, reservoir, kepadatan populasi
- Lingkungan sosial-ekonomi: kemiskinan, ketidaksetaraan, akses layanan kesehatan
- Lingkungan layanan kesehatan: desain ruangan, kebijakan infeksi, staffing perawat

Pembaruan konsep epidemiological triad oleh John et al. (2023) yang dipublikasikan di BMC memperkenalkan eco-epidemiological triad (EET) dengan tiga sistem: (1) amplifikasi mikrobial, (2) transmisi mikrobial, dan (3) interaksi host–mikroba—memberikan kerangka yang lebih komprehensif terutama untuk penyakit infeksi emerging.[8]

D. Determinan Sosial Kesehatan

World Health Organization (WHO) mendefinisikan determinan sosial kesehatan (Social Determinants of Health/SDH) sebagai 'kondisi di mana orang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, serta sistem dan kekuatan yang membentuk kondisi tersebut'.[9] Riset menunjukkan bahwa determinan sosial dapat melebihi pengaruh genetik atau akses ke layanan kesehatan dalam membentuk outcome kesehatan populasi.[9,10]

Model WHO SDH membedakan determinan struktural dan intermediat:

- Determinan struktural: konteks sosioekonomi-politik (distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan) → menghasilkan stratifikasi sosial berdasarkan kelas, gender, etnis
- Determinan intermediat: kondisi kerja, perumahan, nutrisi, akses layanan kesehatan, dukungan sosial

Studi klasik Braveman et al. (2014) yang dikutip lebih dari 5.000 kali menunjukkan bahwa terdapat gradien sosial yang kuat dalam kesehatan: semakin rendah posisi sosioekonomi, semakin buruk outcome kesehatan. Gradasi ini terlihat di berbagai indikator—mortalitas, morbiditas, dan kualitas hidup—lintas hampir semua negara.[10] Bagi perawat, pemahaman SDH penting untuk pengkajian holistik pasien, advokasi kesehatan, dan perancangan intervensi komunitas yang menasar 'penyebab dari penyebab' (causes of the causes).[9]

Tabel 1. 2 Determinan Sosial Kesehatan dan Implikasinya dalam Keperawatan
(Adaptasi dari WHO, 2024)

Kategori Determinan	Contoh Faktor	Implikasi untuk Keperawatan
Sosioekonomi	Pendapatan, pendidikan, pekerjaan	Asesmen biopsikososial; rujukan ke layanan sosial; edukasi sesuai literasi
Lingkungan fisik	Kualitas air, sanitasi, polusi udara, kepadatan	Pengkajian keamanan rumah; promosi sanitasi; home visit
Akses layanan	Jarak ke fasilitas, asuransi kesehatan, biaya	Koordinasi perawatan; navigasi sistem kesehatan; telehealth
Dukungan sosial	Jaringan sosial, isolasi, diskriminasi	Asesmen dukungan sosial; intervensi kesepian/isolasi pada lansia
Perilaku kesehatan	Diet, olahraga, merokok, konsumsi alkohol	Konseling perilaku berbasis motivational interviewing

E. Definisi dan Ruang Lingkup Biostatistik

Biostatistik adalah cabang statistik terapan yang menggunakan prinsip-prinsip matematika statistika untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasi data di bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan, dan ilmu hayati.[11,12] Berbeda dengan statistik umum, biostatistik selalu berkaitan dengan data biologis yang memiliki variabilitas inheren, distribusi yang beragam, dan seringkali dengan jumlah sampel terbatas.

Ruang lingkup biostatistik mencakup lima area utama:

1. Statistik deskriptif

Merangkum dan mendeskripsikan data: ukuran pemusatan (mean, median, modus), ukuran penyebaran (standar deviasi, rentang interkuartil), dan visualisasi data (tabel, grafik).

2. Probabilitas dan distribusi
Konsep dasar untuk kuantifikasi ketidakpastian: distribusi normal, binomial, Poisson, dan distribusi-distribusi yang relevan untuk uji statistik.
3. Uji hipotesis statistik
Prosedur untuk menguji klaim tentang populasi berdasarkan data sampel: konsep p-value, kesalahan Tipe I dan II, kekuatan statistik (power), dan confidence interval.
4. Uji beda dan uji hubungan
Metode untuk membandingkan kelompok (t-test, ANOVA, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) dan menilai hubungan antar variabel (korelasi Pearson/Spearman, chi-square).
5. Analisis multivariat
Metode untuk menganalisis pengaruh simultan beberapa variabel: regresi linear, regresi logistik, analisis Cox, serta analisis faktor—untuk mengontrol variabel perancu (confounding).

F. Konsep Fundamental Biostatistik: Populasi, Sampel, dan Variabel

1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan individu atau unit yang menjadi objek penelitian dengan karakteristik yang telah ditetapkan. Dalam keperawatan, populasi dapat berupa: seluruh pasien diabetes rawat inap di Indonesia, semua perawat ICU di sebuah wilayah, atau semua bayi prematur ≤ 32 minggu. Karena keterbatasan sumber daya, penelitian umumnya menggunakan sampel—subset dari populasi yang dipilih dengan metode tertentu untuk merepresentasikan populasi.[11]
Kunci biostatistik adalah inferensi statistik: menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan karakteristik sampel. Validitas inferensi bergantung pada: (1) metode pengambilan sampel yang tidak bias, (2) ukuran sampel yang memadai, dan (3) analisis yang sesuai dengan jenis data dan desain studi.
2. Variabel dan Jenis Data
Variabel adalah karakteristik yang bervariasi antar individu atau antar waktu. Klasifikasi variabel:

Tabel 1. 3 Klasifikasi Variabel dan Statistik Ringkasan yang Sesuai

Tipe Variabel	Skala Ukur	Contoh dalam Keperawatan	Statistik Ringkasan
Kualitatif nominal	Nominal	Jenis kelamin, diagnosis utama, golongan darah	Frekuensi, proporsi, modus
Kualitatif ordinal	Ordinal	Skor Braden (risiko dekubitus), NRS nyeri (0–10), stadium kanker	Median, IQR, persentil
Kuantitatif diskret	Interval/Rasio (diskret)	Jumlah jatuh per pasien, frekuensi nadi, jumlah kunjungan	Mean, SD, atau median, IQR
Kuantitatif kontinu	Interval/Rasio (kontinu)	Tekanan darah (mmHg), HbA1c (%), berat badan (kg), kadar Hb	Mean $\pm$ SD atau median (IQR)

G. Hubungan Sinergis Epidemiologi dan Biostatistik dalam Keperawatan

Epidemiologi dan biostatistik adalah dua disiplin yang tak terpisahkan dalam penelitian dan praktik kesehatan: epidemiologi memberikan kerangka konseptual (pertanyaan, desain, dan interpretasi substantif), sementara biostatistik menyediakan alat kuantitatif untuk mengolah dan menafsirkan data.[6,11] Tanpa epidemiologi, analisis statistik dapat menjadi matematika tanpa makna klinik; tanpa biostatistik, data epidemiologis tidak dapat disimpulkan secara akurat dan terhindar dari bias.

Sinergi keduanya dalam praktik keperawatan mencakup:

Tabel 1. 4 Sinergi Epidemiologi dan Biostatistik dalam Praktik Keperawatan

Kebutuhan Keperawatan	Praktik	Peran Epidemiologi	Peran Biostatistik
Asesmen masalah unit/komunitas	beban di	Konsep insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas	Perhitungan rate, proporsi; visualisasi tren
Identifikasi faktor risiko pasien		Desain studi analitik (kohort, case-control)	Regresi logistik; OR; RR; confidence interval
Evaluasi efektivitas intervensi		Uji klinik (RCT), desain eksperimental	Uji beda; NNT; ARR; ukuran efek (Cohen's d)
Critical appraisal literatur		Penilaian desain, bias, validitas eksternal	Interpretasi p-value, CI, ukuran efek
Surveilans dan PPI		Investigasi KLB; definisi kasus; epi kurva	Analisis tren; deteksi outlier; peta risiko

H. Evidence-Based Nursing (EBN) dan Kerangka Kerjanya

Evidence-Based Nursing (EBN) adalah proses sistematis untuk menggunakan bukti terbaik yang tersedia, diintegrasikan dengan keahlian klinik profesional dan preferensi pasien, guna membuat keputusan asuhan keperawatan yang optimal.[13] Melnyk dan Fineout-Overholt—yang karyanya menjadi rujukan global dalam keperawatan—mendefinisikan EBP sebagai 'pendekatan pemecahan masalah berbasis bukti yang mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian dengan keahlian klinik dan nilai/preferensi pasien dan keluarga'.[14]

Bukti dari studi terbaru menguatkan manfaat EBN: Melnyk et al. (2023) yang dipublikasikan di *Worldviews on Evidence-Based Nursing* menegaskan bahwa EBP secara konsisten berkaitan dengan peningkatan keselamatan pasien, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pasien maupun perawat.[15] Dos Santos et al. (2022) dalam *systematic review* yang dikutip 160 kali menemukan bahwa intervensi edukasi EBP meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kompetensi EBP perawat.[16]

1. Model-Model EBP dalam Keperawatan

Beberapa model EBP yang paling banyak digunakan dalam keperawatan global:[13,14]

- **Iowa Model:** Iowa Model: Berfokus pada perubahan praktik berbasis EBP; dimulai dari 'problem-triggered' atau 'knowledge-triggered' triggers.
- **ARCC Model:** ARCC Model (Advancing Research and Clinical Practice through Close Collaboration): Menggunakan mentor EBP untuk membangun budaya EBP di rumah sakit; didukung oleh cognitive behavioral therapy untuk mengatasi hambatan.
- **JHNEBP Model:** Johns Hopkins Nursing EBP (JHNEBP) Model: Pendekatan 3 langkah PET (Practice question, Evidence, Translation); sangat ramah pengguna untuk perawat klinik.
- **Star Model:** Star Model: Kerangka transformasi pengetahuan dalam 5 tahap: discovery, summary, translation, integration, evaluation.

2. Tujuh Langkah EBP (Melnik & Fineout-Overholt)

Proses EBP menurut Melnyk dan Fineout-Overholt mencakup 7 langkah:[14]

- a. Membangkitkan semangat inquiri (spirit of inquiry) dalam praktik
- b. Mengajukan pertanyaan klinis yang dapat dijawab (formulasi PICO/PICOT)
- c. Mencari bukti terbaik yang relevan secara sistematis
- d. Menilai kualitas bukti secara kritis (critical appraisal)
- e. Mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinik dan preferensi pasien
- f. Mengevaluasi outcome perubahan praktik
- g. Menyebarluaskan hasil (diseminasi) kepada komunitas keperawatan

3. Piramida Bukti (Evidence Hierarchy)

Tidak semua bukti memiliki kekuatan yang sama. Hierarki bukti (evidence pyramid) memberikan panduan untuk menilai kekuatan bukti dari desain studi tertentu:[6,11]

Tabel 1. 5 Hierarki Bukti Ilmiah dalam Evidence-Based Nursing

Level	Jenis Bukti	Kekuatan	Contoh dalam Keperawatan
1 (tertinggi)	Systematic review & meta-analisis RCT	Sangat tinggi	Cochrane review: efektivitas bundle VAP prevention
2	Randomized Controlled Trial (RCT)	Tinggi	RCT: intervensi edukasi DM vs. kontrol

3	Cohort study prospektif	Sedang-tinggi	Kohort: faktor risiko CAUTI selama rawat inap
4	Case-control study	Sedang	Case-control: paparan terhadap jatuh di ICU
5	Cross-sectional study	Sedang-rendah	Prevalens burnout perawat ICU Indonesia 2023
6	Case series/case report	Rendah	Laporan 5 kasus komplikasi neonatal akibat MRSA
7 (terendah)	Opini ahli/editorial	Sangat rendah	Panduan praktik berdasarkan konsensus ahli

I. Kerangka PICO: Merumuskan Pertanyaan Klinik

Langkah pertama dan krusial dalam EBP adalah merumuskan pertanyaan klinik yang jelas, spesifik, dan dapat dijawab. Kerangka PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) yang dikembangkan oleh Sackett et al. merupakan standar baku untuk merumuskan pertanyaan klinik yang terstruktur.[17,18] Hosseini et al. (2024) dalam Health Sciences Reports menegaskan bahwa formulasi pertanyaan yang tepat menggunakan PICO meningkatkan relevansi dan efisiensi pencarian bukti secara signifikan.[18]

Tabel 1. 6 Kerangka PICOT untuk Formulasi Pertanyaan Klinik

Elemen	Keterangan	Kata Kunci Panduan
P – Population/Problem	Populasi pasien atau masalah yang diteliti	Siapa? Usia? Diagnosis? Setting?
I – Intervention	Intervensi, paparan, atau faktor risiko yang dinilai	Apa intervensinya? Dosis? Durasi?
C – Comparison	Pembandingan (kontrol, intervensi lain, atau tanpa intervensi)	Dibandingkan dengan apa? (opsional)
O – Outcome	Hasil yang ingin diukur atau diperbaiki	Apa ukurannya? Keberhasilannya? Kapan diukur?
T – Time (opsional)	Durasi follow-up atau waktu pengukuran outcome	Dalam berapa lama?

Contoh Penerapan PICO dalam Keperawatan

Skenario: Perawat ICU ingin mengetahui apakah mobilisasi dini (early mobilization) menurunkan lama rawat pasien dengan ventilasi mekanik.

- **P – Population:** Pasien dewasa dengan ventilasi mekanik >48 jam di ICU
- **I – Intervention:** Protokol mobilisasi dini (duduk di tempat tidur, berdiri, berjalan bertahap mulai hari ke-2)
- **C – Comparison:** Mobilisasi standar (sesuai kebijakan rutin unit)
- **O – Outcome:** Lama rawat ICU (hari), lama ventilasi mekanik, insiden VAP, force vital capacity
- **T – Time:** Selama rawat di ICU hingga weaning ventilasi

Pertanyaan PICO: 'Pada pasien dewasa dengan ventilasi mekanik >48 jam di ICU (P), apakah protokol mobilisasi dini (I) dibandingkan mobilisasi standar (C) menurunkan lama rawat ICU dan durasi ventilasi mekanik (O) selama periode rawat (T)?'

Tipe pertanyaan klinik yang dapat diformulasikan dengan PICO:

Tabel 1. 7 Tipe Pertanyaan PICO dan Desain Studi yang Sesuai (Adaptasi dari Hosseini et al., 2024)

Tipe Pertanyaan	Desain Studi Ideal	Contoh Pertanyaan Keperawatan
Terapi/Intervensi	RCT; systematic review	Apakah kompres dingin vs. kompres hangat lebih efektif menurunkan nyeri pasca-bedah?
Prognosis	Studi kohort prospektif	Faktor apa yang memprediksi readmisi 30 hari pada pasien CHF?
Etiologi/Risiko	Cohort, case-control	Apakah penggunaan kateter >72 jam meningkatkan risiko CAUTI?
Diagnosis	Cross-sectional (uji diagnostik)	Seberapa akurat Braden Scale memprediksi dekubitus derajat II-IV?
Makna/Pengalaman	Kualitatif (fenomenologi)	Bagaimana pengalaman pasien kanker terhadap nyeri kronis?

J. Konsep Dasar Inferensi Statistik: P-Value dan Confidence Interval

Pemahaman tentang p-value dan confidence interval adalah kompetensi fundamental yang harus dimiliki perawat untuk membaca literatur ilmiah dan membuat keputusan berbasis data. Kesalahpahaman terhadap konsep ini sangat umum dan dapat mengakibatkan interpretasi yang keliru terhadap temuan penelitian.

1. P-Value: Definisi dan Kesalahan Interpretasi Umum

P-value (nilai-p) adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrem dari yang diamati, dengan asumsi hipotesis nol (H_0) benar.[19,20]
P-value BUKAN probabilitas bahwa hipotesis nol benar atau salah. Shreffler dan

Malone (2023) dalam StatPearls menegaskan bahwa p-value tidak mengukur ukuran efek atau kepentingan klinik suatu temuan.[19]

Kesalahan interpretasi p-value yang paling umum:

- Salah: ' $p < 0,05$ berarti hipotesis nol pasti salah (false)'. Benar: $p < 0,05$ hanya menunjukkan bahwa data tidak konsisten dengan H_0 pada ambang batas yang dipilih.
- Salah: ' $p = 0,03$ berarti ada 3% peluang hasil terjadi karena kebetulan'. Benar: p-value tidak mengukur probabilitas kebetulan.
- Salah: ' $p > 0,05$ berarti tidak ada efek'. Benar: $p > 0,05$ hanya berarti bukti tidak cukup untuk menolak H_0 ; mungkin akibat underpowered study.
- Salah: 'significansi statistik = significansi klinis'. Benar: Studi besar bisa menghasilkan p sangat kecil untuk efek yang tidak bermakna secara klinik.

Rovetta (2025) dalam Lancet Regional Health – Southeast Asia mengusulkan pendekatan 'kompatibilitas' (compatibility approach) sebagai alternatif yang lebih nuansatif: alih-alih memutuskan signifikan/tidak berdasarkan ambang batas $p < 0,05$, perawat-peneliti sebaiknya menilai sejauh mana data konsisten dengan berbagai hipotesis—dipandu oleh confidence interval.[20]

2. Confidence Interval (CI)

Confidence interval 95% (CI 95%) adalah rentang nilai yang, jika studi diulang berkali-kali dengan sampel berbeda, akan mencakup nilai parameter populasi yang sebenarnya sebanyak 95% dari ulangan tersebut.[19,21] CI memberikan informasi yang lebih kaya dari p-value karena menunjukkan: (1) estimasi titik (point estimate), (2) arah efek, dan (3) presisi estimasi.

Contoh interpretasi: Dalam uji intervensi pencegahan jatuh, $RR = 0,65$ (95% CI: 0,48–0,87) berarti intervensi menurunkan risiko jatuh sebesar 35%. CI yang tidak mencakup 1,0 menunjukkan efek yang bermakna secara statistik, sementara lebar CI yang sempit menunjukkan presisi yang tinggi.

Tabel 1. 8 Perbandingan P-value dan Confidence Interval

Aspek	P-value	Confidence Interval (95% CI)
Informasi yang diberikan	Kompatibilitas data dengan H_0	Rentang nilai parameter yang masuk akal
Arah efek	Tidak memberikan informasi arah	Memberikan arah (positif/negatif)

Besarnya efek	Tidak memberikan informasi besaran	Memberikan estimasi besaran efek
Presisi	Tidak langsung mencerminkan presisi	Lebar CI mencerminkan presisi estimasi
Rekomendasi penggunaan	Untuk keputusan uji hipotesis formal	Lebih diutamakan untuk interpretasi klinik

K. Sumber Data Kesehatan dalam Keperawatan

Kemampuan mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber data kesehatan merupakan kompetensi Sub-CPMK 1.2 yang penting untuk praktik keperawatan berbasis data. Setiap sumber data memiliki karakteristik yang menentukan pertanyaan apa yang dapat dijawab secara valid.

Tabel 1. 9 Sumber Data Kesehatan: Kekuatan, Keterbatasan, dan Pertanyaan yang Sesuai

Sumber Data	Kekuatan	Keterbatasan	Pertanyaan yang Cocok
Rekam medis elektronik (EMR/SIMRS)	Data individual detail, data klinis longitudinal	Kualitas pencatatan bervariasi, missing data terstruktur, tidak representatif populasi umum	Faktor risiko in-hospital; audit klinik; HAIs surveillance
Survei populasi (Riskesdas, SUSENAS)	Representatif populasi nasional; prevalens faktor risiko	Recall bias, biaya tinggi, tidak ada data klinis detail	Prevalens PTM; determinan sosial; perilaku kesehatan
Registri penyakit (kanker, DM, stroke)	Follow-up jangka panjang; data outcome spesifik	Cakupan terbatas; completeness data; selection bias	Insidens; survival; faktor prognostik; efektivitas terapi

Sistem surveilans penyakit menular	Data kontinu; deteksi dini KLB; data denominasi tersedia	Underreporting; definisi kasus bervariasi antar daerah	Tren penyakit; deteksi KLB; evaluasi program imunisasi
Database penelitian (Cochrane, PubMed, CINAHL)	Bukti berkualitas tinggi; peer-reviewed; up-to-date	Publikasi bias; tidak selalu tersedia gratis	Systematic review; meta-analisis; critical appraisal
Data administrasi/klaim asuransi	Data skala besar; biaya dan utilisasi; data nasional	Diagnosis bervariasi; tidak ada data fungsional	Pola utilisasi; readmisi; outcome ekonomi kesehatan

L. Peran Epidemiologi dalam Praktik Keperawatan

Epidemiologi bukan hanya alat penelitian; ia merupakan kerangka berpikir yang membentuk cara perawat mengkaji pasien, merencanakan intervensi, dan mengevaluasi outcome. Berikut peran epidemiologi secara konkret dalam berbagai aspek praktik keperawatan:

1. Pengkajian dan Identifikasi Masalah Kesehatan

Melalui konsep insidens dan prevalens, perawat dapat mengidentifikasi masalah kesehatan prioritas di unit atau komunitas. Misalnya, penghitungan device utilization ratio (DUR) untuk kateter urin memberikan informasi tentang proporsi pasien-hari dengan alat medis invasif, yang langsung berkaitan dengan risiko CAUTI. Werneburg et al. (2022) dalam *Frontiers in Microbiology* mencatat bahwa CAUTI adalah infeksi terkait layanan kesehatan yang paling umum dan merupakan penyebab utama bakteremia sekunder, dengan biaya pencegahan yang jauh lebih rendah dari biaya pengobatan.[22]

2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Surveilans HAIs (Healthcare-Associated Infections) merupakan aplikasi langsung epidemiologi deskriptif di setting rumah sakit. Dengan menghitung rate HAIs per 1.000 pasien-hari atau per 1.000 device-hari, tim PPI dapat memantau tren, membandingkan dengan benchmark nasional/internasional, dan mengevaluasi efektivitas intervensi pencegahan.

3. Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien

Epidemiologi analitik membantu mengidentifikasi faktor risiko jatuh, dekubitus, kesalahan pengobatan, dan komplikasi lainnya. Dengan memahami konsep attributable risk, perawat dapat memperkirakan berapa banyak kasus komplikasi yang dapat dicegah jika faktor risiko tertentu dimodifikasi.

4. Evaluasi Program dan Layanan Keperawatan

Konsep desain studi sebelum–sesudah (pre-post design) atau quasi-experimental digunakan untuk mengevaluasi program peningkatan mutu keperawatan. Indikator mutu seperti tingkat readmisi 30 hari, length of stay, dan patient satisfaction dinilai menggunakan prinsip biostatistik.

M. Peran Biostatistik dalam Praktik Keperawatan

Kemampuan biostatistik memungkinkan perawat mengubah data klinik mentah menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. Mohamed et al. (2024) dalam *Journal of Clinical Nursing* menekankan bahwa perawat yang memiliki kompetensi EBP—termasuk literasi statistik—menunjukkan kepercayaan diri lebih tinggi dan memberikan asuhan berkualitas lebih baik.[23]

Peran konkret biostatistik dalam praktik keperawatan:

1. Merangkum profil pasien: tabel karakteristik baseline (Tabel 1) dalam laporan atau publikasi keperawatan—mean $\pm$ SD untuk data kontinu, n (%) untuk data kategorik.
2. Monitoring klinis: interpretasi tren tekanan darah, SpO₂, gula darah menggunakan run chart dan statistical process control (SPC) untuk membedakan variasi normal dari perubahan bermakna.
3. Menilai ukuran efek: memahami perbedaan antara signifikansi statistik dan signifikansi klinik—misalnya penurunan tekanan darah sistolik 2 mmHg mungkin bermakna secara statistik tetapi tidak bermakna secara klinik.
4. Menghitung ukuran sampel: memastikan studi keperawatan memiliki kekuatan statistik yang memadai untuk mendeteksi efek yang bermakna secara klinik.
5. Critical appraisal: menilai validitas internal dan eksternal studi melalui pemahaman desain, bias, dan interpretasi CI.

N. Implikasi bagi Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam Keperawatan

Pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) menuntut perawat untuk secara eksplisit mengintegrasikan bukti kuantitatif, keahlian klinik, dan preferensi pasien. Lana et al. (2025) dalam *Worldviews on Evidence-Based Nursing*—studi multicenter pada 1.022 perawat—menemukan

bahwa lingkungan kerja keperawatan yang kondusif secara kuat berkaitan dengan sikap positif dan implementasi EBP, serta komitmen terhadap mutu asuhan.[24] Contoh integrasi epidemiologi–biostatistik dalam pengambilan keputusan keperawatan:

- **Langkah 1 – Tentukan masalah:** Data insidens jatuh saat ini di unit (epidemiologi deskriptif: rate 3,2 jatuh/1.000 pasien-hari, di atas benchmark nasional 1,9)
- **Langkah 2 – Identifikasi faktor risiko:** Identifikasi faktor risiko melalui studi kohort retrospektif (epidemiologi analitik): usia >75 tahun, riwayat jatuh, polypharmacy ≥ 5 obat
- **Langkah 3 – Temukan bukti:** Cari RCT atau systematic review yang mengevaluasi intervensi pencegahan jatuh: RR = 0,61 (95% CI: 0,50–0,76), NNT = 11
- **Langkah 4 – Nilai implikasi klinik:** Interpretasi: Intervensi menurunkan risiko jatuh 39%, dengan 11 pasien perlu diintervensi untuk mencegah 1 kejadian jatuh—secara klinik bermakna
- **Langkah 5 – Implementasi dan evaluasi:** Implementasi protokol fall prevention bundle berbasis bukti dan evaluasi outcome tiap 3 bulan

O. Strategi Pembelajaran dan Komponen RPS

1. Strategi Pembelajaran (Student-Centered Learning)

Tabel 1. 10 Strategi Pembelajaran Bab 1

Metode	Deskripsi	Alokasi Waktu	CPMK yang Dicapai
Kuliah interaktif + diskusi	Penyampaian konsep dasar epi–biostat dengan contoh kasus klinik keperawatan; tanya-jawab aktif	2 × 50 menit	CPMK-1, CPMK-2
Small group discussion (SGD)	Analisis vignette klinik: identifikasi peran epi–biostat dalam pengambilan keputusan;	1 × 50 menit	CPMK-1, CPMK-5

	formulasi pertanyaan PICO		
Penugasan mandiri	Penelusuran sumber data kesehatan lokal (Dinkes, BPJS, Riskesdas); identifikasi jenis pertanyaan yang dapat dijawab	2 × 60 menit	CPMK-1
Kuis formatif online	Evaluasi pemahaman awal konsep sehat-sakit, determinan, PICO, dan p-value/CI sebelum masuk bab kuantitatif	30 menit	CPMK-1
Problem-Based Learning (PBL)	Studi kasus: perawat ICU yang perlu mengevaluasi protokol PPI berdasarkan data surveilans	1 × 50 menit	CPMK-1, CPMK-2, CPMK-5

2. Metode Penilaian (Asesmen)

Sesuai Tabel Asesmen pada dokumen CPL-CPMK, penilaian CPMK-1 meliputi:

- Ujian tulis (pilihan ganda + uraian singkat): persentase jawaban benar konsep dasar epi-biostat, interpretasi p-value/CI pada vignette (bobot 15% dari total nilai mata kuliah)
- Kuis statistik dasar (formatif): menilai pemahaman konsep sehat-sakit, determinan, sumber data (tidak berbobot/umpan balik)

- c. Rubrik penilaian CPMK-1: Skor $\geq 90\%$ = Sangat Baik (interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan); 75–89% = Baik; 60–74% = Cukup; $<60\%$ = Kurang

P. Rangkuman

Bab 1 membangun fondasi konseptual yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan epidemiologi serta biostatistik dalam praktik keperawatan. Epidemiologi—yang lahir dari investigasi pioneering John Snow pada wabah kolera 1854—berkembang menjadi ilmu komprehensif tentang distribusi, determinan, dan pengendalian masalah kesehatan populasi. Segitiga epidemiologi (host–agent–environment) memberikan kerangka untuk mengidentifikasi titik intervensi yang efektif, sementara model determinan sosial kesehatan WHO memperluas pandangan tentang 'penyebab dari penyebab' yang membentuk kesenjangan kesehatan.

Biostatistik menyediakan alat kuantitatif yang memungkinkan perawat mengolah data menjadi informasi bermakna: statistik deskriptif untuk merangkum profil pasien, uji hipotesis untuk membuat inferensi, dan confidence interval untuk menilai presisi. Konsep p-value dan CI yang sering disalahpahami memerlukan pemahaman yang tepat: $p < 0,05$ tidak berarti hipotesis nol pasti salah, dan signifikansi statistik tidak selalu berarti signifikansi klinik.

Evidence-Based Nursing (EBN) mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian, keahlian klinik, dan preferensi pasien. Kerangka PICO membantu merumuskan pertanyaan klinik yang terstruktur dan dapat dijawab. Hierarki bukti memberikan panduan untuk menilai kekuatan bukti dari berbagai desain studi. Kemampuan-kemampuan ini menjadi fondasi untuk bab-bab lanjutan yang akan membahas ukuran frekuensi (Bab 3), ukuran asosiasi/dampak (Bab 4), desain studi (Bab 5), dan analisis statistik lanjut (Bab 8–13).

Q. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Definisi epidemiologi yang paling tepat menurut konsensus ilmiah adalah:
 - a. Ilmu yang mempelajari penyakit menular dan cara penanggulangannya
 - b. Ilmu distribusi dan determinan kejadian kesehatan pada populasi, serta penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan
 - c. Ilmu statistik yang digunakan untuk mengolah data medis dan klinik
 - d. Ilmu tentang patogenesis dan mekanisme terjadinya penyakit pada tingkat sel

2. John Snow dianggap sebagai 'bapak epidemiologi modern' terutama karena kontribusinya dalam:
 - a. Menemukan vaksin kolera pertama pada tahun 1854
 - b. Mengembangkan metode pemetaan spasial kasus penyakit dan pendekatan analitik untuk mengidentifikasi sumber wabah
 - c. Menciptakan uji statistik chi-square untuk data kategorik
 - d. Mendirikan WHO sebagai organisasi kesehatan internasional
3. Dalam segitiga epidemiologi (epidemiological triad), yang dimaksud dengan 'host' adalah:
 - a. Agen infeksius seperti bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit
 - b. Lingkungan fisik, biologis, dan sosial yang mendukung penularan penyakit
 - c. Individu atau organisme yang dapat mengalami penyakit, dengan karakteristik seperti usia, imunitas, dan komorbid
 - d. Tenaga kesehatan yang merawat pasien di fasilitas kesehatan
4. Interpretasi p-value = 0,03 yang PALING TEPAT dalam konteks uji hipotesis adalah:
 - a. Terdapat 3% kemungkinan bahwa hipotesis nol benar
 - b. Terdapat 97% kepastian bahwa intervensi efektif
 - c. Data yang diamati tidak kompatibel dengan hipotesis nol pada ambang batas 0,05 yang dipilih
 - d. Efek intervensi terbukti bermakna secara klinis
5. Perawat di ruang rawat ingin mengevaluasi apakah protokol bundle pencegahan CAUTI menurunkan insiden infeksi. Dalam kerangka PICO, 'I' (Intervention) yang tepat adalah:
 - a. Seluruh pasien yang menggunakan kateter urin
 - b. Protokol bundle CAUTI prevention yang mencakup pemilihan kateter terkecil, teknik pemasangan steril, dan perawatan kateter harian
 - c. Kejadian CAUTI per 1.000 device-hari dalam 6 bulan
 - d. Perawatan kateter standar yang berlaku saat ini di unit

Soal Uraian

1. Jelaskan bagaimana konsep segitiga epidemiologi (host-agent-environment) dapat diterapkan untuk menganalisis kejadian infeksi saluran kemih (ISK) pada pasien dengan kateter urin di ICU. Identifikasi minimal dua faktor dari masing-masing komponen dan rancang satu strategi intervensi berbasis bukti untuk setiap komponen.

2. Seorang peneliti melaporkan hasil studi: 'Pada pasien dengan gagal jantung, intervensi edukasi self-management menurunkan readmisi 30 hari secara signifikan ($p = 0,02$, 95% CI: RR = 0,74, 0,58–0,94)'. (a) Interpretasikan p-value tersebut dengan benar. (b) Interpretasikan confidence interval RR = 0,74 (95% CI: 0,58–0,94). (c) Apakah temuan ini bermakna secara klinis? Jelaskan pertimbangannya.
3. Formulasikan satu pertanyaan klinik menggunakan kerangka PICOT untuk masalah keperawatan berikut: 'Perawat di bangsal penyakit dalam ingin mengetahui apakah pemberian edukasi nutrisi terstruktur kepada pasien diabetes tipe 2 sebelum pulang lebih efektif dalam menurunkan kadar HbA1c setelah 3 bulan dibandingkan edukasi standar'. Identifikasi semua elemen PICOT dan tentukan desain studi yang paling tepat.
4. Identifikasi dua sumber data kesehatan yang relevan untuk mengkaji prevalens hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Anda. Jelaskan kekuatan dan keterbatasan masing-masing sumber, serta analisis jenis pertanyaan epidemiologi yang paling dapat dijawab dengan setiap sumber data tersebut.
5. Anda adalah kepala ruangan ICU yang mendapati insidens VAP di unit Anda adalah 8,5 per 1.000 ventilator-hari—jauh di atas benchmark nasional 3,0. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil menggunakan pendekatan epidemiologi dan biostatistik untuk: (a) mengkonfirmasi masalah, (b) mengidentifikasi faktor risiko, dan (c) merancang dan mengevaluasi intervensi.

Referensi

- Tulchinsky TH, Varavikova EA. John Snow, Cholera, the Broad Street Pump. In: *The New Public Health*. 3rd ed. Academic Press; 2018. PMC7150208.
- Avdulla CS, Hoxha I. John Snow: The Pioneer of Modern Epidemiology and Anesthesiology. *J Prim Care Community Health*. 2024;15:21501319241272437. doi:10.1177/21501319241272437.
- Hay SI, GBD 2023 Diseases and Injuries Collaborators. Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet*. 2025;405(10481):935–978. doi:10.1016/S0140-6736(25)01637-X.
- Brauer M, Roth GA, Aravkin AY, GBD 2021 Risk Factors Collaborators. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and territories and 811 subnational locations: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet*. 2024;403(10440):2162–2203. doi:10.1016/S0140-6736(24)00933-4.
- Wagner C, Sanchez M, Bouchard L, Heude B. Life course epidemiology and public health. *Lancet Public Health*. 2024;9(3):e214–e224. doi:10.1016/S2468-2667(24)00018-5.
- Elmore JG, Morrison TE, Koepsell TD. *Jekel's Epidemiology, Biostatistics, Preventive Medicine, and Public Health*. 5th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.
- Gerstman BB. *Epidemiology Kept Simple: An Introduction to Traditional and Modern Epidemiology*. 4th ed. New York: Routledge; 2020.
- John TJ, Muliyl J, John M. Eco-epidemiology triad to explain infectious diseases: a new synthesis. *BMC Infect Dis*. 2023;23(1):600. doi:10.1186/s12879-023-08588-5. PMC10499553.
- World Health Organization. Social determinants of health [Internet]. Geneva: WHO; 2024 [cited 2026 Mar 16]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health>.
- Braveman P, Gottlieb L. The social determinants of health: it's time to consider the causes of the causes. *Public Health Rep*. 2014;129(Suppl 2):19–31. doi:10.1177/003335491412915206. PMC3863696.
- Kestenbaum B. *Epidemiology and Biostatistics: An Introduction to Clinical Research*. 2nd ed. New York: Springer; 2019.
- Rosner B. *Fundamentals of Biostatistics*. 8th ed. Boston: Cengage Learning; 2015.
- Dusin J, Melanson A, Mische-Lawson L. Evidence-based practice models and frameworks in the healthcare setting: a scoping review. *BMJ Open*. 2023;13(5):e071188. doi:10.1136/bmjopen-2022-071188. PMC10230988.

- Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
- BM, Tan A, Hsieh AP, Gallagher-Ford L. Evidence-based practice and decision-making linked to improved quality of care, patient safety, and healthy work environments. *Worldviews Evid Based Nurs*. 2023;20(1):6–15. doi:10.1111/wvn.12621.
- Dos Santos OP, Pimenta CM, Brito-Costa S. Effectiveness of educational interventions to increase skills in evidence-based practice in the primary care setting: a systematic review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(21):14455. doi:10.3390/ijerph192114455. PMC9691114.
- Eriksen MB, Frandsen TF. The impact of patient, intervention, comparison, outcome (PICO) as a search strategy tool on literature search quality: a systematic review. *J Med Libr Assoc*. 2018;106(4):420–431. doi:10.5195/jmla.2018.345. PMC6148624.
- Hosseini MS, Alizadeh R, Shahhosseini Z. Formulating research questions for evidence-based studies. *Health Sci Rep*. 2024;7(1):e1815. doi:10.1002/hsr2.1815.
- Shreffler J, Malone M. Hypothesis testing, p values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. NBK557421.
- Rovetta A. p-Values and confidence intervals as compatibility measures in medical research. *Lancet Reg Health Southeast Asia*. 2025;32:100514. doi:10.1016/j.lansea.2025.100514. PMC11814670.
- Assel M, Sjoberg D, Elbers A, Vickers A. Guidelines for reporting of statistics for clinical research in urology. *J Urol*. 2019;201(3):595–604. doi:10.1016/j.juro.2018.08.169.
- Werneburg GT. Catheter-associated urinary tract infections: current challenges and future prospects. *Res Rep Urol*. 2022;14:109–133. doi:10.2147/RRU.S273663. PMC8992741.
- Mohamed RA, Abdelrazek SH, Salem GM, Elagamy AE. Nurses' experiences and perspectives regarding evidence-based practice implementation: a qualitative study. *J Clin Nurs*. 2024;33(3):1006–1019. doi:10.1111/jocn.16999. PMC10790056.
- Lana A, Álvarez-García G, Veja-González YC, et al. The association between nursing work environment and evidence-based practice elements, including attitude, training, implementation and quality of care. *Worldviews Evid Based Nurs*. 2025;22(2):e12756. doi:10.1111/wvn.12756. PMC12595286.

BAB 2

UJI HIPOTESIS DAN P-VALUE: KONSEP, KESALAHAN TIPE I/II, DAN CONFIDENCE INTERVAL

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat-sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan-kejadian dan makna praktisnya.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Uji Hipotesis dan P-Value: Konsep, Kesalahan Tipe I/II, dan Confidence Interval	2.1 Menentukan hipotesis nol/alternatif dan menginterpretasi p-value secara tepat.	2.2 Menginterpretasi confidence interval dan implikasi kesalahan Tipe I/II pada keputusan.	CPMK-1	CPMK-5; CPMK-4

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis + kuis statistik dasar	Persentase jawaban benar konsep dasar epi-biostat (data, ringkasan, p-value/CI) dan penerapannya pada vignette.	15	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-4	Tes hitung ukuran asosiasi & dampak	Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT dan ketepatan interpretasi arah & makna praktis (skor rubrik).	15	Lembar perhitungan; interpretasi singkat
CPMK-5	Penugasan desain studi & bias (case worksheet)	Ketepatan pemilihan desain, identifikasi bias utama, dan strategi kontrol perancu dasar (skor rubrik).	15	Worksheet desain-bias

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi-biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada natural history	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
3.2 Ketepatan interpretasi frekuensi antar kelompok/waktu	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup; kurang konteks	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna praktis tepat	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

PENDAHULUAN

Uji hipotesis umumnya digunakan dalam konteks penelitian. Artinya, seorang peneliti melakukan penelitian dan menggunakan uji hipotesis untuk mengevaluasi hasil penelitiannya. Misalnya suatu penelitian memiliki tujuan untuk membedakan apakah suatu kelompok berbeda dengan kelompok lain.

Uji hipotesis memberikan kerangka objektif untuk membuat keputusan menggunakan metode probabilistik. Orang dapat membentuk opini yang berbeda

dengan melihat data, tetapi uji hipotesis memberikan kriteria pengambilan keputusan yang seragam dan konsisten. Dengan uji hipotesis, pertanyaan penelitian dirumuskan dalam suatu kerangka dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

Bab ini akan menjelaskan tentang terminology yang digunakan dalam uji hipotesis dan prosedur umum uji hipotesis.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami konsep dasar uji hipotesis, termasuk p-value, confidence interval (CI), serta kesalahan tipe I dan tipe II dalam analisis statistik, sehingga mampu menginterpretasikan hasil penelitian secara tepat dan ilmiah.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

1. Menjelaskan pengertian dan prinsip dasar uji hipotesis dalam penelitian.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis hipotesis (hipotesis nol dan hipotesis alternatif).
3. Menjelaskan konsep dan fungsi p-value dalam pengambilan keputusan statistik.
4. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis berdasarkan nilai p-value.
5. Menjelaskan pengertian dan interpretasi confidence interval (CI) dalam estimasi parameter.
6. Menganalisis hubungan antara p-value dan confidence interval dalam hasil penelitian.
7. Menjelaskan konsep kesalahan tipe I (α) dan dampaknya dalam penelitian.
8. Menjelaskan konsep kesalahan tipe II (β) serta kaitannya dengan kekuatan uji (*power of test*).
9. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan tipe I dan tipe II.
10. Mengaplikasikan konsep uji hipotesis, p-value, CI, serta kesalahan tipe I dan II dalam contoh kasus penelitian kesehatan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

1. Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar–multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan (CPL-5).
2. Menentukan hipotesis nol/alternatif dan menginterpretasi p-value secara tepat (CPMK).
3. Menjelaskan perbedaan antara uji hipotesis satu arah dan dua arah (CPMK).
4. Memahami konsep kesalahan Tipe I, kesalahan Tipe II (CPMK).
5. Menginterpretasi confidence interval dan implikasi kesalahan Tipe I/II pada keputusan (CPMK).

A. UJI HIPOTESIS

1. Definisi Hipotesis dan Uji Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan atau pernyataan yang mungkin benar, tetapi masih perlu diuji dengan data observasi (Junaedi & Wahab, 2023). Hipotesis dijelaskan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang berfungsi mengarahkan jalannya penelitian (Yam & Taufik, 2021). Hipotesis juga merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih dan menjadi penghubung antara teori dan observasi.

Uji hipotesis adalah prosedur statistik untuk mengambil keputusan tentang suatu dugaan (hipotesis) mengenai populasi berdasarkan data sampel. Dalam statistik, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi (misalnya rata-rata, proporsi) yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui data empiris (Halimah & Duskri, 2025).

2. Peran Uji Hipotesis dalam Penelitian

Hipotesis memiliki peran penting dalam proses ilmiah (Ghasemi et al., 2025), yaitu:

- a. Menentukan arah penelitian
- b. Menghubungkan teori dengan data empiris
- c. Menjadi dasar pengujian statistik

3. Fungsi Uji Hipotesis

Fungsi uji hipotesis dalam penelitian (Nur et al., 2025), yaitu:

- a. Membantu peneliti fokus pada variabel tertentu
- b. Menjadi pedoman dalam pengumpulan dan analisis data
- c. Mengurangi kesalahan dalam penarikan kesimpulan

4. Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif

Secara umum, uji hipotesis melibatkan dua pernyataan:

- a. Hipotesis nol (H_0): pernyataan "tidak ada perbedaan/tidak ada pengaruh/tidak ada hubungan", atau keadaan dasar yang diasumsikan benar sampai ada bukti kuat untuk menolaknya (Halimah & Duskri, 2025).
- b. Hipotesis alternatif (H_1): pernyataan yang menyatakan ada perbedaan/ada pengaruh/ada hubungan yang dibuktikan peneliti (Handayani & Hernando, 2022).

Melalui perhitungan statistik (misalnya uji t, uji F, uji chi-square, korelasi), peneliti menilai apakah data sampel cukup kuat untuk menolak H_0 pada taraf signifikansi tertentu (misalnya 5%) (Berkah & Handayani, 2024). Jika hasil uji menunjukkan perbedaan/hubungan yang kecil kemungkinannya terjadi hanya karena kebetulan, maka H_0 diterima (Halimah & Duskri, 2025).

Tabel 2. 1 Contoh Sederhana Formulasi Uji Hipotesis

Sumber: (Halimah & Duskri, 2025; Handayani & Hernando, 2022; Berkah & Handayani, 2024)

Unsur	Contoh pernyataan
H_0	Rata-rata nilai kelas A = rata-rata kelas B
H_1	Rata-rata nilai kelas A $\neq$ rata-rata kelas B

5. Hipotesis Satu Arah (*One-Tiled*) dan Dua Arah (*Two-Tiled*)

Definisi uji hipotesis satu arah (*one-tiled*), dan dua arah (*two tiled*) ditentukan berdasarkan simbol yang digunakan dalam hipotesis alternatif H_1

Uji Satu Arah (*One-Tiled*) adalah uji di mana nilai parameter yang dipelajari di bawah hipotesis alternatif, berada di satu arah atau satu sisi nilai parameter di bawah hipotesis nol, atau dalam satu arah. Uji ini mengandung arti bahwa ketika kita melihat nilai yang sedang dipelajari dalam pengujian satu arah

6. Kerangka Dasar Uji Hipotesis

Beberapa langkah inti muncul konsisten di banyak sumber:

- Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). H_0 biasanya menyatakan "tidak ada perbedaan/efek", H_1 menyatakan ada efek atau perbedaan (Emmert-Streib & Dehmer, 2019).
- Menentukan taraf signifikansi (α), misalnya 0,05 yang mengontrol peluang salah menolak H_0 (kesalahan tipe I) (Sun, 2025).
- Menghitung statistik uji (misalnya z , t , χ^2 , F) berdasarkan data (Božana & Tamara, 2024).
- Mengambil keputusan: bandingkan statistik uji dengan daerah kritis/hitung p -value dan bandingkan dengan α untuk memutuskan menolak atau tidak menolak H_0 (Shekhar & Patel, 2022).

B. KONSEP P-VALUE

1. Definsi p-value

p -value adalah probabilitas mendapatkan hasil yang sama atau lebih ekstrem dari data yang diamati, jika hipotesis nol (H_0) benar dan semua asumsi model terpenuhi (Mansournia et al., 2022). p -value menunjukkan tingkat kekuatan bukti terhadap hipotesis nol (Fitriani et al., 2025).

Interpretasi p -value:

- $P \leq 0,05 \rightarrow H_0$ ditolak (Signifikan)
- $P \geq 0,05 \rightarrow H_0$ tidak ditolak

Penelitian terbaru menegaskan bahwa p-value harus digunakan bersama ukuran lain (seperti Confidence Interval/CI) agar interpretasi lebih akurat (Fitriani et al., 2025).

2. Makna p-value Kecil/Besar

Tabel 2. 2 Ringkasan Hubungan Besarnya P-Value dan Bukti
Sumber: (Mansournia et al., 2022; Lohse & Kliethermes, 2025).

Nilai p	Interpretasi terhadap H_0	Catatan
Sangat kecil (misal ,0,01)	Data kurang kompatibel dengan $H_0 \rightarrow$ bukti lebih kuat melawan H_0	Bukan bukti pasti, tetapi bisa salah
Sedang/besar (misal .0,05)	Data cukup kompatibel dengan $H_0 \rightarrow$ tidak cukup bukti melawan H_0	Bukan bukti “tidak ada efek”, bisa karena sampel kecil/power rendah

C. KESALAHAN DALAM UJI HIPOTESIS

1. Dua Jenis Kesalahan dalam Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis selalu ada peluang salah karena keputusan diambil dari sampel, bukan seluruh populasi. Selain kesalahan “resmi” (Tipe I dan II), banyak juga kesalahan konseptual dan teknis dalam praktik yang membuat kesimpulan riset menyesatkan (El-gohary, 2019).

Peluang kesalahan Tipe I dinyatakan dengan α , kesalahan Tipe II dinyatakan dengan β . Besarnya α dan β tergantung kepada: hipotesis nol yang diuji, hipotesis tandingan dari uji tersebut, ambang kritis dalam penetapan keputusan, dan nilai sebenarnya dari hipotesis tandingan (Saefuddin et al., 2018).

Dua tipe kesalahan klasik:

- Kesalahan Tipe I (α / *false positive*): menolak H_0 padahal H_0 benar. Contoh: menyatakan metode belajar baru “lebih baik” padahal sebenarnya tidak ada perbedaan (El-gohary, 2019).
- Kesalahan Tipe II (β / *false negarive*): gagal menolak H_0 padahal H_0 salah. Contoh menyimpulkan “tidak ada pengaruh” hanya karena sampel terlalu kecil (Jiménez-Gamero & Analla, 2023).

α dan β tidak bias dibuat nol, hanya bias diperkecil (misal dengan menambah ukuran sampel). Menurunkan α (misal dari 0,05 ke 0,01) tanpa menambah sampel biasanya menaikkan β (daya /power turun) (El-gohary, 2019).

2. Kesalahan Konseptual dan Interpretasi

Tabel 2. 3 Contoh Kesalahan Umum Dalam Interpretasi Uji Hipotesis

Jenis Kesalahan	Contoh Singkat
Menganggap p-value = peluang H_0 benar	$P=0,03$ ditafsirkan sebagai “97% pasti ada efek”
“p tidak signifikan” = bukti tidak ada efek	Padahal bisa karena power kecil; perlu lihat CI/effect size
Mengabaikan makna praktis	
Hanya fokus pada error Tipe I, mengabaikan Tipe II	Berbahaya di konteks kesehatan, toksisitas, dsb
Salah menafsirkan taraf signifikansi α	Dianggap “probabilitas hasil benar”, bukan batas risiko Tipe I

Sumber: (El-gohary, 2019; Saefuddin et al., 2018; Jiménez-Gamero & Analla, 2023)

3. Kesalahan Praktik Teknis di Lapangan

- Pemilihan uji yang salah: uji parametrik saat asumsi jelas tidak terpenuhi, atau uji yang tidak sesuai jenis data (Halimah & Duskri, 2025).
- Tidak memperhitungkan *multiple testing*: banyak uji pada data yang sama tanpa koreksi → inflasi Tipe I (*false positive*) (Staggs, 2019).
- Kesalahan formulasi hipotesis: H_0/H_1 tidak jelas, tidak sesuai variabel, atau bertentangan dengan tujuan penelitian (Halimah & Duskri, 2025).
- Kurang memahami konsep sampling: mengabaikan bias sampel sehingga error bukan hanya karena peluang acak, tapi juga bias sistematis (Shatz, 2023).

4. Cara Mengurangi Kesalahan dalam Uji Hipotesis

- Rencanakan α , β (power), dan ukuran sampel sebelum pengambilan data.
- Gunakan uji yang sesuai tipe data dan asumsi; cek asumsi dengan grafik dan ukuran efek, bukan hanya uji normalitas formal.

- c. Laporkan p-value, interval kepercayaan, dan effect size; jangan hanya signifikan /tidak .
 - d. Hindari *p-hacking* dan *multiple testing* tanpa koreksi; batasi hipotesis utama sejak awal.
5. Kesalahan Umum Tentang p-value
- Penelitian metodologis menyoroti beberapa miskonsepsi yang sangat sering terjadi, yaitu:
- a. Menganggap p-value sebagai peluang H_0 benar atau “peluang salah” keputusan, padahal p dihitung dengan sumsi H_0 benar (Gao, 2020).
 - b. Menganggap $p < 0,05$ otomatis berarti penting secara klinis/praktis, padahal p hanya bicara signifikansi statistic, bukan besarnya efek (Lohse & Kliethermes, 2025).
 - c. Menggunakan ambang 0,05 secara kaku dan tunggal, tanpa melihat ukuran efek, interval kepercayaan, desain, dan konteks (Kwak, 2023)

D. KONSEP DASAR CONFIDENCE INTERVAL (CI)

1. Definisi Confidence interval/CI

Confidence interval (interval kepercayaan) adalah rentang nilai yang masuk akal untuk parameter populasi (misalnya mean, proporsi, risk ratio) berdasarkan data sampel (Dana P. Turner MSPH et al., 2020).

Confidence interval adalah rentang nilai yang diperkirakan mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 95%). CI digunakan untuk mengestimasi parameter populasi dan menunjukkan tingkat ketidakpastian hasil penelitian (Suherman & Kudus, 2024).

2. Makna 95% Confidence Interval

Interpretasi frekuentis yang benar yaitu:

- a. Jika pengambilan sampel dan perhitungan 95% CI diulang banyak kali dari populasi yang sama, maka **≈95%** dari semua CI tersebut akan mengandung nilai parameter sebenarnya (Hazra, 2017)
- b. Artinya, prosedurnya punya keberhasilan 95%, bukan probabilitasnya 95% bahwa parameter ada dalam interval ini (Greenland et al., 2016).

Makna Confidence Interval (Siregar et al., 2023):

- a. Ci sempit → estimasi lebih presisi
- b. CI lebar → estimasi kurang presisi
- c. Jika CI tidak melewati nilai nol → hasl signifikan

CI juga dapat digunakan sebagai alternatif atau pelengkap p-value dalam pengambilan keputusan statistik.

3. Faktor yang Mempengaruhi Lebar CI

Tabel 2. 4 Faktor Utama Yang Menentukan Lebar CI

Faktor	Pengaruh pada lebar CI	keterangan
Ukuran sampel	$n \uparrow \rightarrow$ CI makin sempit	Estimasi makin presisi
Variabilitas data (SD/SE)	Variabilitas $\uparrow \rightarrow$ CI melebar	Data lebih "menyebar"
Level kepercayaan	99% CI lebih lebar dari 95%	Lebih "hati-hati" $\rightarrow$ rentang lebih besar

Sumber: (Hazra, 2017; Hespanhol et al., 2019; Mokhtar et al., 2023).

4. Peran CI dalam Interpretasi Hasil

- Menunjukkan besar efek + ketidakpastian, bukan hanya "signifikan / tidak " seperti p-value.
- Untuk uji dua kelompok: jika 95% CI selisih rata-rata tidak meliputi 0, sering sejalan dengan $p < 0,05$; tetapi lebar dan posisi CI membantu menilai makna klinis, bukan hanya signifikan statistik
- Banyak panduan klinis menganjurkan melaporkan CI bersama p-value agar peneliti dapat menilai apakah efek cukup besar dan cukup presisi untuk praktik klinis.

(Hazra, 2017).

Aktivitas 1 – *Know How*:

Mini-case tertulis (Dikusi Kelompok)

Tujuan Aktivitas:

Meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait konsep Uji hipotesis, p-value, kesalahan tipe I dan II, dan Confidence interval (CI).

CPL dan CPMK terkait:

- a. **CPL-1:** Menentukan hipotesis nol/alternative dan menginterpretasikan p-value secara tepat.
- b. **CPL-2:** menginterpretasi Confidence interval dan implikasi kesalahan tipe I /II pada keputusan.

Contoh Kasus:

Seorang peneliti di bidang keperawatan ingin mengetahui apakah edukasi kesehatan tentang TB paru dapat menurunkan tingkat kecemasan pasien.

Dilakukan penelitian pada 30 pasien:

- Rata-rata skor kecemasan sebelum edukasi = 70
- Rata-rata skor kecemasan setelah edukasi = 60
- Standar deviasi = 15
- α (taraf signifikan) = 0,05

Pertanyaan Diskusi:

- a. Rumuskan **hipotesis nol (H_0)** dan **hipotesis alternatif (H_1)**
- b. **Tentukan hasil p-value**
- c. **Tentukan kesalahan tipe I**
- d. Bagaimana interpretasi confidence interval

Instruksi untuk peserta:

- a. Diskusikan dalam kelompok kecil mengenai jawaban untuk masing-masing pertanyaan berdasarkan kasus yang diberikan
- b. Persiapkan presentasi hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas.

Instruksi untuk Penguji:

- a. Evaluasi kemampuan mahasiswa dalam menentukan Uji hipotesis, p-value, kesalahan tipe I dan II, dan Confidence interval (CI)
- b. Pastikan hasil dari diskusi tersebut sesuai dengan yang diajarkan

FORM PENILAIAN

NO	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1	Uji Hipotesis	Menentukan uji hipotesis nol (H_0) dan (H_1)						
2	P-value	Menentukan hasil p-value						
3	Kesalahan Tipe I/II	Menentukan bentuk kesalahan dalam penelitian						
4	Confidence Interval	Menentukan Confidence Interval						

Keterangan Skor:

- 0 = Tidak dilakukan
- 1 = Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = Dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN

N O	KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1	Ketepatan dalam menentukan Uji Hipotesis	Arah/makna keliru	Arah benar, makna praktis	Arah dan makna benar/tepat	Interpretasi sangat tepat dalam menentukan		

			s lemah		n uji hipotesis		
2	Ketepatan dalam menentukan P-value	Arah/makna keliru	Arah benar, makna praktis lemah	Arah dan makna benar/tepat	Interpretasi sangat tepat dalam menentukan p-value		
3	Ketepatan dalam menentukan Kesalahan Tipe I/II	Arah/makna keliru	Arah benar, makna praktis lemah	Arah dan makna benar/tepat	Interpretasi sangat tepat dalam menentukan Kesalahan Tipe I/II		
4	Ketepatan dalam menentukan Confidence Interval	Arah/makna keliru	Arah benar, makna praktis lemah	Arah dan makna benar/tepat	Interpretasi sangat tepat dalam menentukan Confidence Interval		

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah Total Skor

Nilai Akhir = $\frac{\text{Jumlah Total Skor}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

E. RINGKASAN

Uji hipotesis adalah prosedur terstruktur untuk menilai klaim tentang populasi menggunakan data sampel, melalui perumusan H_0/H_1 , pemilihan taraf signifikansi, perhitungan statistik uji, dan keputusan berbasis p-value atau daerah kritis. Uji hipotesis membandingkan bukti data terhadap hipotesis nol melalui statistik uji, p-value, dan taraf signifikansi. p-value mengukur seberapa kompatibel data dengan H_0 , bukan peluang hipotesis itu benar. Kesalahan dalam uji hipotesis mencakup kesalahan probabilistik formal (Tipe I dan II) dan kesalahan pemahaman (salah tafsir p-value, "p tidak signifikan = tidak ada efek", salah memilih uji, dll.). Mengurangi kesalahan memerlukan perencanaan desain (α , β , ukuran sampel), pemilihan uji yang tepat, pelaporan effect size dan interval kepercayaan, serta pemahaman yang benar tentang arti p-value dan ketidakpastian statistik.

Referensi

- Berkah, S. Y., & Handayani, T. (2024). Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ipa Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran IPA Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppii.v14i2.81488>
- Božana, N., & Tamara, P. (2024). Hypothesis testing and statistical test selection: Fundamentals of statistics in clinical studies - part II. *Medical Review*, 77(1–2), 49–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.2298/MPNS2402049N>
- Dana P. Turner MSPH, P., Hao Deng MD, M. D., & Houle, T. T. (2020). Understanding and Applying Confidence Intervals. *Headache: The Journal of Head and Face Pain*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/head.13991>
- El-gohary, T. M. (2019). Hypothesis testing, type I and type II errors: Expert discussion with didactic clinical scenarios. *International Journal of Health and Rehabilitation Sciences*, 8(3). <https://doi.org/Doi:10.5455/ijhrs.0000000180>
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2019). Understanding Statistical Hypothesis Testing: The Logic of Statistical Inference. *Mach. Learn. Knowl. Extr.*, 1(3), 945–961. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/make1030054>
- Fitriani, S., Manurung, N. S. B., Anggraini, D. S., & Panggabean, H. S. (2025). Konsep Statistika Inferensial, Hipotesis dan Pengujian Hipotesis, Taraf Signifikansi. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.6786>
- Gao, J. (2020). P-values – a chronic conundrum. *BMC Medical Research Methodology*, 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12874-020-01051-6>
- Ghasemi, A., Hosseinpanah, F., Kashfi, K., & Bahadoran, Z. (2025). Research Hypothesis: A Brief History, Central Role in Scientific Inquiry, and Characteristics. *National Library of Medicine*. <https://doi.org/doi:10.34172/ahj.1623>
- Greenland, S., Senn, S. J., & Altman, D. G. (2016). Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations. *European Journal of Epidemiology*, 31, 337–350. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10654-016-0149-3>
- Halimah, S. M., & Duskri, M. (2025). Hipotesis dan Uji Hipotesis dalam Bidang Pendidikan. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5(2). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1821>
- Handayani, V. A., & Hernando, L. (2022). Penerapan Aplikasi Uji Hipotesis (One-Tail Dan Two-Tail) pada Data Simulasi. *Jurnal Computer Science and*

- Hazra, A. (2017). Using the confidence interval confidently. *Journal of Thoracic Disease*, 9(10). <https://doi.org/doi:10.21037/jtd.2017.09.14>
- Hespanhol, L., Vallio, C. S., Costa, L. M., & Saragiotto, B. T. (2019). Understanding and interpreting confidence and credible intervals around effect. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 23(4), 290–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2018.12.006>
- Jiménez-Gamero, I., & Analla, M. (2023). The Importance of Type II Error in Hypothesis Testing. *International Journal of Statistics and Probability*, 12(2). <https://doi.org/10.5539/ijsp.v12n2p42>
- Junaedi, & Wahab, A. (2023). Hipotesis Penelitian dalam Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56467/jptk.v6i2.98>
- Kwak, S. (2023). Are Only p-Values Less Than 0.05 Significant? A p-Value Greater Than 0.05 Is Also Significant! *Journal of Lipid and Atherosclerosis*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.12997/jla.2023.12.2.89>
- Lohse, K. R., & Kliethermes, S. (2025). Approaching Significance: Statistical Guidance for Authors and Reviewers. *Journal of Neurologic Physical Therapy*, 49(4), 240–247. <https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000526>
- Mansournia, M. A., Nazemipour, M., & Etminan, M. (2022). P-value, compatibility, and S-value. *Global Epidemiology*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloepi.2022.100085>
- Mokhtar, S. F., Yusof, Z. M., & Sapiri, H. (2023). Confidence Intervals by Bootstrapping Approach: A Significance Review. *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences*, 19(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.11113/mjfas.v19n1.2660>
- Nur, M., Junita, R. P., Zulpan, & Arianto. (2025). Memahami Hipotesis dan Contoh Pengujiannya. *Journal of Literature Review*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/fwemxk82>
- Saefuddin, A., Notodiputro, K. A., Alamudi, A., & Sadik, K. (2018). *Statistika Dasar*. Grasindo.
- Shatz, I. (2023). Assumption-checking rather than (just) testing: The importance of visualization and effect size in statistical diagnostics. *Behavior Research Methods*, 56, 826–845. <https://doi.org/https://doi.org/10.3758/s13428-023-02072-x>
- Shekhar, A., & Patel, S. (2022). Statistical Hypothesis Testing: Tool for Drawing Meaningful Conclusions. *International Journal of Computer Applications*, 184(10), 0975 – 8887.

<https://www.ijcaonline.org/archives/volume184/number10/shekhar-2022-ijca-921967.pdf>

- Siregar, H. D., Wassalwa, M., Janani, K., & Harahap, S. W. (2023). Analisis Uji Hipotesis Penelitian Per. *AI Itihadu Jurnal Pendidikan*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/DOI:10.63736/ai.v3i1.124>
- Staggs, V. S. (2019). Pervasive errors in hypothesis testing: Toward better statistical practice in nursing research. *International Journal of Nursing Studies*, 98, 87–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.06.012>
- Suherman, A. S., & Kudus, A. (2024). Kepercayaan The Bootstrap Percentile Confidence Interval untuk Koefisien Variasi. *Jurnal Riset Statistika (JRS)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrs.v4i1.3854>
- Sun, W. (2025). *Basic Framework of Hypothesis Testing and Its Application in Maximum Likelihood Function and Regression Models*. Theoretical and Natural Science. <https://doi.org/https://doi.org/10.54254/2753-8818/2025.22140>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/perspektif.v3i2.1540>

BAB 3

ANALISIS MULTIVARIAT DASAR (REGRESI LINEAR/LOGISTIK—PENGANTAR) DAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat-sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan-kejadian dan makna praktisnya.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Analisis Multivariat Dasar (Regresi Linear/Logistik—Pengantar) dan Interpretasi Output	3.1 Menjelaskan tujuan analisis multivariat dan konsep kontrol perancu secara dasar.	3.2 Menginterpretasi parameter output regresi (koefisien/OR/CI) secara ringkas dan benar.	CPMK-5	CPMK-4; CPMK-1

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis + kuis statistik dasar	Persentase jawaban benar konsep dasar epi-biostat (data, ringkasan, p-value/CI) dan penerapannya pada vignette.	15	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-4	Tes hitung ukuran asosiasi & dampak	Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT dan ketepatan interpretasi arah & makna praktis (skor rubrik).	15	Lembar perhitungan; interpretasi singkat
CPMK-5	Penugasan desain studi & bias (case worksheet)	Ketepatan pemilihan desain, identifikasi bias utama, dan strategi kontrol perancu dasar (skor rubrik).	15	Worksheet desain-bias

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi–biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada natural history	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
3.2 Ketepatan interpretasi frekuensi antar kelompok/waktu	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup; kurang konteks	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna praktis tepat	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

A. Pendahuluan

1. Perkembangan Analisis Data dalam Bidang Kesehatan dan Keperawatan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah mendorong meningkatnya penggunaan data dalam pelayanan kesehatan maupun penelitian keperawatan. Berbagai keputusan klinis dan program kesehatan saat ini semakin diarahkan pada pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*), sehingga tenaga kesehatan dituntut mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan data secara tepat. Dalam praktik keperawatan, penggunaan data tidak hanya berkaitan dengan dokumentasi pelayanan, tetapi juga digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengevaluasi intervensi, memprediksi luaran kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih objektif (Kim, Mallory, & Valerio, 2022).

Pendekatan *evidence-based nursing* menempatkan hasil penelitian ilmiah sebagai salah satu dasar utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Oleh karena itu, kemampuan memahami analisis statistik menjadi bagian penting dalam pendidikan keperawatan. Statistik tidak lagi dipandang sekadar alat hitung, tetapi sebagai sarana untuk memahami hubungan antarvariabel kesehatan dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam praktik profesional. Dalam penelitian kesehatan, data yang diperoleh umumnya melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan sehingga membutuhkan pendekatan analisis yang lebih komprehensif (Kim et al., 2022).

Fenomena kesehatan dan keperawatan pada dasarnya bersifat kompleks dan multivariat. Permasalahan kesehatan jarang dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor biologis, psikologis, sosial, perilaku, dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis statistik yang hanya melihat hubungan sederhana antara dua variabel sering kali belum mampu menjelaskan fenomena kesehatan secara menyeluruh. Peneliti keperawatan memerlukan pendekatan analisis yang memungkinkan beberapa variabel dianalisis secara simultan agar hubungan yang diperoleh lebih mendekati kondisi nyata di lapangan (Gillis & Jackson, 2002).

Perkembangan teknologi komputer dan perangkat lunak statistik juga turut mempercepat penggunaan analisis data dalam penelitian kesehatan. Berbagai perangkat lunak statistik memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat, akurat, dan efisien, termasuk untuk analisis multivariat seperti regresi linear dan regresi logistik. Kondisi ini menyebabkan analisis multivariat semakin banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan keperawatan untuk membantu

peneliti memahami hubungan berbagai faktor yang memengaruhi outcome Kesehatan (Joseph F. Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019).

2. Keterbatasan Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Analisis ini penting sebagai tahap awal dalam penelitian karena dapat memberikan gambaran mengenai ada atau tidaknya hubungan antarvariabel. Namun, dalam penelitian kesehatan, hubungan antara dua variabel belum tentu menunjukkan hubungan yang sebenarnya karena sering kali terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi hubungan tersebut (Adams & Lawrence, 2019).

Fenomena kesehatan umumnya dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling berinteraksi. Analisis yang hanya melibatkan dua variabel dapat menghasilkan interpretasi yang kurang tepat apabila faktor lain yang berpengaruh tidak ikut diperhitungkan. Oleh karena itu, penggunaan analisis bivariat saja sering kali belum cukup untuk menjelaskan masalah kesehatan yang kompleks (Wijaya & Budiman, 2016).

Sebagai contoh, penelitian dapat menemukan hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan kejadian stunting pada anak. Akan tetapi, hubungan tersebut belum tentu berdiri sendiri karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendapatan keluarga, status gizi, akses pelayanan kesehatan, atau pola asuh. Dalam kondisi seperti ini, pendapatan keluarga dapat berperan sebagai variabel perancu (*confounding variable*) yang memengaruhi hubungan antara pendidikan ibu dan stunting. Jika faktor perancu tidak dikendalikan, maka hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang bias atau kurang akurat.

Keterbatasan analisis bivariat inilah yang mendorong berkembangnya analisis multivariat. Analisis multivariat memungkinkan peneliti menganalisis beberapa variabel secara bersamaan sehingga pengaruh masing-masing variabel terhadap *outcome* dapat dinilai dengan lebih tepat. Dengan demikian, analisis multivariat membantu peneliti memperoleh gambaran hubungan yang lebih mendekati kondisi sebenarnya di lapangan.

3. Pentingnya Analisis Multivariat dalam Penelitian Kesehatan

Analisis multivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa variabel secara simultan dalam satu model analisis. Analisis ini berkembang karena berbagai masalah kesehatan pada kenyataannya tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan sederhana antara dua variabel. Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, *outcome* kesehatan biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor yang bekerja secara bersamaan

sehingga diperlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif (Wijaya & Budiman, 2016).

Salah satu tujuan utama analisis multivariat adalah mengendalikan variabel perancu sehingga hubungan antarvariabel dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Dengan mengontrol faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi *outcome*, peneliti dapat menilai apakah suatu variabel benar-benar memiliki hubungan independen terhadap *outcome* penelitian. Selain itu, analisis multivariat dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang tetap menunjukkan hubungan dengan *outcome* setelah variabel lain dalam model diperhitungkan (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019).

Dalam bidang kesehatan, analisis multivariat banyak digunakan untuk memprediksi *outcome* klinis maupun perilaku kesehatan. Misalnya, penelitian dapat digunakan untuk memprediksi risiko stunting berdasarkan status ekonomi, pendidikan ibu, pola makan, dan riwayat penyakit infeksi secara bersamaan. Pada praktik keperawatan klinik, analisis multivariat juga dapat digunakan untuk memprediksi lama rawat inap, kepatuhan pengobatan, atau risiko komplikasi pasien berdasarkan beberapa faktor yang relevan. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan melakukan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih objektif dan terarah.

Selain digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, analisis multivariat juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian berbasis bukti. Penggunaan analisis yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian, membantu interpretasi data yang lebih akurat, serta mendukung penyusunan rekomendasi praktik keperawatan yang lebih rasional dan ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai analisis multivariat dasar menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa keperawatan dalam membaca maupun melakukan penelitian kesehatan.

4. Gambaran Umum Regresi Linear dan Regresi Logistik

Salah satu teknik analisis multivariat yang paling sering digunakan dalam penelitian kesehatan adalah analisis regresi. Regresi digunakan untuk melihat pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen serta membantu memprediksi *outcome* berdasarkan variabel yang diteliti. Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, jenis regresi yang umum digunakan adalah regresi linear dan regresi logistik.

Regresi linear digunakan apabila variabel *outcome* berbentuk numerik atau kontinu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai *outcome* yang dipengaruhi oleh variabel prediktor. Contoh penggunaan regresi linear dalam penelitian kesehatan adalah analisis hubungan usia dengan tekanan darah,

hubungan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah, atau hubungan lama tidur dengan tingkat stres. Melalui regresi linear, peneliti dapat memperkirakan besarnya perubahan *outcome* akibat perubahan variabel prediktor.

Sementara itu, regresi logistik digunakan apabila variabel *outcome* berbentuk kategorik, terutama kategorik biner seperti ya/tidak atau sakit/tidak sakit. Analisis ini banyak digunakan untuk menilai faktor risiko suatu kejadian kesehatan. Contohnya adalah penelitian mengenai faktor yang memengaruhi kejadian stunting, kepatuhan pengobatan, anemia, atau infeksi nosokomial. Hasil regresi logistik umumnya dinyatakan dalam bentuk *odds ratio* yang menunjukkan besar peluang terjadinya *outcome* pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok pembandingan (Kim et al., 2022).

Regresi linear dan regresi logistik memiliki peran penting dalam penelitian kesehatan karena mampu membantu peneliti memahami hubungan berbagai faktor terhadap *outcome* secara simultan. Meskipun demikian, pada tingkat dasar, fokus utama penggunaan regresi dalam pendidikan keperawatan bukan pada perhitungan matematis yang kompleks, melainkan pada pemahaman konsep, pemilihan jenis analisis yang sesuai, serta kemampuan membaca dan menginterpretasikan *output* hasil analisis secara benar.

B. Konsep Dasar Analisis Multivariat

Analisis multivariat merupakan pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa variabel secara simultan dalam satu model analisis. Pendekatan ini berkembang karena berbagai masalah kesehatan pada umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor biologis, perilaku, sosial, lingkungan, dan pelayanan kesehatan yang saling berkaitan. Dalam epidemiologi modern, fenomena kesehatan tidak lagi dipandang sebagai akibat satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi berbagai determinan kesehatan yang bekerja secara bersama-sama (Sari et al., 2021).

Perkembangan epidemiologi dan biostatistik juga mendorong penggunaan analisis data yang lebih kompleks dalam penelitian kesehatan. Epidemiologi modern tidak hanya mempelajari distribusi penyakit, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian penyakit dalam populasi. Oleh karena itu, penggunaan analisis multivariat menjadi penting untuk membantu peneliti memahami hubungan antarvariabel secara lebih komprehensif.

Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, analisis multivariat banyak digunakan untuk:

- mengendalikan variabel perancu,
- mengidentifikasi faktor yang berhubungan secara independen dengan *outcome*,
- meningkatkan validitas hasil penelitian,
- serta membantu pengambilan keputusan berbasis data.

1. Definisi Analisis Multivariat

Analisis multivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel secara simultan dalam satu model hubungan. Analisis ini memungkinkan peneliti mengevaluasi pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu *outcome* secara bersamaan.

Tujuan utama analisis multivariat adalah memperoleh gambaran hubungan yang lebih akurat terhadap suatu fenomena kesehatan. Dalam penelitian kesehatan, *outcome* penyakit biasanya tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu, analisis multivariat digunakan untuk membantu menilai pengaruh masing-masing variabel setelah dikontrol oleh variabel lain dalam model analisis.

Dalam epidemiologi modern, analisis multivariat digunakan untuk memahami hubungan antara faktor risiko dan *outcome* kesehatan secara lebih komprehensif. Analisis ini memungkinkan peneliti mengontrol variabel lain yang dapat memengaruhi hubungan utama sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan mendekati kondisi sebenarnya di populasi. Analisis multivariat juga penting dalam *evidence-based practice* karena membantu mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian penyakit maupun outcome pelayanan Kesehatan (Celentano & Szklo, 2019; Tulchinsky & Varavikova, 2014).

Analisis multivariat berbeda dengan analisis bivariat. Analisis bivariat hanya menilai hubungan antara dua variabel, misalnya hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah. Sementara itu, analisis multivariat dapat menganalisis hubungan aktivitas fisik, usia, pola makan, dan indeks massa tubuh secara bersama-sama terhadap tekanan darah. Dengan demikian, analisis multivariat memberikan interpretasi yang lebih mendekati kondisi nyata di lapangan karena melibatkan beberapa faktor sekaligus.

Selain itu, analisis multivariat memiliki peran penting dalam meningkatkan validitas internal penelitian. Salah satu sumber utama bias dalam penelitian epidemiologi adalah *confounding* atau perancu yang dapat menyebabkan hubungan antarvariabel terlihat lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan berlawanan dari kondisi sebenarnya.

2. Variabel dalam Analisis Multivariat

Dalam analisis multivariat terdapat beberapa jenis variabel yang perlu dipahami karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam model analisis. Pemahaman jenis variabel penting agar peneliti dapat memilih metode analisis yang sesuai serta menginterpretasikan hasil penelitian dengan tepat.

Variabel dependen merupakan variabel *outcome* atau hasil yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat. Contoh variabel dependen dalam penelitian kesehatan antara lain tekanan darah, kadar gula darah, kejadian stunting, dan kepatuhan pengobatan (Wijaya & Budiman, 2016).

Variabel independen merupakan variabel yang diduga memengaruhi *outcome* penelitian. Variabel ini disebut juga sebagai variabel bebas atau prediktor. Contohnya meliputi usia, aktivitas fisik, status gizi, pendidikan, dan pola makan (Hair et al., 2019).

Selain variabel dependen dan independen, analisis multivariat juga mengenal kovariat dan variabel perancu. Kovariat adalah variabel tambahan yang ikut dimasukkan ke dalam model analisis karena diduga memengaruhi *outcome* penelitian. Sementara itu, variabel perancu merupakan variabel yang berhubungan dengan variabel independen maupun variabel dependen sehingga dapat mendistorsi hubungan yang sebenarnya antara kedua variabel tersebut.

Tabel 3. 1 Perbedaan variable dalam penelitian

Jenis Variabel	Fungsi	Contoh dalam Penelitian Keperawatan
Variabel dependen	<i>Outcome</i> atau hasil penelitian	Tekanan darah, stunting
Variabel independen	Faktor yang diduga memengaruhi <i>outcome</i>	Aktivitas fisik, pola makan
Kovariat	Variabel tambahan yang ikut memengaruhi <i>outcome</i>	Pendidikan, jenis kelamin
Variabel perancu	Variabel yang mendistorsi hubungan antarvariabel	Usia pada hubungan aktivitas fisik dan hipertensi

3. Konsep Variabel Perancu (*Confounding*)

Variabel perancu atau *confounding* merupakan salah satu konsep paling penting dalam epidemiologi analitik dan analisis multivariat. *Confounding* adalah distorsi hubungan antara paparan (*exposure*) dan *outcome* akibat adanya variabel ketiga yang disebut *confounder*. Variabel perancu dapat menyebabkan

hubungan yang diamati tampak lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan berubah arah dibandingkan hubungan sebenarnya. *Confounding* terjadi ketika hubungan antara variabel independen dan *outcome* dipengaruhi oleh variabel lain yang berhubungan dengan keduanya. Variabel perancu dapat menyebabkan estimasi hubungan menjadi lebih kuat, lebih lemah, bahkan menghasilkan hubungan yang sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu, identifikasi dan pengendalian *confounding* merupakan bagian penting dalam validitas penelitian epidemiologi (Vetter & Mascha, 2017).

Confounding juga termasuk salah satu bentuk bias karena dapat menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap hubungan sebab-akibat dalam penelitian. Bias ini memengaruhi validitas internal penelitian sehingga hasil penelitian menjadi kurang akurat apabila variabel perancu tidak dikendalikan.

Suatu variabel dapat disebut sebagai *confounder* apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

- a. berhubungan dengan variabel independen atau paparan,
- b. merupakan faktor risiko terhadap *outcome*,
- c. bukan bagian dari jalur sebab-akibat antara paparan dan *outcome*.

Sebagai contoh, penelitian dapat menemukan hubungan antara aktivitas fisik dan hipertensi. Akan tetapi, hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh usia. Individu yang lebih tua umumnya memiliki aktivitas fisik lebih rendah dan risiko hipertensi lebih tinggi dibandingkan individu yang lebih muda. Dalam kondisi ini, usia berhubungan dengan aktivitas fisik sekaligus menjadi faktor risiko hipertensi, sehingga usia dapat bertindak sebagai variabel perancu. Jika usia tidak dikendalikan, maka hubungan antara aktivitas fisik dan hipertensi dapat menghasilkan interpretasi yang bias.

Dalam penelitian epidemiologi, *confounding* sangat sering ditemukan karena berbagai determinan kesehatan saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, identifikasi dan pengendalian *confounding* menjadi bagian penting dalam menjaga validitas hasil penelitian.

4. Pengendalian Perancu secara Dasar

Pengendalian variabel perancu bertujuan untuk mengurangi bias sehingga hubungan antarvariabel dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Pengendalian *confounding* dapat dilakukan sejak tahap desain penelitian maupun tahap analisis data.

Salah satu metode pengendalian perancu adalah restriksi, yaitu membatasi karakteristik subjek penelitian tertentu agar variabel perancu tidak bervariasi. Sebagai contoh, penelitian hanya dilakukan pada kelompok usia tertentu untuk mengurangi pengaruh usia sebagai perancu.

Metode berikutnya adalah *matching*, yaitu menyamakan karakteristik tertentu antar kelompok penelitian, misalnya usia atau jenis kelamin pada kelompok kasus dan kontrol. *Matching* bertujuan mengurangi perbedaan karakteristik yang dapat memengaruhi *outcome* penelitian (Jager, Zoccali, MacLeod, & Dekker, 2008).

Pengendalian *confounding* juga dapat dilakukan melalui stratifikasi, yaitu membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel tertentu, misalnya kelompok usia muda dan usia lanjut. Teknik ini membantu peneliti melihat apakah hubungan antarvariabel tetap konsisten pada setiap kelompok.

Selain itu, pengendalian perancu dapat dilakukan menggunakan analisis multivariat. Dalam pendekatan ini, beberapa variabel dimasukkan secara bersamaan ke dalam model statistik sehingga pengaruh masing-masing variabel dapat dianalisis setelah dikontrol oleh variabel lain. Pendekatan ini menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian kesehatan modern karena mampu mengendalikan beberapa variabel perancu sekaligus.

Pada penelitian kesehatan modern, analisis multivariat menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan *confounding* karena mampu mengontrol beberapa variabel sekaligus dalam satu model statistik. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan stratifikasi sederhana ketika jumlah variabel yang dianalisis semakin banyak (Celentano & Szklo, 2019; Kleinbaum & Klein, 2010).

5. Pemilihan Analisis Berdasarkan Jenis *Outcome*

Pemilihan jenis analisis statistik dalam penelitian kesehatan perlu disesuaikan dengan karakteristik variabel *outcome* yang digunakan. Pada analisis multivariat dasar, regresi linear digunakan apabila *outcome* berbentuk numerik atau kontinu, sedangkan regresi logistik digunakan apabila *outcome* berbentuk kategorik biner.

Tabel 3. 2 Pemilihan analisis berdasarkan variabel

Jenis <i>Outcome</i>	Analisis yang Digunakan	Contoh dalam Penelitian Keperawatan
Numerik/kontinu	Regresi linear	Tekanan darah, kadar gula darah, lama rawat inap
Kategorik biner	Regresi logistik	Stunting (ya/tidak), anemia (ya/tidak), kepatuhan obat

Regresi linear digunakan untuk memprediksi perubahan nilai outcome numerik berdasarkan satu atau lebih variabel prediktor. Sebagai contoh,

penelitian dapat digunakan untuk menilai pengaruh usia, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh terhadap tekanan darah pasien (Kim et al., 2022).

Sementara itu, regresi logistik digunakan untuk menilai peluang terjadinya suatu *outcome* kategorik, misalnya kejadian stunting atau kepatuhan pengobatan. Hasil regresi logistik biasanya ditampilkan dalam bentuk *odds ratio* yang menggambarkan besar peluang suatu kejadian pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok pembanding.

C. Pengantar Regresi Linear

Regresi linear merupakan salah satu metode analisis multivariat yang paling banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan keperawatan. Analisis ini digunakan untuk menilai hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor terhadap variabel *outcome* berbentuk numerik atau kontinu. Dalam penelitian kesehatan, regresi linear sering digunakan untuk membantu menjelaskan perubahan *outcome* berdasarkan perubahan variabel prediktor serta memperkirakan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap *outcome* penelitian.

Pada tingkat dasar, pemahaman regresi linear difokuskan pada konsep, pemilihan penggunaan, serta kemampuan membaca dan menginterpretasikan hasil analisis. Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini tidak menekankan pada perhitungan matematis secara manual, tetapi lebih diarahkan pada pemahaman praktis dalam penelitian kesehatan dan keperawatan.

1. Pengertian Regresi Linear

Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang berbentuk numerik atau kontinu. Analisis ini membantu peneliti mengetahui apakah perubahan pada variabel prediktor diikuti perubahan pada *outcome* penelitian.

Regresi linear digunakan untuk memprediksi perubahan *outcome* numerik berdasarkan perubahan variabel prediktor tertentu. Dalam penelitian kesehatan, metode ini sering digunakan untuk menilai hubungan antara faktor risiko dengan indikator klinis atau biologis, misalnya hubungan tekanan darah, kadar glukosa, atau *biomarker* inflamasi dengan karakteristik individu maupun faktor perilaku (Ghiasi Hafezi et al., 2024).

Regresi linear banyak digunakan dalam penelitian kesehatan untuk memprediksi perubahan *outcome* numerik berdasarkan variabel prediktor tertentu. Analisis ini membantu peneliti memahami hubungan antara faktor klinis,

biologis, maupun perilaku dengan *outcome* kesehatan yang dapat diukur secara kontinu (Ghiasi Hafezi et al., 2024).

Dalam penelitian kesehatan, regresi linear digunakan untuk:

- memprediksi nilai *outcome*,
- mengukur besar pengaruh variabel prediktor,
- serta menilai arah hubungan antarvariabel.

Regresi linear dapat digunakan dalam bentuk regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen, sedangkan regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam satu model analisis.

Hubungan dalam regresi linear menggambarkan perubahan *outcome* numerik berdasarkan perubahan variabel prediktor. Sebagai contoh, penelitian dapat digunakan untuk menilai hubungan usia dengan tekanan darah, indeks massa tubuh dengan kadar gula darah, atau lama tidur dengan tingkat stres pada mahasiswa. Dengan menggunakan regresi linear, peneliti dapat memperkirakan seberapa besar perubahan *outcome* akibat perubahan variabel prediktor tertentu (Kim et al., 2022).

2. Komponen Dasar Regresi Linear

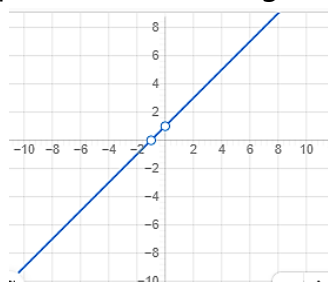
Regresi linear memiliki beberapa komponen dasar yang perlu dipahami agar hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan benar. Komponen tersebut meliputi variabel dependen, variabel independen, konstanta, dan koefisien regresi.

Variabel dependen merupakan variabel *outcome* atau hasil yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam regresi linear, variabel dependen harus berbentuk numerik atau kontinu, misalnya tekanan darah, kadar gula darah, atau lama rawat inap pasien.

Variabel independen merupakan variabel prediktor yang diduga memengaruhi *outcome* penelitian. Variabel ini dapat berupa usia, aktivitas fisik, indeks massa tubuh, lama tidur, atau faktor lain yang relevan dengan penelitian Kesehatan (Kim et al., 2022).

Persamaan dasar regresi linear dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$



Keterangan:

- = variabel dependen atau outcome,
- = konstanta (intercept),
- = koefisien regresi,
- = variabel independen atau prediktor.

Contoh: **Jika:**

- $a = 80$
- $b = 0,8$
- $X = \text{usia } 40 \text{ tahun}$

Maka: $Y = 80 + 0.8(40) = 112$

Interpretasi:

tekanan darah diprediksi sebesar 112 mmHg.

Tabel 3. 3 Contoh tabel hasil

Variabel	B	p-value
Usia	0,8	0,002
IMT	1,2	0,001

Konstanta atau *intercept* merupakan nilai *outcome* ketika variabel independen bernilai nol. Sementara itu, koefisien regresi menunjukkan besarnya perubahan *outcome* akibat perubahan satu satuan variabel prediktor. Nilai koefisien regresi juga menunjukkan arah hubungan antarvariabel, apakah hubungan bersifat positif atau negatif.

Apabila nilai koefisien regresi positif, maka peningkatan variabel independen akan diikuti peningkatan *outcome*. Sebaliknya, apabila koefisien regresi bernilai negatif, maka peningkatan variabel independen akan diikuti penurunan *outcome* penelitian.

3. Kapan Regresi Linear Digunakan

Regresi linear digunakan apabila variabel *outcome* penelitian berbentuk numerik atau kontinu. Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, analisis ini digunakan untuk menilai hubungan berbagai faktor terhadap *outcome* kesehatan yang dapat diukur secara angka.

Sebagai contoh, regresi linear dapat digunakan untuk:

- menilai hubungan usia dengan tekanan darah,
- menganalisis hubungan indeks massa tubuh dengan kadar gula darah,
- menilai hubungan lama tidur dengan tingkat stres,
- memprediksi lama rawat inap berdasarkan kondisi klinis pasien.

Sebagai contoh, penelitian mengenai *high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP)* menggunakan regresi linear untuk menilai hubungan faktor psikologis, tekanan darah, dan riwayat penyakit kardiovaskular terhadap kadar *hs-CRP* sebagai *biomarker* inflamasi (Ghiasi Hafezi et al., 2024).

Dalam praktik penelitian kesehatan, regresi linear membantu peneliti memahami apakah perubahan suatu faktor diikuti perubahan *outcome* secara bermakna. Sebagai ilustrasi, peningkatan indeks massa tubuh dapat dihubungkan dengan peningkatan kadar gula darah, atau peningkatan aktivitas fisik dapat dihubungkan dengan penurunan tekanan darah.

Selain digunakan untuk menilai hubungan antarvariabel, regresi linear juga digunakan untuk membantu prediksi *outcome* kesehatan berdasarkan beberapa faktor prediktor yang dianalisis secara simultan. Oleh karena itu, regresi linear menjadi salah satu metode yang penting dalam penelitian epidemiologi dan keperawatan berbasis data.

4. Interpretasi Koefisien Regresi

Interpretasi koefisien regresi merupakan bagian penting dalam analisis regresi linear. Koefisien regresi menunjukkan arah hubungan dan besar perubahan *outcome* akibat perubahan variabel prediktor.

Arah hubungan dapat dilihat dari tanda koefisien regresi:

- koefisien positif menunjukkan hubungan searah,
- koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.

Sebagai contoh, apabila hasil analisis menunjukkan koefisien regresi usia terhadap tekanan darah sebesar 0,8, maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan usia sebesar 1 tahun akan meningkatkan tekanan darah sebesar 0,8 mmHg, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (Warne, 2018).

Sebaliknya, apabila koefisien regresi aktivitas fisik terhadap tekanan darah bernilai -1,5, maka setiap peningkatan aktivitas fisik sebesar satu satuan akan menurunkan tekanan darah sebesar 1,5 mmHg.

Interpretasi koefisien regresi perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan konteks klinis maupun biologis. Besarnya koefisien tidak hanya menunjukkan signifikansi statistik, tetapi juga menggambarkan besar efek yang mungkin memiliki makna klinis dalam praktik Kesehatan (Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004).

5. Membaca *Output* Regresi Linear

Hasil analisis regresi linear umumnya ditampilkan dalam bentuk tabel *output* statistik. Pada tingkat dasar, beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan meliputi nilai koefisien regresi (B), p-value, confidence interval, dan R-square.

Nilai B atau koefisien regresi menunjukkan besar perubahan outcome akibat perubahan satu satuan variabel prediktor. Nilai ini juga menunjukkan arah hubungan antarvariabel.

P-value digunakan untuk menilai signifikansi statistik hubungan antarvariabel. Secara umum, nilai $p < 0,05$ menunjukkan bahwa hubungan yang ditemukan dianggap bermakna secara statistik. Namun demikian, interpretasi hasil penelitian tidak seharusnya hanya berfokus pada p-value semata (Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004).

Confidence interval (CI) menunjukkan rentang estimasi yang mungkin menggambarkan nilai sebenarnya dalam populasi. Semakin sempit interval kepercayaan, maka estimasi dianggap semakin presisi.

Pada penelitian *hs-CRP*, hasil regresi linear menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik, skor depresi, skor kecemasan, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular berhubungan signifikan dengan peningkatan kadar *hs-CRP*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa regresi linear dapat digunakan untuk membantu memprediksi perubahan *biomarker* kesehatan berdasarkan faktor klinis dan psikososial (Ghiasi Hafezi et al., 2024).

Selain itu, *output* regresi linear juga sering menampilkan nilai *R-square*. Nilai ini menunjukkan proporsi variasi *outcome* yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Sebagai contoh, nilai *R-square* sebesar 0,60 menunjukkan bahwa 60% variasi *outcome* dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dalam model, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

Pada tingkat dasar, pembahasan regresi linear difokuskan pada interpretasi *output* dan makna hasil penelitian. Analisis yang lebih kompleks seperti residual analysis, *multicollinearity*, dan *diagnostic testing* tidak dibahas secara mendalam dalam bab ini.

6. Kesalahan Interpretasi yang Sering Terjadi

Salah satu kesalahan interpretasi yang sering terjadi dalam regresi linear adalah menganggap hubungan statistik sebagai hubungan sebab-akibat. Regresi linear hanya menunjukkan adanya hubungan antarvariabel, tetapi tidak secara otomatis membuktikan hubungan kausal. Penentuan hubungan sebab-akibat tetap harus mempertimbangkan desain penelitian, teori ilmiah, serta kemungkinan bias dan *confounding*.

Kesalahan lain adalah terlalu berfokus pada *p-value* tanpa mempertimbangkan besar efek dan makna klinis hasil penelitian. Hubungan yang bermakna secara statistik belum tentu memiliki makna klinis yang penting dalam

praktik kesehatan. Sebaliknya, hubungan dengan efek cukup besar kadang tetap penting dipertimbangkan meskipun nilai p tidak terlalu kecil.

Selain itu, peneliti juga sering mengabaikan interpretasi koefisien regresi dan hanya menyimpulkan bahwa hubungan “signifikan” atau “tidak signifikan”. Padahal, koefisien regresi memberikan informasi penting mengenai arah hubungan dan besar perubahan *outcome* yang terjadi akibat perubahan variabel prediktor.

Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, interpretasi hasil regresi linear perlu dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks klinis, teori ilmiah, serta kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhi hubungan antarvariabel.

Selain memperhatikan signifikansi statistik, peneliti juga perlu mempertimbangkan konteks klinis dan relevansi biologis hasil penelitian. Hubungan yang signifikan secara statistik belum tentu memiliki dampak klinis yang bermakna dalam praktik Kesehatan (Yan, Zhang, & He, 2024).

D. Pengantar Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan salah satu metode analisis multivariat yang banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi dan kesehatan. Analisis ini digunakan ketika variabel *outcome* berbentuk kategorik, terutama kategorik biner seperti ya/tidak, sakit/tidak sakit, atau patuh/tidak patuh. Dalam penelitian kesehatan, regresi logistik sangat penting karena banyak *outcome* kesehatan bersifat dikotomik sehingga membutuhkan pendekatan analisis yang berbeda dengan regresi linear.

Regresi logistik memungkinkan peneliti menilai hubungan antara beberapa variabel prediktor dengan peluang terjadinya suatu *outcome* kesehatan. Selain itu, analisis ini juga membantu mengendalikan variabel perancu sehingga hubungan antarvariabel dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat. Dalam epidemiologi analitik, regresi logistik menjadi salah satu metode yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit maupun faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat.

Pada tingkat dasar, pembahasan regresi logistik difokuskan pada pemahaman konsep, interpretasi *odds ratio*, serta kemampuan membaca *output* statistik. Oleh karena itu, subbab ini tidak membahas proses perhitungan matematis secara kompleks, tetapi lebih menekankan pada interpretasi hasil analisis dalam konteks penelitian kesehatan dan keperawatan.

1. Pengertian Regresi Logistik

Regresi logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen berbentuk kategorik, terutama kategorik biner.

Regresi logistik merupakan salah satu metode analisis multivariat yang paling banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Metode ini digunakan ketika *outcome* penelitian bersifat kategorik biner, seperti sakit/tidak sakit, stunting/tidak stunting, atau patuh/tidak patuh (Kleinbaum & Klein, 2010).

Dalam penelitian epidemiologi, regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kejadian penyakit maupun perilaku kesehatan. Analisis ini memungkinkan peneliti mengontrol beberapa variabel sekaligus sehingga hubungan antarvariabel dapat diinterpretasikan secara lebih valid (Direess et al., 2024; Um, Sopheab, Yom, & Muir, 2023).

Dalam penelitian kesehatan, regresi logistik digunakan untuk:

- mengidentifikasi faktor risiko,
- memprediksi peluang terjadinya suatu *outcome*,
- serta menilai pengaruh variabel prediktor terhadap *outcome* kategorik.

Berbeda dengan regresi linear yang digunakan untuk *outcome* numerik, regresi logistik digunakan ketika *outcome* hanya memiliki dua kategori, misalnya:

- stunting: ya/tidak,
- anemia: ya/tidak,
- hipertensi: ya/tidak,
- kepatuhan obat: patuh/tidak patuh.

Dalam regresi logistik, hubungan antarvariabel biasanya dinyatakan dalam bentuk *odds ratio (OR)*. Nilai *odds ratio* digunakan untuk menggambarkan besar peluang terjadinya *outcome* pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok pembandingan.

Regresi logistik juga memiliki peran penting dalam penelitian epidemiologi karena mampu mengendalikan *confounding* melalui analisis multivariat. Dengan memasukkan beberapa variabel dalam satu model, peneliti dapat menilai hubungan independen masing-masing variabel terhadap *outcome* penelitian.

2. Kapan Regresi Logistik Digunakan

Regresi logistik digunakan apabila variabel *outcome* penelitian berbentuk kategorik biner. Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, banyak *outcome* yang bersifat dikotomik sehingga analisis regresi logistik menjadi sangat sering digunakan.

Beberapa contoh penggunaan regresi logistik dalam penelitian kesehatan antara lain:

- kejadian stunting: ya/tidak,
- anemia: ya/tidak,
- kepatuhan minum obat: patuh/tidak,
- kejadian infeksi nosokomial: terjadi/tidak terjadi,
- keberhasilan terapi: berhasil/tidak berhasil.

(Sari et al., 2021).

Sebagai contoh, penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui apakah pendidikan ibu, status ekonomi, dan riwayat penyakit infeksi berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Karena *outcome* penelitian berupa stunting (ya/tidak), maka analisis yang digunakan adalah regresi logistik.

Contoh lain adalah penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat antihipertensi. *Outcome* penelitian berupa kepatuhan (patuh/tidak patuh), sehingga regresi logistik digunakan untuk menilai peluang kepatuhan berdasarkan usia, pendidikan, dukungan keluarga, dan lama menderita hipertensi (Kim et al., 2022).

Regresi logistik juga sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat, misalnya untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan status imunisasi anak, kejadian anemia pada ibu hamil, maupun faktor risiko hipertensi (Direess et al., 2024; Um et al., 2023).

Dalam epidemiologi analitik, regresi logistik sering digunakan karena mampu menganalisis beberapa faktor risiko sekaligus serta membantu mengendalikan variabel perancu yang dapat menyebabkan bias hasil penelitian.

3. Konsep Odds Ratio pada Regresi Logistik

Salah satu hasil utama regresi logistik adalah *odds ratio (OR)*. *Odds ratio* digunakan untuk menggambarkan besar peluang terjadinya suatu *outcome* pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok pembanding.

Dalam regresi logistik, *odds ratio* diperoleh dari nilai $\text{Exp}(B)$ pada *output* statistik. Nilai tersebut menunjukkan perubahan peluang *outcome* akibat perubahan variabel prediktor tertentu (Warne, 2018).

Selain *odds ratio* biasa, regresi logistik juga menghasilkan adjusted odds ratio (adjusted OR). *Adjusted OR* merupakan *odds ratio* yang telah dikontrol terhadap variabel lain dalam model regresi. Oleh karena itu, *adjusted OR* dianggap lebih mampu menggambarkan hubungan independen antara variabel prediktor dan *outcome* penelitian.

Adjusted odds ratio diperoleh setelah model regresi mengontrol variabel lain yang berpotensi menjadi perancu. Oleh karena itu, *adjusted OR* dianggap

memberikan estimasi hubungan yang lebih valid dibandingkan *OR* sederhana pada analisis bivariat. (Kleinbaum & Klein, 2010; Vetter & Mascha, 2017).

Sebagai contoh, penelitian imunisasi anak di Ethiopia menunjukkan bahwa ibu yang melakukan kunjungan *antenatal care* minimal empat kali memiliki *adjusted odds ratio (AOR)* sebesar 9,74 terhadap status imunisasi lengkap dibandingkan ibu tanpa kunjungan *antenatal care* (Enyew & Tareke, 2022).

Sebagai contoh, penelitian dapat menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan rendah memiliki *odds ratio* stunting sebesar 2,3 setelah dikontrol oleh pendapatan keluarga dan riwayat penyakit infeksi. Hal ini berarti balita dari ibu dengan pendidikan rendah memiliki peluang mengalami stunting sebesar 2,3 kali dibandingkan kelompok pembanding setelah mempertimbangkan variabel lain dalam model (Tilaki, 2012).

Nilai *odds ratio* juga dapat menunjukkan arah hubungan antarvariabel:

- $OR > 1$ menunjukkan peningkatan peluang *outcome*,
- $OR < 1$ menunjukkan penurunan peluang *outcome*,
- $OR = 1$ menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel prediktor dan *outcome*.

4. Interpretasi Odds Ratio

Interpretasi *odds ratio* merupakan bagian penting dalam regresi logistik karena nilai *OR* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara faktor risiko dan *outcome* kesehatan.

Apabila nilai *OR* lebih dari 1, maka variabel prediktor berhubungan dengan peningkatan peluang terjadinya *outcome*. Sebagai contoh, *OR* sebesar 2,0 menunjukkan bahwa kelompok tertentu memiliki peluang dua kali lebih besar mengalami *outcome* dibandingkan kelompok pembanding.

Pada penelitian anemia di Kamboja, ibu hamil dari kelompok rumah tangga termiskin memiliki *AOR* sebesar 2,8 terhadap kejadian anemia dibandingkan kelompok rumah tangga terkaya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut memiliki peluang lebih besar mengalami anemia selama kehamilan (Um et al., 2023).

Sebaliknya, apabila nilai *OR* kurang dari 1, maka variabel prediktor berhubungan dengan penurunan peluang *outcome*. Misalnya, *OR* sebesar 0,5 menunjukkan bahwa kelompok tertentu memiliki peluang *outcome* setengah kali lebih kecil dibandingkan kelompok pembanding.

Sementara itu, nilai *OR* sama dengan 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel prediktor dan *outcome* penelitian (Jager et al., 2008).

Interpretasi *odds ratio* perlu mempertimbangkan konteks klinis dan epidemiologis. Sebagai contoh, penelitian dapat menunjukkan bahwa balita

dengan riwayat infeksi berulang memiliki OR stunting sebesar 3,1. Artinya, balita dengan riwayat infeksi berulang memiliki peluang mengalami stunting sebesar 3,1 kali dibandingkan balita tanpa riwayat infeksi berulang (Tilaki, 2012).

Pada penelitian imunisasi anak di Ethiopia, ibu yang melakukan kunjungan antenatal care minimal empat kali memiliki peluang lebih besar untuk melengkapi imunisasi anak dibandingkan ibu tanpa kunjungan *antenatal care* (Enyew & Tareke, 2022).

Dalam praktik kesehatan, interpretasi *odds ratio* tidak hanya digunakan untuk menilai signifikansi statistik, tetapi juga membantu tenaga kesehatan memahami faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap suatu masalah kesehatan.

5. Membaca Output Regresi Logistik

Output regresi logistik umumnya ditampilkan dalam bentuk tabel statistik yang memuat beberapa komponen utama, antara lain nilai *Exp(B)*, *p-value*, dan *confidence interval* 95%.

Nilai *Exp(B)* menunjukkan *odds ratio* dari masing-masing variabel prediktor. Nilai ini digunakan untuk menilai besar peluang *outcome* yang berhubungan dengan variabel tertentu.

P-value digunakan untuk menilai signifikansi statistik hubungan antarvariabel. Secara umum, nilai $p < 0,05$ menunjukkan hubungan yang dianggap bermakna secara statistik. Namun demikian, interpretasi hasil penelitian tidak seharusnya hanya berfokus pada nilai p semata (Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004).

Confidence interval (CI) 95% menunjukkan rentang estimasi *odds ratio* dalam populasi. Selain menunjukkan presisi estimasi, *confidence interval* juga membantu menilai signifikansi hubungan. Pada *odds ratio*, apabila *CI* 95% melewati angka 1, maka hubungan biasanya dianggap tidak bermakna secara statistik.

Dalam membaca *output* regresi logistik, peneliti perlu memperhatikan apakah *confidence interval* melewati angka 1. *Confidence interval* yang tidak melewati angka 1 menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel cenderung bermakna secara *statistic* (Direess et al., 2024).

Sebagai contoh, hasil analisis menunjukkan:

- $Exp(B) = 2,4$,
- $p = 0,002$,
- $CI\ 95\% = 1,5-3,8$.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kelompok tertentu memiliki peluang 2,4 kali lebih besar mengalami *outcome* dibandingkan kelompok

pembandingan, dan hubungan tersebut bermakna secara statistik karena nilai $p < 0,05$ serta *confidence interval* tidak melewati angka 1.

Pada tingkat dasar, pembahasan regresi logistik difokuskan pada interpretasi *output* dan makna epidemiologis hasil penelitian. Analisis yang lebih kompleks seperti *likelihood ratio test*, Hosmer-Lemeshow *test*, dan ROC tidak dibahas secara mendalam dalam bab ini.

Dalam output regresi logistik, *confidence interval* membantu menilai presisi estimasi *odds ratio*. *Confidence interval* yang terlalu lebar menunjukkan estimasi yang kurang stabil sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati (Kleinbaum & Klein, 2010).

6. Kesalahan Interpretasi yang Sering Terjadi

Salah satu kesalahan interpretasi yang paling sering terjadi adalah menganggap *odds ratio* sebagai hubungan sebab-akibat. Regresi logistik hanya menunjukkan adanya hubungan statistik antara variabel prediktor dan *outcome*, tetapi tidak secara otomatis membuktikan hubungan kausal. Penentuan hubungan sebab-akibat tetap memerlukan pertimbangan desain penelitian, validitas internal, bias, dan *confounding*.

Kesalahan lain adalah menganggap *odds ratio* sebagai risiko absolut. *Odds ratio* hanya menggambarkan besar peluang relatif suatu *outcome* pada kelompok tertentu dibandingkan kelompok pembandingan, bukan menunjukkan probabilitas absolut kejadian penyakit dalam populasi (Tilaki, 2012).

Selain itu, peneliti juga sering hanya memperhatikan nilai p tanpa mempertimbangkan besar efek dan *confidence interval*. Padahal, nilai OR dan CI memberikan informasi penting mengenai kekuatan hubungan dan presisi estimasi hasil penelitian.

Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, interpretasi regresi logistik perlu dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks klinis, kemungkinan bias, variabel perancu, dan relevansi hasil terhadap praktik kesehatan berbasis bukti.

Interpretasi *odds ratio* juga perlu mempertimbangkan konteks epidemiologis dan karakteristik populasi penelitian. *Odds ratio* yang tinggi tidak selalu menunjukkan risiko absolut yang tinggi dalam populasi (Um et al., 2023).

E. Interpretasi *Output* Penelitian

Interpretasi *output* penelitian merupakan tahap penting dalam analisis multivariat karena hasil analisis statistik harus dapat diterjemahkan menjadi informasi yang bermakna dalam konteks kesehatan dan keperawatan. Kemampuan

membaca *output* penelitian tidak hanya membantu peneliti memahami hubungan antarvariabel, tetapi juga membantu tenaga kesehatan melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti secara lebih tepat.

Dalam penelitian epidemiologi dan biostatistik, hasil analisis statistik biasanya disajikan dalam bentuk tabel regresi yang memuat informasi mengenai variabel penelitian, besar hubungan, signifikansi statistik, dan ketepatan estimasi. Oleh karena itu, mahasiswa keperawatan perlu memahami cara membaca dan menginterpretasikan tabel regresi secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan penelitian.

1. Membaca Tabel Regresi pada Artikel Penelitian

Tabel regresi merupakan bentuk penyajian hasil analisis statistik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel prediktor dan *outcome* penelitian. Dalam membaca tabel regresi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi variabel dependen atau *outcome* penelitian. Identifikasi *outcome* penting karena jenis *outcome* menentukan jenis analisis yang digunakan, apakah regresi linear atau regresi logistik.

Apabila *outcome* berbentuk numerik, seperti tekanan darah atau kadar gula darah, maka analisis yang digunakan biasanya regresi linear. Sebaliknya, apabila *outcome* berbentuk kategorik biner, seperti stunting (ya/tidak) atau anemia (ya/tidak), maka analisis yang digunakan umumnya adalah regresi logistik.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi variabel independen atau prediktor yang dianalisis dalam model regresi. Variabel tersebut dapat berupa usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, pendidikan, status gizi, atau faktor lain yang diduga memengaruhi *outcome* penelitian.

Dalam artikel penelitian kesehatan, tabel hasil regresi multivariat umumnya menyajikan estimasi hubungan masing-masing prediktor dengan *outcome* setelah memperhitungkan variabel lain yang dimasukkan dalam model. Pada regresi logistik, hasil tersebut sering disajikan sebagai *adjusted odds ratio (AOR)* beserta *confidence interval* 95%. Sebagai contoh, penelitian mengenai imunisasi lengkap pada anak di Ethiopia melaporkan AOR dan CI 95% untuk menunjukkan hubungan berbagai faktor maternal dan keluarga dengan status imunisasi setelah dianalisis dalam model multivariat (Direess et al., 2024).

Setelah variabel penelitian diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengenali parameter yang ditampilkan pada tabel. Parameter yang dibaca berbeda menurut jenis regresi. Pada regresi linear, parameter utama meliputi koefisien regresi (B), *p-value*, *confidence interval*, dan *R-square* apabila dilaporkan. Pada regresi logistik, parameter yang sering ditampilkan meliputi koefisien regresi, *p-value*,

odds ratio atau $Exp(B)$, serta *confidence interval* 95% (Kleinbaum & Klein, 2010; Warne, 2018).

Pada regresi linear, koefisien B menunjukkan arah dan besarnya perubahan rata-rata *outcome* untuk setiap perubahan satu satuan pada variabel prediktor. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah (Warne, 2018). Pada regresi logistik, $Exp(B)$ merepresentasikan *odds ratio*. Nilai tersebut digunakan untuk menilai perubahan odds terjadinya *outcome* yang berhubungan dengan suatu prediktor dibandingkan kategori referensi atau untuk setiap perubahan satu satuan prediktor, sesuai bentuk variabel yang dianalisis (Kleinbaum & Klein, 2010; Warne, 2018).

Pembacaan tabel regresi sebaiknya dilakukan secara berurutan. Mahasiswa dapat memulai dengan menentukan *outcome* penelitian, mengidentifikasi prediktor dan kelompok referensi, kemudian membaca besar serta arah estimasi, *p-value*, dan *confidence interval*. Dengan cara tersebut, interpretasi tidak berhenti pada penentuan 'signifikan' atau 'tidak signifikan', tetapi juga mempertimbangkan besar hubungan dan presisi estimasinya (Kim et al., 2022; Kleinbaum & Klein, 2010).

Kemampuan membaca tabel regresi secara sistematis membantu mahasiswa memahami hasil penelitian secara lebih utuh serta mengurangi kecenderungan mengambil simpulan hanya berdasarkan satu parameter statistik, terutama *p-value*. Pemahaman ini menjadi dasar sebelum mahasiswa melakukan interpretasi lebih lanjut terhadap signifikansi statistik, *confidence interval*, faktor yang berhubungan dengan *outcome*, dan simpulan hasil analisis (Kim et al., 2022).

2. Interpretasi p-value dan Confidence Interval

P-value merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menilai kesesuaian hasil yang diamati dengan hipotesis nol. Dalam penelitian kesehatan, batas kemaknaan statistik sering ditetapkan pada $\alpha = 0,05$ sehingga *p-value* < 0,05 umumnya diinterpretasikan sebagai hasil yang signifikan secara statistik. Namun, *p-value* tidak menunjukkan besar hubungan atau pentingnya hasil secara klinis (Kim, 2021).

Meskipun demikian, *p-value* tidak menunjukkan besar hubungan maupun pentingnya hubungan secara klinis. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian tidak seharusnya hanya berfokus pada signifikansi statistik semata. Hubungan dengan nilai p yang sangat kecil belum tentu memiliki dampak klinis yang penting dalam praktik kesehatan.

Confidence interval yang terlalu lebar menunjukkan estimasi hubungan yang kurang presisi sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati (Um et al., 2023).

Interpretasi hasil penelitian sebaiknya tidak hanya berfokus pada nilai *p-value*. Peneliti juga perlu mempertimbangkan besar efek, *confidence interval*, relevansi klinis, dan kemungkinan adanya bias maupun *confounding* dalam penelitian (Vetter & Mascha, 2017).

Selain *p-value*, interpretasi hasil penelitian juga perlu memperhatikan *confidence interval* (CI). *Confidence interval* menunjukkan rentang nilai estimasi yang masuk akal berdasarkan data penelitian pada tingkat kepercayaan tertentu. *Confidence interval* juga memberikan informasi mengenai presisi hasil penelitian. Secara umum, rentang CI yang lebih sempit menunjukkan estimasi yang lebih presisi dibandingkan rentang CI yang sangat lebar. *Confidence interval* yang terlalu lebar menunjukkan estimasi hubungan yang kurang presisi sehingga interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati (Um et al., 2023).

Pada regresi logistik, apabila CI 95% untuk OR mencakup angka 1, hasil tersebut umumnya tidak signifikan secara statistik pada taraf $\alpha = 0,05$. Sebaliknya, apabila CI 95% tidak mencakup angka 1, hasil tersebut umumnya signifikan secara statistik pada taraf yang sama (Kleinbaum & Klein, 2010).

Sebagai contoh, hasil penelitian menunjukkan:

- OR = 2,5,
- $p = 0,003$,
- CI 95% = 1,4–4,2.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kelompok tertentu memiliki peluang 2,5 kali lebih besar mengalami *outcome* dibandingkan kelompok pembanding, dan hubungan tersebut bermakna secara statistik karena nilai $p < 0,05$ serta *confidence interval* tidak melewati angka 1.

Dalam praktik kesehatan, interpretasi *confidence interval* juga perlu mempertimbangkan makna klinis hasil penelitian, bukan hanya signifikansi statistik semata.

3. Menentukan Faktor Dominan

Dalam analisis multivariat, salah satu tujuan utama penelitian adalah mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh terhadap *outcome* kesehatan. Faktor tersebut sering disebut sebagai faktor dominan.

Pada regresi linear, besar koefisien regresi menunjukkan perubahan *outcome* untuk setiap perubahan satu satuan variabel prediktor. Namun, koefisien regresi tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung antarvariabel apabila prediktor menggunakan satuan atau skala pengukuran yang berbeda.

Oleh karena itu, penentuan faktor yang paling kuat berhubungan dengan *outcome* perlu mempertimbangkan besar dan arah koefisien, skala pengukuran variabel, signifikansi statistik, serta konteks klinis hasil penelitian (Warne, 2018).

Sebagai contoh, penelitian anemia pada ibu hamil di Kamboja menunjukkan adanya beberapa faktor yang berasosiasi dengan kejadian anemia setelah dilakukan analisis multivariat. Dalam membaca hasil tersebut, AOR tidak sebaiknya dinilai berdasarkan besar angka semata, tetapi juga bersama dengan CI 95%, signifikansi statistik, kategori referensi, dan konteks epidemiologis penelitian (Um et al., 2023). Pada regresi logistik, OR atau AOR menunjukkan besar asosiasi antara suatu prediktor dan *outcome*. Nilai OR yang semakin jauh dari 1 dapat menunjukkan asosiasi yang semakin kuat dalam konteks pengkodean dan kategori referensi yang digunakan. Namun, OR terbesar tidak secara otomatis menunjukkan faktor yang paling dominan. Interpretasi perlu mempertimbangkan kategori referensi, *confidence interval*, signifikansi statistik, variabel lain yang dikontrol dalam model, serta relevansi klinis atau epidemiologis (Kleinbaum & Klein, 2010).

Namun demikian, penentuan faktor dominan tidak boleh hanya didasarkan pada besar angka semata. Peneliti juga perlu mempertimbangkan:

- nilai *p*,
- *confidence interval*,
- konteks klinis,
- serta kemungkinan bias dan *confounding*.

Sebagai contoh, suatu penelitian menunjukkan bahwa riwayat infeksi memiliki OR lebih besar dibandingkan pendidikan ibu terhadap kejadian stunting. Akan tetapi, apabila *confidence interval* sangat lebar atau nilai *p* tidak signifikan, maka interpretasi faktor dominan perlu dilakukan secara hati-hati.

Identifikasi faktor yang menunjukkan hubungan kuat dan konsisten dengan *outcome* dapat membantu peneliti memahami faktor yang penting dalam suatu populasi. Namun, penetapan prioritas intervensi tidak hanya didasarkan pada hasil regresi, tetapi juga perlu mempertimbangkan relevansi klinis, karakteristik populasi, dan bukti penelitian lainnya..

4. Menyusun Simpulan Hasil Analisis

Setelah hasil analisis diinterpretasikan, langkah berikutnya adalah menyusun simpulan penelitian secara sistematis dan konsisten dengan data yang diperoleh. Simpulan hasil analisis harus menggambarkan hubungan antarvariabel sesuai *output* statistik tanpa melebih-lebihkan hasil penelitian.

Dalam menyusun simpulan, peneliti perlu menyebutkan:

- variabel yang berhubungan dengan *outcome*,
- arah hubungan,
- besar hubungan,
- dan makna statistik maupun klinis hasil penelitian.

Sebagai contoh, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

"Usia berhubungan positif dengan tekanan darah sistolik. Setiap peningkatan usia satu tahun berhubungan dengan peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 0,8 mmHg, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap."

Contoh lain pada regresi logistik:

"Balita dengan riwayat infeksi berulang memiliki *odds* mengalami stunting sebesar 2,5 kali dibandingkan balita tanpa riwayat infeksi berulang, setelah memperhitungkan variabel lain yang dimasukkan dalam model."

Dalam epidemiologi dan biostatistik, peneliti perlu menghindari *overclaim* atau kesimpulan berlebihan. Hubungan statistik tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat, terutama pada penelitian observasional yang masih memiliki kemungkinan bias dan *confounding* (Vetter & Mascha, 2017).

Selain itu, simpulan penelitian juga perlu mempertimbangkan konteks klinis dan relevansi hasil terhadap praktik kesehatan. Dengan demikian, hasil analisis statistik tidak hanya menjadi angka semata, tetapi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan berbasis bukti.

F. Aplikasi Epidemiologi-Biostatistik dalam Praktik Keperawatan

Analisis epidemiologi dan biostatistik memiliki peran penting dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk memahami masalah kesehatan, mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan suatu *outcome*, serta mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Dalam penelitian keperawatan, regresi linear dan regresi logistik dapat digunakan sesuai karakteristik *outcome* yang dianalisis. Regresi linear digunakan apabila *outcome* berbentuk numerik atau kontinu, sedangkan regresi logistik digunakan apabila *outcome* berbentuk kategorik biner (Kim et al., 2022; Kleinbaum & Klein, 2010). Pemilihan kedua analisis tersebut berdasarkan karakteristik *outcome* juga telah menjadi dasar pembahasan pada bagian sebelumnya.

Penerapan hasil analisis multivariat dalam praktik keperawatan tidak berhenti pada penentuan apakah suatu hubungan signifikan secara statistik. Hasil analisis perlu dibaca dengan mempertimbangkan besar dan arah hubungan, *confidence interval*, faktor perancu, serta konteks klinis atau komunitas tempat penelitian

dilakukan. Dengan demikian, hasil analisis statistik dapat digunakan sebagai salah satu sumber bukti untuk memahami masalah kesehatan tanpa menyimpulkan hubungan yang melampaui data dan desain penelitian.

1. Aplikasi pada Penelitian Keperawatan Komunitas

Penelitian keperawatan komunitas berhadapan dengan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai karakteristik individu, keluarga, sosial, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, analisis multivariat dapat digunakan untuk menilai hubungan beberapa faktor dengan suatu *outcome* kesehatan secara bersamaan serta memperhitungkan kemungkinan pengaruh variabel lain dalam model.

Regresi logistik banyak digunakan dalam penelitian komunitas ketika *outcome* penelitian mempunyai dua kategori. Beberapa contoh *outcome* tersebut adalah status stunting (stunting/tidak stunting), status imunisasi (lengkap/tidak lengkap), anemia (anemia/tidak anemia), serta kepatuhan terhadap suatu perilaku kesehatan (patuh/tidak patuh). Regresi logistik memungkinkan peneliti memperoleh OR atau AOR untuk menggambarkan asosiasi antara faktor yang diteliti dan *outcome* setelah variabel lain dalam model diperhitungkan (Kleinbaum & Klein, 2010).

Sebagai contoh, penelitian mengenai status imunisasi anak dapat menganalisis hubungan pendidikan ibu, kondisi sosial ekonomi, akses pelayanan kesehatan, dan pemanfaatan pelayanan antenatal dengan kelengkapan imunisasi. Artikel penelitian imunisasi yang digunakan dalam bab ini menunjukkan penggunaan analisis regresi logistik multivariat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status imunisasi anak. Kunjungan antenatal, karakteristik maternal, dan faktor keluarga termasuk variabel yang dianalisis dalam model tersebut (Direess et al., 2024). Contoh penggunaan AOR pada penelitian imunisasi juga telah digunakan pada bagian sebelumnya untuk menunjukkan bahwa hasil regresi dapat menggambarkan hubungan setelah memperhitungkan variabel lain.

Dalam konteks keperawatan komunitas, hasil seperti ini dapat membantu perawat mengenali kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar. Namun, hasil regresi tidak secara langsung menentukan suatu intervensi. Perawat tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi pelayanan, sumber daya yang tersedia, serta bukti penelitian lain sebelum menentukan prioritas tindakan.

Penerapan serupa dapat dilakukan pada masalah stunting dan perilaku hidup sehat. Misalnya, penelitian mengenai stunting dapat memasukkan riwayat infeksi, karakteristik ibu, kondisi sosial ekonomi, dan pola pengasuhan sebagai

prediktor dengan status stunting sebagai *outcome*. Sementara itu, penelitian perilaku hidup sehat dapat menggunakan kepatuhan terhadap perilaku tertentu sebagai *outcome* dan menilai berbagai faktor individu maupun lingkungan yang berkaitan dengannya. Tujuan analisis tersebut bukan sekadar menemukan variabel dengan *p-value* terkecil, tetapi memahami pola faktor yang berhubungan dengan masalah kesehatan dalam populasi.

2. Aplikasi pada Keperawatan Klinik

Dalam keperawatan klinik, analisis multivariat dapat digunakan untuk memahami variasi kondisi pasien, mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan *outcome* klinis, serta membantu memperkirakan *outcome* berdasarkan karakteristik pasien. Jenis regresi yang digunakan tetap ditentukan oleh bentuk variabel *outcome*. Outcome numerik dapat dianalisis menggunakan regresi linear, sedangkan *outcome* kategorik biner dapat dianalisis menggunakan regresi logistik (Kim et al., 2022; Kleinbaum & Klein, 2010).

Contoh penggunaan regresi linear dalam penelitian klinis adalah analisis terhadap biomarker atau parameter fisiologis yang berbentuk numerik. Salah satu artikel yang digunakan dalam bab ini menerapkan regresi linear untuk menganalisis hubungan faktor klinis dan psikologis dengan kadar *high sensitivity C-reactive protein* (hs-CRP). Variabel seperti tekanan darah sistolik, depresi, kecemasan, dan riwayat penyakit kardiovaskular dianalisis dalam hubungannya dengan kadar hs-CRP (Ghiasi Hafezi et al., 2024).

Dalam praktik penelitian keperawatan, prinsip yang sama dapat diterapkan pada *outcome* numerik lain. Seperti lama rawat inap, tekanan darah, kadar glukosa darah, atau skor kondisi pasien. Sebagai contoh, lama rawat inap dapat dianalisis berdasarkan usia, kondisi klinis, komorbiditas, dan faktor lain yang relevan apabila karakteristik data dan model yang digunakan sesuai.

Regresi logistik dapat digunakan apabila *outcome* klinis terdiri atas dua kategori. Contohnya adalah kepatuhan terapi (patuh/tidak patuh), kejadian infeksi (terjadi/tidak terjadi), keberhasilan terapi (berhasil/tidak berhasil), atau kejadian komplikasi (ya/tidak). *Outcome* seperti kepatuhan terapi dan kejadian infeksi memang termasuk contoh penggunaan regresi logistik dalam penelitian kesehatan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Misalnya, penelitian mengenai kepatuhan terapi dapat menganalisis usia, lama menderita penyakit, dukungan keluarga, dan karakteristik pelayanan sebagai prediktor. Hasil regresi logistik kemudian membantu menunjukkan faktor mana yang tetap berhubungan dengan kepatuhan setelah variabel lain dalam model diperhitungkan. Informasi tersebut dapat membantu tenaga keperawatan memahami karakteristik pasien yang berkaitan dengan kepatuhan, tetapi

penggunaannya dalam keputusan klinis tetap harus mempertimbangkan kondisi individu pasien dan bukti klinis lainnya.

Dengan demikian, penerapan regresi dalam keperawatan klinik bukan bertujuan menggantikan penilaian klinis perawat. Analisis statistik berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan bukti kuantitatif yang kemudian dipertimbangkan bersama informasi klinis, kebutuhan pasien, dan konteks pelayanan.

3. *Critical Appraisal* Sederhana terhadap Output Regresi

Kemampuan membaca hasil regresi perlu disertai kemampuan menilai apakah interpretasi yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan data yang dilaporkan. *Critical appraisal* merupakan proses penilaian sistematis terhadap kualitas, validitas, dan relevansi suatu penelitian. Dalam konteks bab ini, *critical appraisal* dibatasi pada penilaian sederhana terhadap output regresi dan tidak membahas seluruh instrumen penilaian kritis secara mendalam, karena pembahasan *critical appraisal* yang lebih luas terdapat pada bab berikutnya.

Pada tingkat dasar, mahasiswa dapat menggunakan tiga pertanyaan utama ketika membaca hasil regresi.

Pertama, apakah hasil yang dilaporkan didukung oleh parameter statistik? Mahasiswa perlu memperhatikan koefisien regresi atau OR/AOR, *p-value*, dan *confidence interval*. Interpretasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada *p-value*, karena besar estimasi dan presisinya juga memberikan informasi penting. CI yang sangat lebar, misalnya, menunjukkan estimasi yang kurang presisi sehingga hasil perlu diinterpretasikan secara lebih hati-hati (Kleinbaum & Klein, 2010).

Kedua, apakah interpretasi peneliti sesuai dengan hasil yang ditampilkan? Jika hasil hanya menunjukkan asosiasi, terutama dalam penelitian observasional, penggunaan istilah yang menunjukkan hubungan sebab-akibat perlu dicermati. Hubungan statistik belum secara otomatis membuktikan kausalitas karena hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh desain penelitian, bias, *confounding*, maupun faktor lain (Vetter & Mascha, 2017). Prinsip ini juga telah digunakan dalam naskah sebelumnya untuk mencegah *overclaim* dalam penyusunan simpulan.

Ketiga, apakah kemungkinan bias dan *confounding* telah dipertimbangkan? Analisis multivariat dapat digunakan untuk mengontrol beberapa variabel perancu yang dimasukkan ke dalam model, tetapi tidak berarti seluruh kemungkinan *confounding* telah hilang. Variabel yang tidak diukur, tidak dimasukkan ke dalam model, atau diukur secara kurang tepat masih dapat memengaruhi hasil. Oleh karena itu, hasil *adjusted regression* tetap perlu dibaca dalam konteks metode penelitian dan keterbatasannya.

Pendekatan seperti CASP dan JBI menyediakan kerangka yang lebih sistematis untuk melakukan *critical appraisal* penelitian. Referensi CASP dan JBI yang telah dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkenalkan bahwa penilaian bukti tidak hanya mencakup hasil statistik, tetapi juga desain, validitas, bias, dan relevansi hasil terhadap praktik. Namun, dalam bab ini penggunaannya dibatasi sebagai pengantar agar tidak tumpang tindih dengan pembahasan *critical appraisal* pada bab berikutnya. Rekapitulasi referensi sebelumnya memang sudah mencakup artikel CASP dan JBI untuk kebutuhan tersebut.

Secara sederhana, mahasiswa dapat menggunakan pertanyaan berikut ketika membaca tabel regresi:

- a. Apa *outcome* yang dianalisis?
- b. Apa prediktor yang dimasukkan ke dalam model?
- c. Berapa besar koefisien atau OR/AOR yang diperoleh?
- d. Bagaimana *p-value* dan *confidence interval*-nya?
- e. Apakah interpretasi peneliti sesuai dengan angka tersebut?
- f. Apakah terdapat kemungkinan bias atau confounding yang perlu dipertimbangkan?

Pertanyaan tersebut merupakan langkah awal untuk membiasakan mahasiswa membaca hasil penelitian secara kritis sebelum menggunakan hasilnya sebagai bagian dari praktik berbasis bukti.

4. Studi Kasus dan Latihan Interpretasi

Pemahaman mengenai regresi linear dan regresi logistik perlu dilatih melalui kasus yang menyerupai penelitian kesehatan dan keperawatan. Latihan interpretasi membantu mahasiswa menghubungkan jenis *outcome*, pemilihan analisis, pembacaan parameter statistik, dan penyusunan simpulan hasil penelitian. Pada bagian ini, data yang digunakan merupakan **data simulasi untuk tujuan pembelajaran** dan bukan merupakan hasil penelitian pada pasien atau masyarakat.

G. Studi Kasus Regresi Linear

1. Kasus

Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan usia, indeks massa tubuh (IMT), dan aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik pada 60 responden dewasa. Tekanan darah sistolik diukur dalam mmHg sebagai variabel dependen, sedangkan usia, IMT, dan aktivitas fisik digunakan sebagai variabel prediktor.

Data kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan metode *Enter*.

Hasil analisis menunjukkan nilai R-square sebesar 0,749. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik 74,9% variasi tekanan darah sistolik dalam data simulasi ini dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh usia, IMT, dan aktivitas fisik dalam model, sedangkan 25,1% variasi lainnya tidak dijelaskan oleh model. Hasil uji model menunjukkan $F = 55,671$ dengan $p < 0,001$, sehingga model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik.

Tabel 3. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Faktor yang Berhubungan dengan Tekanan Darah Sistolik pada Data Simulasi

Variabel	B	<i>p-value</i>	CI 95% B	Interpretasi
Usia	0,752	<0,001	0,624–0,880	Signifikan, arah positif
IMT	1,085	0,001	0,479–1,691	Signifikan, arah positif
Aktivitas fisik	–0,534	0,401	–1,800– 0,731	Tidak signifikan

Keterangan:

B = koefisien regresi tidak terstandarisasi; SE = *standard error*; Beta = koefisien terstandarisasi; CI = *confidence interval*. Data merupakan data simulasi untuk pembelajaran.

2. Contoh Output SPSS

Selain disajikan dalam bentuk tabel ringkasan, hasil analisis regresi linear dapat dibaca langsung dari output perangkat lunak statistik. Salah satu bagian penting pada *output* regresi linear SPSS adalah tabel *Coefficients*. Tabel ini menampilkan koefisien regresi untuk masing-masing prediktor, *standard error*, koefisien terstandarisasi (Beta), nilai *t*, *p-value* (Sig.), serta *confidence interval* 95% untuk koefisien B. Contoh tampilan output *Coefficients* berdasarkan data simulasi pada studi kasus ini disajikan pada Gambar 13.1.

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			95.0% Confidence Interval for B	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	61.289	8.508		7.203	.000	44.245	78.333
	USIA	.752	.064	.809	11.807	.000	.624	.880
	IMT (Kg/m2)	1.085	.302	.242	3.587	.001	.479	1.691
	Aktifitas fisik	-.534	.632	-.058	-.846	.401	-1.800	.731

a. Dependent Variable: td_sistolik_mmhg

Gambar 3. 1 Output Coefficients Regresi Linear pada SPSS Menggunakan Data Simulasi

Sumber: Hasil pengolahan data simulasi menggunakan IBM SPSS Statistics.

Pada Gambar 3.1, kolom *Unstandardized Coefficients* B digunakan untuk membaca arah dan besarnya perubahan rata-rata *outcome* yang berhubungan dengan setiap prediktor. Kolom *Sig.* menunjukkan *p-value*, sedangkan kolom *95.0% Confidence Interval for B* menunjukkan rentang estimasi koefisien regresi. Pada kasus ini, usia memiliki $B = 0,752$; $p < 0,001$; CI 95% = 0,624–0,880, sedangkan IMT memiliki $B = 1,085$; $p = 0,001$; CI 95% = 0,479–1,691. Kedua variabel menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan tekanan darah sistolik setelah prediktor lain dalam model diperhitungkan.

Sebaliknya, aktivitas fisik memiliki $B = -0,534$; $p = 0,401$; CI 95% = –1,800–0,731. Meskipun koefisien B bernilai negatif, *p-value* lebih besar dari 0,05 dan CI 95% mencakup nilai 0. Dengan demikian, pada data simulasi ini belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan antara aktivitas fisik dan tekanan darah sistolik setelah usia dan IMT diperhitungkan.

3. Interpretasi hasil

Usia memiliki koefisien B sebesar 0,752 dengan $p < 0,001$ dan CI 95% 0,624–0,880. Artinya, setelah IMT dan aktivitas fisik diperhitungkan dalam model, setiap peningkatan usia satu tahun berhubungan dengan peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 0,752 mmHg. CI 95% tidak mencakup nilai 0 sehingga hasil tersebut konsisten dengan hubungan yang signifikan secara statistik.

IMT memiliki B sebesar 1,085 dengan $p = 0,001$ dan CI 95% 0,479–1,691. Artinya, setelah usia dan aktivitas fisik diperhitungkan, setiap peningkatan IMT sebesar 1 kg/m² berhubungan dengan peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 1,085 mmHg.

Aktivitas fisik memiliki $B = -0,534$; $p = 0,401$; CI 95% = –1,800–0,731. Arah koefisien menunjukkan hubungan negatif, tetapi hasil tersebut tidak signifikan secara statistik. CI 95% juga mencakup nilai 0. Oleh karena itu, berdasarkan data

simulasi ini belum terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa aktivitas fisik berhubungan dengan tekanan darah sistolik setelah usia dan IMT diperhitungkan.

4. Latihan Interpretasi

Berdasarkan Tabel 13.4 jawablah pertanyaan berikut:

- a. Apa variabel dependen dan variabel independen pada analisis tersebut?
- b. Mengapa regresi linear dapat digunakan pada kasus tersebut?
- c. Berapa proporsi variasi tekanan darah sistolik yang dapat dijelaskan oleh model?
- d. Variabel mana yang menunjukkan hubungan signifikan secara statistik dengan tekanan darah sistolik?
- e. Interpretasikan nilai $B = 0,752$ pada variabel usia.
- f. Interpretasikan nilai $B = 1,085$ pada variabel IMT.
- g. Mengapa aktivitas fisik tidak dapat dinyatakan berhubungan signifikan dengan tekanan darah sistolik?
- h. Susun simpulan hasil analisis regresi tersebut dalam dua sampai tiga kalimat tanpa menyatakan hubungan sebab-akibat.

H. Studi Kasus Regresi Logistik

1. Kasus

Seorang peneliti ingin menganalisis faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terapi pada 160 pasien dengan penyakit kronis. Kepatuhan terapi ditetapkan sebagai variabel dependen dengan kategori 0 = tidak patuh dan 1 = patuh. Variabel prediktor yang dimasukkan ke dalam model meliputi usia, lama menderita penyakit, dan dukungan keluarga. Dukungan keluarga dikategorikan menjadi 0 = kurang dan 1 = baik, dengan dukungan keluarga kurang sebagai kategori referensi.

Karena variabel *outcome* berupa kategorik biner, analisis dilakukan menggunakan regresi logistik biner dengan metode *Enter*. Seluruh 160 responden dapat dianalisis dan tidak terdapat data yang hilang pada variabel yang digunakan dalam model.

Hasil *Omnibus Tests of Model Coefficients* menunjukkan nilai $\chi^2 = 39,372$; $df = 3$; dan $p < 0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang memasukkan usia, lama menderita penyakit, dan dukungan keluarga secara bersama-sama memberikan peningkatan kemampuan menjelaskan *outcome* dibandingkan model yang hanya memuat konstanta. Nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,291 menunjukkan ukuran *pseudo-R²* model sebesar 0,291. Nilai ini tidak

diinterpretasikan sama persis dengan R-square pada regresi linear, tetapi dapat digunakan sebagai gambaran kemampuan model dalam menjelaskan variasi *outcome*.

Tabel klasifikasi menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan 70,0% kasus dengan benar. Persentase klasifikasi yang benar sebesar 68,4% pada kelompok tidak patuh dan 71,6% pada kelompok patuh. Namun, pada pembahasan dasar ini, perhatian utama diarahkan pada nilai Exp(B) , $p\text{-value}$, dan CI 95% untuk menginterpretasikan hubungan masing-masing prediktor dengan kepatuhan terapi.

Tabel 3. 5 Hasil Regresi Logistik Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Terapi pada Data Simulasi

Variabel	B	SE	Wald	$p\text{-value}$	Exp(B)	CI 95% Exp(B)
Usia	0,019	0,014	1,987	0,159	1,019	0,993–1,047
Lama menderita penyakit	−0,159	0,045	12,410	<0,001	0,853	0,781–0,932
Dukungan keluarga baik ¹	1,784	0,374	22,719	<0,001	5,951	2,858–12,391
Konstanta	−0,668	0,841	0,630	0,427	0,513	–

Keterangan:

B = koefisien regresi logistik; SE = *standard error*; Exp(B) = *odds ratio*; CI = *confidence interval*. ¹Kategori referensi: dukungan keluarga kurang. Data merupakan data simulasi untuk tujuan pembelajaran.

2. Contoh Output SPSS

Selain disajikan dalam bentuk tabel ringkasan, hasil regresi logistik dapat dibaca langsung melalui tabel Variables in the Equation pada output SPSS. Tabel tersebut memuat koefisien B, *standard error*, statistik Wald, $p\text{-value}$ pada kolom Sig., Exp(B) , dan CI 95% untuk Exp(B) . Komponen tersebut digunakan untuk menentukan arah hubungan, besar *odds ratio*, signifikansi statistik, serta presisi estimasi.

Tabel 3. 6 Output Variables in the Equation Regresi Logistik pada SPSS Menggunakan Data Simulasi

Variables in the Equation								
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% EXP(B) Lower	C.I.for Upper
usia_tahun	.019	.014	1.987	1	.159	1.019	.993	1.047
t lama_sakit_tahun	-.159	.045	12.410	1	.000	.853	.781	.932
dukungan_keluarga(1)	1.784	.374	22.719	1	.000	5.951	2.858	12.391
a Constant	-.668	.841	.630	1	.427	.513		
a. Variable(s) entered on step 1: usia_tahun, lama_sakit_tahun, dukungan_keluarga.								

Sumber: Hasil pengolahan data simulasi menggunakan IBM SPSS Statistics.

3. Interpretasi Hasil

Variabel usia memiliki $B = 0,019$ dengan $\text{Exp}(B) = 1,019$; $p = 0,159$; dan CI 95% = 0,993–1,047. Nilai $\text{Exp}(B)$ yang sedikit lebih besar dari 1 menunjukkan arah hubungan positif. Namun, p -value lebih besar dari 0,05 dan CI 95% mencakup angka 1. Dengan demikian, pada data simulasi ini usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepatuhan terapi setelah lama menderita penyakit dan dukungan keluarga diperhitungkan dalam model.

Variabel lama menderita penyakit memiliki $B = -0,159$ dengan $\text{Exp}(B) = 0,853$; $p < 0,001$; dan CI 95% = 0,781–0,932. Koefisien B yang negatif dan $\text{Exp}(B) < 1$ menunjukkan hubungan berlawanan arah. Setiap penambahan satu tahun lama menderita penyakit berhubungan dengan odds untuk patuh sebesar 0,853 kali dibandingkan sebelumnya, setelah usia dan dukungan keluarga diperhitungkan. Dengan kata lain, berdasarkan model ini, semakin lama seseorang menderita penyakit, semakin rendah *odds* kepatuhan terapinya. Hasil tersebut signifikan secara statistik karena $p < 0,001$ dan CI 95% tidak mencakup angka 1.

Variabel dukungan keluarga memiliki $B = 1,784$ dengan $\text{Exp}(B) = 5,951$; $p < 0,001$; dan CI 95% = 2,858–12,391. Karena kategori referensi adalah dukungan keluarga kurang, nilai tersebut menunjukkan bahwa pasien yang memperoleh dukungan keluarga baik memiliki odds untuk patuh terhadap terapi sebesar 5,951

kali dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga kurang, setelah usia dan lama menderita penyakit diperhitungkan dalam model. CI 95% seluruhnya berada di atas angka 1 sehingga hasil tersebut konsisten dengan hubungan yang signifikan secara statistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lama menderita penyakit dan dukungan keluarga berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan terapi, sedangkan usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Interpretasi tersebut menunjukkan pentingnya membaca $Exp(B)$, p -value, dan CI 95% secara bersama-sama, bukan hanya menentukan variabel berdasarkan nilai p -value.

4. Latihan Interpretasi

Berdasarkan Tabel 13.5 dan Gambar 13.2, jawablah pertanyaan berikut:

- Apa variabel dependen dan variabel independen pada analisis tersebut?
- Mengapa regresi logistik biner digunakan pada kasus tersebut?
- Apa kategori *outcome* yang dimodelkan oleh SPSS?
- Variabel mana yang menunjukkan hubungan signifikan secara statistik dengan kepatuhan terapi?
- Interpretasikan $Exp(B) = 5,951$ pada variabel dukungan keluarga.
- Interpretasikan $Exp(B) = 0,853$ pada variabel lama menderita penyakit.
- Mengapa usia tidak dapat dinyatakan berhubungan signifikan dengan kepatuhan terapi?
- Apa informasi yang diberikan oleh CI 95% pada variabel dukungan keluarga?
- Susun simpulan hasil analisis regresi logistik tersebut dalam dua sampai tiga kalimat tanpa menyatakan hubungan sebab-akibat.

Latihan tersebut diarahkan pada kemampuan interpretasi, bukan perhitungan regresi secara manual. Pendekatan ini konsisten dengan batas bab yang menempatkan regresi linear dan regresi logistik sebagai analisis multivariat dasar bagi mahasiswa S1 Keperawatan.

I. Ringkasan

Analisis multivariat digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa variabel secara simultan dalam satu model. Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, pendekatan ini penting karena suatu *outcome* kesehatan umumnya dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Analisis multivariat juga dapat digunakan untuk mengendalikan variabel perancu sehingga hubungan antara prediktor dan *outcome* dapat diinterpretasikan setelah variabel lain dalam model diperhitungkan. Fokus Bab 13 memang diarahkan pada pemahaman tujuan analisis multivariat,

kontrol perancu secara dasar, serta interpretasi parameter regresi seperti koefisien, OR, dan CI.

Variabel perancu atau *confounder* merupakan variabel yang dapat mendistorsi hubungan antara paparan atau prediktor dengan *outcome*. Suatu variabel dapat berperan sebagai perancu apabila berhubungan dengan paparan, merupakan faktor yang berkaitan dengan *outcome*, dan bukan merupakan bagian dari jalur sebab-akibat antara paparan dan *outcome*. Pengendalian perancu dapat dilakukan melalui restriksi, *matching*, stratifikasi, maupun analisis multivariat.

Pemilihan analisis regresi ditentukan terutama oleh jenis *outcome*. Regresi linear digunakan apabila *outcome* berbentuk numerik atau kontinu, sedangkan regresi logistik biner digunakan apabila *outcome* mempunyai dua kategori. Contoh *outcome* numerik adalah tekanan darah, kadar gula darah, dan lama rawat inap, sedangkan contoh *outcome* kategorik biner antara lain stunting/tidak stunting, anemia/tidak anemia, dan patuh/tidak patuh.

Pada regresi linear, koefisien B menunjukkan arah dan besarnya perubahan rata-rata *outcome* untuk setiap perubahan satu satuan prediktor. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Interpretasi koefisien perlu mempertimbangkan *p-value*, *confidence interval*, serta konteks klinis hasil penelitian.

Pada regresi logistik, hasil hubungan antara prediktor dan *outcome* umumnya dinyatakan dalam bentuk *odds ratio* melalui nilai $\text{Exp}(B)$. $\text{OR} > 1$ menunjukkan *odds outcome* yang lebih tinggi, $\text{OR} < 1$ menunjukkan *odds outcome* yang lebih rendah, dan $\text{OR} = 1$ menunjukkan tidak adanya perbedaan *odds* antara kelompok yang dibandingkan. Pada analisis multivariat, *adjusted odds ratio* menggambarkan hubungan setelah variabel lain dalam model diperhitungkan.

Interpretasi hasil regresi tidak boleh hanya didasarkan pada *p-value*. Besar estimasi dan *confidence interval* juga perlu diperhatikan. Pada koefisien regresi linear, CI yang mencakup nilai 0 menunjukkan bahwa hasil tidak konsisten dengan hubungan yang signifikan secara statistik pada taraf yang digunakan. Pada OR, CI 95% yang mencakup angka 1 umumnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik.

Hasil regresi juga tidak boleh langsung diinterpretasikan sebagai hubungan sebab-akibat. Hubungan statistik perlu dinilai bersama desain penelitian, kemungkinan bias, *confounding*, presisi estimasi, serta konteks klinis dan epidemiologis. Mahasiswa perlu mampu membaca tabel regresi secara sistematis dengan menentukan *outcome*, mengenali prediktor dan kelompok referensi, membaca besar dan arah estimasi, kemudian mempertimbangkan *p-value* dan *confidence interval*.

Secara ringkas, langkah membaca hasil regresi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Identifikasi variabel *outcome*.
2. Tentukan apakah regresi yang digunakan adalah regresi linear atau regresi logistik.
3. Identifikasi prediktor yang dimasukkan dalam model.
4. Pada regresi linear, perhatikan nilai B, *p-value*, dan CI 95%.
5. Pada regresi logistik, perhatikan Exp(B)/OR, *p-value*, CI 95%, dan kategori referensi.
6. Tentukan arah dan besar hubungan.
7. Pertimbangkan presisi, signifikansi statistik, serta makna klinis hasil penelitian.
8. Susun simpulan sesuai hasil analisis tanpa melebih-lebihkan kekuatan bukti.

J. Latihan dan Evaluasi

Evaluasi pada akhir bab bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep analisis multivariat dasar, memilih regresi berdasarkan jenis *outcome*, menginterpretasikan koefisien regresi, OR, *p-value*, dan *confidence interval*, serta menyusun simpulan yang konsisten dengan hasil analisis. Evaluasi ini tetap berada pada tingkat pengantar sesuai fokus Bab 13 dan tidak menggantikan pembahasan *critical appraisal* yang lebih luas pada Bab 14.

Soal Pilihan Ganda

1. Tujuan utama penggunaan analisis multivariat dalam penelitian kesehatan adalah
 - a. Menggambarkan distribusi satu variable
 - b. Menguji hubungan dua variabel saja
 - c. Menganalisis beberapa variabel secara simultan dan mengendalikan faktor lain dalam model
 - d. Menentukan hubungan sebab-akibat secara langsung
 - e. Menggantikan seluruh analisis bivariat
2. Seorang peneliti ingin menganalisis hubungan usia, IMT, dan aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik. Analisis yang paling sesuai adalah
 - a. Regresi logistic
 - b. Regresi linear
 - c. Chi-square
 - d. Uji mcnemar
 - e. Regresi ordinal

3. Peneliti ingin mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat dengan *outcome* patuh dan tidak patuh. Analisis yang paling sesuai adalah
- Regresi linear
 - Korelasi Pearson
 - ANOVA
 - Regresi logistik biner
 - Paired t-test*
4. Pada regresi linear diperoleh $B_{\text{usia}} = 0,75$. Interpretasi yang paling tepat adalah
- Setiap peningkatan usia satu tahun berhubungan dengan peningkatan rata-rata *outcome* sebesar 0,75 satuan
 - Usia meningkatkan risiko *outcome* sebesar 75%
 - Usia menyebabkan *outcome* meningkat 0,75 kali
 - Setiap peningkatan *outcome* satu satuan meningkatkan usia 0,75 tahun
 - Usia tidak berhubungan dengan *outcome*
5. Hasil regresi logistik menunjukkan $\text{Exp}(B) = 3,00$ untuk dukungan keluarga baik dibandingkan dukungan keluarga kurang. Interpretasi yang tepat adalah
- Probabilitas kepatuhan pasti sebesar 300%
 - Pasien dengan dukungan keluarga baik memiliki *odds* kepatuhan tiga kali dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga kurang
 - Dukungan keluarga menyebabkan kepatuhan tiga kali lebih tinggi
 - Risiko absolut kepatuhan meningkat tiga kali
 - Tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dan kepatuhan
6. Suatu hasil regresi logistik menunjukkan $OR = 1,80$ dengan $CI\ 95\% = 0,90-3,60$. Interpretasi yang paling tepat adalah
- Hubungan pasti signifikan karena $OR > 1$
 - Hubungan signifikan karena OR mendekati 2
 - Hasil tidak signifikan secara statistik karena $CI\ 95\%$ mencakup angka 1
 - Variabel bersifat protektif
 - Terdapat hubungan sebab-akibat

7. Pada regresi linear, suatu prediktor mempunyai $B = -2,40$. Tanda negatif menunjukkan
- Tidak ada hubungan
 - Hubungan berlawanan arah
 - Hubungan selalu signifikan
 - Prediktor merupakan perancu
 - Model tidak dapat digunakan
8. Pernyataan yang paling tepat mengenai *p-value* adalah
- Menunjukkan besar efek suatu variable
 - Menunjukkan pentingnya hasil secara klinis
 - Merupakan satu-satunya dasar menentukan pentingnya hasil penelitian
 - Perlu diinterpretasikan bersama ukuran efek dan *confidence interval*
 - Membuktikan hubungan sebab-akibat
9. Variabel dapat berperan sebagai *confounder* apabila
- Hanya berhubungan dengan *outcome*
 - Merupakan akibat dari *outcome*
 - Berkaitan dengan paparan dan *outcome* serta bukan bagian dari jalur sebab-akibat yang diteliti
 - Mempunyai *p-value* paling kecil
 - Mempunyai OR paling besar
10. Pernyataan yang paling tepat dalam menyusun simpulan hasil regresi pada penelitian observasional adalah
- "Dukungan keluarga menyebabkan pasien menjadi patuh."
 - "Usia terbukti menyebabkan peningkatan tekanan darah."
 - "Dukungan keluarga berhubungan dengan kepatuhan terapi setelah variabel lain dalam model diperhitungkan."
 - "Variabel dengan OR terbesar pasti merupakan penyebab utama."
 - "Hasil signifikan secara statistik pasti penting secara klinis."

Interpretasi Output Regresi Linear

Perhatikan ringkasan hasil regresi linear berikut.

Variabel	B	<i>p-value</i>	CI 95% B
Usia	0,752	<0,001	0,624–0,880
IMT	1,085	0,001	0,479–1,691
Aktivitas fisik	–0,534	0,401	–1,800– 0,731

Outcome penelitian adalah tekanan darah sistolik. Nilai R-square model = 0,749. Data tersebut berasal dari studi kasus simulasi yang telah digunakan pada 13.6.4.

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Sebutkan variabel dependen dan tiga variabel prediktor pada model tersebut.
2. Interpretasikan nilai B pada variabel usia.
3. Interpretasikan nilai B pada variabel IMT.
4. Apakah aktivitas fisik menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik? Jelaskan berdasarkan *p-value* dan CI 95%.
5. Apa makna R-square = 0,749?
6. Susun simpulan hasil analisis dalam maksimal tiga kalimat tanpa menggunakan istilah sebab-akibat.

Interpretasi Output Regresi Logistik

Perhatikan ringkasan hasil regresi logistik berikut.

Variabel	B	<i>p-value</i>	Exp(B)	CI 95% Exp(B)
Usia	0,019	0,159	1,019	0,993–1,047
Lama menderita penyakit	–0,159	<0,001	0,853	0,781–0,932
Dukungan keluarga baik¹	1,784	<0,001	5,951	2,858–12,391

¹Kategori referensi: dukungan keluarga kurang.

Outcome penelitian adalah kepatuhan terapi dengan kategori 0 = tidak patuh dan 1 = patuh. Data berasal dari studi kasus simulasi yang telah digunakan pada bagian sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lama menderita penyakit dan dukungan keluarga signifikan secara statistik, sedangkan usia tidak signifikan.

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Mengapa regresi logistik biner digunakan dalam kasus tersebut?
2. Interpretasikan Exp(B) = 5,951 pada variabel dukungan keluarga.
3. Interpretasikan Exp(B) = 0,853 pada variabel lama menderita penyakit.
4. Mengapa usia tidak dapat dinyatakan mempunyai hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepatuhan terapi?

5. Apa arti CI 95% = 2,858–12,391 pada variabel dukungan keluarga?
6. Variabel manakah yang menunjukkan asosiasi paling menonjol dalam model tersebut? Jelaskan tanpa hanya mendasarkan jawaban pada besar OR.
7. Susun simpulan hasil analisis dalam maksimal tiga kalimat dan hindari pernyataan kausal.

Studi Kasus Singkat

Seorang perawat melakukan penelitian terhadap 200 pasien hipertensi untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan kontrol. Outcome penelitian adalah kepatuhan kontrol dengan kategori patuh dan tidak patuh. Prediktor yang diteliti adalah usia, lama menderita hipertensi, dukungan keluarga, dan jarak tempat tinggal ke fasilitas kesehatan.

Hasil analisis menunjukkan:

- usia: AOR = 1,01; CI 95% = 0,98–1,04; $p = 0,420$;
- lama menderita hipertensi: AOR = 0,88; CI 95% = 0,80–0,96; $p = 0,006$;
- dukungan keluarga baik: AOR = 3,20; CI 95% = 1,70–6,02; $p < 0,001$;
- jarak tempat tinggal jauh: AOR = 0,62; CI 95% = 0,39–0,99; $p = 0,046$.

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tentukan jenis regresi yang digunakan dan jelaskan alasannya.
2. Variabel mana yang tidak menunjukkan hubungan signifikan secara statistik?
3. Interpretasikan AOR pada dukungan keluarga.
4. Interpretasikan AOR pada lama menderita hipertensi.
5. Interpretasikan AOR pada jarak tempat tinggal.
6. Apa informasi tambahan yang dapat diperoleh dari CI 95% selain signifikansi statistik?
7. Apakah hasil tersebut membuktikan bahwa dukungan keluarga menyebabkan kepatuhan kontrol? Jelaskan.
8. Susun simpulan hasil penelitian secara ringkas dan sesuai dengan data.

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. C
2. B
3. D
4. A
5. B
6. C
7. B
8. D
9. C
10. C

Pedoman Jawaban Interpretasi Regresi Linear

1. Variabel dependen: tekanan darah sistolik. Prediktor: usia, IMT, dan aktivitas fisik.
2. Setiap peningkatan usia satu tahun berhubungan dengan peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 0,752 mmHg setelah prediktor lain dalam model diperhitungkan.
3. Setiap peningkatan IMT 1 kg/m² berhubungan dengan peningkatan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 1,085 mmHg setelah prediktor lain diperhitungkan.
4. Aktivitas fisik tidak signifikan secara statistik karena $p = 0,401$ dan CI 95% $-1,800$ – $0,731$ mencakup nilai 0.
5. Sebesar 74,9% variasi tekanan darah sistolik dalam data simulasi dapat dijelaskan oleh prediktor yang dimasukkan ke dalam model.
6. Contoh simpulan:

“Usia dan IMT berhubungan positif dan signifikan secara statistik dengan tekanan darah sistolik setelah prediktor lain dalam model diperhitungkan. Aktivitas fisik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik. Model menjelaskan 74,9% variasi tekanan darah sistolik pada data simulasi.”

Pedoman Jawaban Interpretasi Regresi Logistik

1. Karena *outcome* kepatuhan terapi terdiri atas dua kategori, yaitu patuh dan tidak patuh.
2. Pasien dengan dukungan keluarga baik mempunyai *odds* untuk patuh terhadap terapi sebesar 5,951 kali dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga kurang setelah usia dan lama menderita penyakit diperhitungkan.
3. Setiap tambahan satu tahun lama menderita penyakit berhubungan dengan *odds* kepatuhan sebesar 0,853 kali, atau menunjukkan kecenderungan *odds* kepatuhan yang lebih rendah, setelah prediktor lain dalam model diperhitungkan.
4. Usia mempunyai $p = 0,159$ dan CI 95% $= 0,993$ – $1,047$ yang mencakup angka 1.

5. CI menunjukkan rentang estimasi OR yang masuk akal berdasarkan data; seluruh rentang berada di atas 1 sehingga hasil konsisten dengan hubungan positif yang signifikan secara statistik.
6. Dukungan keluarga menunjukkan asosiasi yang paling menonjol, tetapi interpretasinya harus tetap mempertimbangkan besar OR, CI 95%, kategori referensi, skala prediktor, dan konteks klinis.
7. Contoh simpulan:

"Lama menderita penyakit dan dukungan keluarga berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan terapi, sedangkan usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Pasien dengan dukungan keluarga baik mempunyai *odds* kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan dukungan keluarga kurang setelah variabel lain dalam model diperhitungkan."

Pedoman Jawaban Studi Kasus

1. Regresi logistik biner karena *outcome* kepatuhan kontrol terdiri atas dua kategori.
2. Usia.
3. Pasien dengan dukungan keluarga baik mempunyai *odds* kepatuhan kontrol sebesar 3,20 kali dibandingkan kategori referensi, setelah prediktor lain diperhitungkan.
4. Setiap tambahan satu tahun lama menderita hipertensi berhubungan dengan *odds* kepatuhan sebesar 0,88 kali.
5. Pasien yang tinggal jauh mempunyai *odds* kepatuhan kontrol sebesar 0,62 kali dibandingkan kelompok referensi.
6. CI memberikan informasi mengenai presisi dan ketidakpastian estimasi. CI yang lebih lebar menunjukkan estimasi yang kurang presisi dibandingkan CI yang lebih sempit.
7. Tidak. Regresi menunjukkan asosiasi statistik; kesimpulan kausal memerlukan pertimbangan desain penelitian, bias, *confounding*, temporalitas, dan bukti lain.
8. Contoh simpulan:

"Lama menderita hipertensi, dukungan keluarga, dan jarak tempat tinggal berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan kontrol, sedangkan usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Dukungan keluarga baik menunjukkan *odds* kepatuhan yang lebih tinggi, sedangkan lama menderita hipertensi dan jarak tempat tinggal yang jauh menunjukkan *odds* kepatuhan yang lebih rendah setelah variabel lain diperhitungkan."

Redflag

Poin Kritis dalam Interpretasi Analisis Regresi

1. Analisis multivariat tidak menghilangkan seluruh confounding. Variabel perancu yang tidak diukur atau tidak dimasukkan dalam model masih dapat memengaruhi hasil.
2. Signifikansi statistik tidak sama dengan makna klinis. Nilai p perlu dibaca bersama besar efek, *confidence interval*, dan konteks klinis.
3. Hasil regresi tidak otomatis menunjukkan hubungan sebab-akibat. Interpretasi kausal tetap bergantung pada desain penelitian, temporalitas, bias, dan faktor lain.
4. Odds ratio bukan risiko absolut. OR menggambarkan perbandingan *odds* antara kelompok dan harus diinterpretasikan sesuai kategori referensi.
5. Koefisien atau OR terbesar tidak otomatis menunjukkan faktor yang paling dominan. Interpretasi perlu mempertimbangkan skala variabel, CI, signifikansi, kategori referensi, serta konteks penelitian.
6. Output regresi tidak dibaca hanya dari kolom *Sig.*. Identifikasi *outcome*, prediktor, kategori referensi, arah dan besar estimasi, kemudian baca *p-value* dan CI secara bersama-sama.

Referensi

- Adams, K. A., & Lawrence, E. K. (2019). *Research Methods, Statistics, and Applications Second Edition*. SAGE.
- Celentano, D. D., & Szklo, M. (2019). *GORDIS EPIDEMIOLOGY, SIXTH EDITION*. Elsevier, Inc. All rights reserved. ISBN:
- Delgado-Rodríguez, M., & Llorca, J. (2004). Bias: Table 1. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 58(8), 635–641. <http://doi.org/10.1136/jech.2003.008466>
- Diress, F., Negesse, Y., Worede, D. T., Bekele Ketema, D., Geitaneh, W., & Temesgen, H. (2024). Multilevel and geographically weighted regression analysis of factors associated with full immunization among children aged 12–23 months in Ethiopia. *Scientific Reports*, 14(1), 1–17. <http://doi.org/10.1038/s41598-024-74189-8>
- Enyew, E. B., & Tareke, A. A. (2022). Vaccination status and factors associated among children age 12–23 months in Ethiopia, based on 2016 EDHS: Logit based multinomial logistic regression analysis. *PLoS ONE*, 17(2 February), 1–11. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0264004>
- Ghiyasi Hafezi, S., Sahranavard, T., Kooshki, A., Hosseini, M., Mansoori, A., Fakhrian, E. A., ... Ghayour-Mobarhan, M. (2024). Predicting high sensitivity C-reactive protein levels and their associations in a large population using decision tree and linear regression. *Scientific Reports*, 14(1), 1–16. <http://doi.org/10.1038/s41598-024-81714-2>
- Gillis, A., & Jackson, W. (2002). *Research for Nurses: Methods and Interpretation*. F.A davis Company.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis Eighth Edition*. Cengage Learning. Retrieved from www.cengage.com/highered
- Jager, K. J., Zoccali, C., MacLeod, A., & Dekker, F. W. (2008). Confounding: What it is and how to deal with it. *Kidney International*, 73(3), 256–260. <http://doi.org/10.1038/sj.ki.5002650>
- Joseph F. Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis EIGHTH EDITION*. Annabel Ainscow. Retrieved from <http://www.amazon.com/Discovering-Statistics-Introducing-Statistical-Methods/dp/0761944524>
- Kim, M., Mallory, C., & Valerio, T. D. (2022). *THIRD EDITION Statistics for Evidence-Based Practice in Nursing*. Jones & Bartlett Learning, LLC (Vol. 2).
- Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2010). *Logistic Regression a self learning Text, Third edition Statistics for Biology and Health*. Springer. <http://doi.org/10.1007/978-1-4419-1742-3>
- Sari, N. W., Akbar, H., Masliah, I. N., Sartika, Kamaruddin, M., Sinaga, E. S., ... Chiani, S. H. (2021). *TEORI DAN APLIKASI EPIDEMIOLOGI KESEHATAN*. (E. Rovendra,

Ed.) *ZAHR publishing*.

- Tilaki, K. H. (2012). Methodological issues of confounding in analytical epidemiologic studies. *Caspian Journal of Internal Medicine*, 3(3), 488–495.
- Tulchinsky, T. H., & Varavikova, E. A. (2014). Measuring, Monitoring, and Evaluating the Health of a Population. In *The New Public Health* (pp. 91–147). Elsevier. <http://doi.org/10.1016/B978-0-12-415766-8.00003-3>
- Um, S., Sopheab, H., Yom, A., & Muir, J. A. (2023). Anemia among pregnant women in Cambodia: A descriptive analysis of temporal and geospatial trends and logistic regression-based examination of factors associated with anemia in pregnant women. *PLOS ONE*, 18(12), e0274925. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0274925>
- Vetter, T. R., & Mascha, E. J. (2017). Bias, Confounding, and Interaction: Lions and Tigers, and Bears, Oh My! *Anesthesia & Analgesia*, 125(3), 1042–1048. <http://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002332>
- Warne, R. T. (2018). *Statistics for the Social Sciences A General Linear Model Approach Written*. Cambridge University Press.
- Wijaya, T., & Budiman, S. (2016). *Analisis Mutlivariat untuk penelitian manajemen*. Pohon Cahaya.
- Yan, J., Zhang, M., & He, Q. (2024). Association of changes and cumulative measures of triglyceride-glucose index-body mass index with hypertension risk: a prospective cohort study. *BMC Public Health*, 24(1), 2652. <http://doi.org/10.1186/s12889-024-20154-z>

BAB 4

APLIKASI EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN: CRITICAL APPRAISAL DAN STUDI KASUS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar epidemiologi dan biostatistik untuk memahami pola sehat-sakit, determinan, dan bukti ilmiah dalam keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2
CPL-2	Mampu menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi, asosiasi, dan dampak penyakit untuk pengambilan keputusan berbasis data.	CPMK-3; CPMK-4
CPL-3	Mampu memilih desain studi epidemiologi yang sesuai dan menilai implikasi bias/validitas secara dasar.	CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Mampu menerapkan surveilans dan investigasi KLB secara dasar untuk mendukung PPI dan respons kesehatan masyarakat.	CPMK-6
CPL-5	Mampu menginterpretasi skrining dan uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) untuk pemantauan dan rujukan.	CPMK-7
CPL-6	Mampu menyajikan data, melakukan analisis statistik dasar-multivariat pengantar, serta menerapkan hasil pada critical appraisal dan studi kasus keperawatan.	CPMK-8; CPMK-9; CPMK-10; CPMK-11; CPMK-12; CPMK-13; CPMK-14

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan peran epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan berbasis bukti dan pengambilan keputusan berbasis data.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat-sakit, determinan, dan natural history of disease sebagai kerangka analisis masalah kesehatan.
CPMK-3	Menghitung dan menginterpretasi ukuran frekuensi penyakit (insidens, prevalens, morbiditas, mortalitas) dari data.
CPMK-4	Menghitung dan menginterpretasi ukuran asosiasi/dampak (RR, OR, AR, NNT) untuk menilai hubungan paparan-kejadian dan makna praktisnya.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Memilih desain studi epidemiologi (deskriptif, cross-sectional, case-control, cohort) sesuai pertanyaan dan menilai risiko bias secara dasar.
CPMK-6	Menerapkan konsep surveilans kesehatan dan langkah investigasi KLB secara dasar, termasuk pelaporan dan komunikasi risiko.
CPMK-7	Menghitung dan menginterpretasi akurasi skrining/uji diagnostik (sensitivitas, spesifisitas, PPV/NPV, ROC) serta menerapkan pada pengambilan keputusan.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Aplikasi Epidemiologi-Biostatistik dalam Praktik Keperawatan: Critical Appraisal dan Studi Kasus	4.1 Menilai kualitas temuan studi dengan fokus ukuran efek, bias, dan presisi (CI).	4.2 Menyusun rekomendasi praktik berbasis data kasus dengan pertimbangan manfaat-risiko.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-4

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis + kuis statistik dasar	Persentase jawaban benar konsep dasar epi-biostat (data, ringkasan, p-value/CI) dan penerapannya pada vignette.	15	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-4	Tes hitung ukuran asosiasi & dampak	Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT dan ketepatan interpretasi arah & makna praktis (skor rubrik).	15	Lembar perhitungan; interpretasi singkat
CPMK-5	Penugasan desain studi & bias (case worksheet)	Ketepatan pemilihan desain, identifikasi bias utama, dan strategi kontrol perancu dasar (skor rubrik).	15	Worksheet desain-bias
CPMK-7	Proyek aplikasi (critical appraisal + studi kasus)	Ketepatan perhitungan/interpretasi akurasi uji + ukuran efek dan kualitas rekomendasi berbasis data (skor rubrik).	15	Form appraisal; laporan studi kasus

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep epi-biostat (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan interpretasi p-value/CI pada vignette	Interpretasi keliru; simpulan salah	Interpretasi cukup; masih ada salah tafsir	Interpretasi tepat; simpulan konsisten	Interpretasi sangat tepat; menautkan presisi, makna klinis, dan keterbatasan

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan identifikasi determinan kunci	Determinan tidak relevan/acak	Determinan relevan sebagian; kurang prioritas	Determinan relevan; prioritas jelas	Determinan sangat relevan; prioritas tajam & berbasis data
2.2 Ketepatan titik intervensi pada natural history	Titik intervensi keliru	Titik intervensi cukup; kurang spesifik	Titik intervensi tepat; spesifik	Titik intervensi sangat tepat; spesifik dan mencakup promotif–preventif–kuratif dasar

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Akurasi perhitungan ukuran frekuensi (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
3.2 Ketepatan interpretasi frekuensi antar kelompok/waktu	Interpretasi keliru	Interpretasi cukup; kurang konteks	Interpretasi tepat; konteks jelas	Interpretasi sangat tepat; menautkan implikasi program/layanan

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi perhitungan RR/OR/AR/NNT (% benar)	≤60% benar	61–75% benar	76–90% benar	>90% benar
4.2 Ketepatan interpretasi ukuran efek & dampak	Arah/makna keliru	Arah benar; makna praktis lemah	Arah & makna	Interpretasi sangat tepat; menautkan konteks, baseline risk, dan implikasi keputusan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			praktis tepat	

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan pemilihan desain studi	Tidak sesuai pertanyaan	Cukup sesuai; justifikasi lemah	Sesuai; justifikasi jelas	Sangat sesuai; justifikasi kuat & mempertimbangkan keterbatasan
5.2 Ketepatan identifikasi bias & kontrol perancu	Bias/perancu tidak tepat	Bias/perancu sebagian; kontrol umum	Bias/perancu tepat; kontrol spesifik	Bias/perancu sangat tepat; kontrol realistis dan lengkap

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan langkah surveilans & definisi kasus	Tidak tepat; tidak dapat diterapkan	Cukup tepat; ada komponen kunci terlewat	Tepat; dapat diterapkan	Sangat tepat; lengkap, terstruktur, dan efisien
6.2 Ketepatan investigasi KLB & komunikasi risiko	Langkah tidak runtut; komunikasi tidak jelas	Runtut sebagian; komunikasi terbatas	Runtut; komunikasi jelas	Sangat runtut; komunikasi sangat jelas, berbasis data, dan sesuai audiens

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Akurasi interpretasi akurasi uji & ukuran efek (% tepat)	≤60% tepat	61–75% tepat	76–90% tepat	>90% tepat
7.2 Kualitas rekomendasi berbasis appraisal & studi kasus	Rekomendasi tidak berbasis data	Berbasis data sebagian; masih umum	Berbasis data; spesifik dan terukur	Berbasis data kuat; sangat spesifik, terukur, mempertimbangkan manfaat–risiko & konteks layanan

AKTIVITAS BELAJAR (SCAFFOLDING)

A. Teori Epidemiologi dalam Keperawatan

1. Pengertian Epidemiologi

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan pada populasi serta penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan. Dalam keperawatan, epidemiologi digunakan untuk mengidentifikasi pola penyakit, menentukan kelompok risiko, merencanakan intervensi berbasis data, serta mengevaluasi program kesehatan (Gordis, 2014; Friis & Sellers, 2021).

Dalam konteks intrapartum, pendekatan epidemiologi membantu memetakan beban kasus (misalnya preeklamsia, infeksi intrapartum, fetal distress) sehingga tim dapat memperkuat skrining, monitoring, dan sistem rujukan sesuai pedoman layanan maternal (WHO, 2018).

2. Konsep Dasar Epidemiologi

- Distribusi penyakit: orang (person), tempat (place), waktu (time).
- Ukuran frekuensi: insidensi, prevalensi, mortalitas, morbiditas.
- Faktor risiko: biologis, lingkungan, perilaku, sosial.
- Desain studi: deskriptif; analitik (kohort, kasus-kontrol); eksperimental (RCT) (Hulley et al., 2013).

B. Teori Biostatistik dalam Keperawatan

1. Pengertian Biostatistik

Biostatistik adalah penerapan metode statistik dalam bidang kesehatan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data kesehatan (Daniel & Cross, 2018).

2. Statistik Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan data: mean, median, modus, standar deviasi, persentase.

3. Statistik Inferensial

Digunakan untuk menarik kesimpulan: uji t, chi-square, ANOVA, regresi, korelasi. Konsep penting: p-value, confidence interval (CI), odds ratio (OR), relative risk (RR) (Rothman, Greenland, & Lash, 2008).

C. Teori Critical Appraisal

1. Pengertian

Critical appraisal adalah proses sistematis untuk menilai kualitas, validitas, dan relevansi hasil penelitian sebelum diterapkan dalam praktik klinik (Greenhalgh, 2019).

2. Tujuan

Menghindari bias, menilai kekuatan bukti, dan menentukan kelayakan penerapan hasil penelitian.

3. Komponen Penilaian

- a. Validitas: desain tepat? sampling benar? bias?
- b. Reliabilitas: instrumen valid/konsisten?
- c. Signifikansi: p-value/CI; efek klinis bermakna?
- d. Aplikabilitas: relevan untuk pasien & setting?

D. Teori Evidence-Based Practice (EBP)

EBP mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien (Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Dalam intrapartum care, pedoman WHO menekankan praktik berbasis bukti, pelayanan yang menghormati pasien, dan pemantauan sistematis menggunakan alat bantu seperti Labour Care Guide.

Langkah EBP: merumuskan pertanyaan (PICO), mencari bukti ilmiah, critical appraisal, menerapkan, mengevaluasi.

1. Integrasi Epidemiologi–Biostatistik dalam Studi Kasus

Dalam praktik, teori digunakan untuk menghitung prevalensi/insidensi (misalnya infeksi intrapartum), menilai efektivitas intervensi, mengidentifikasi faktor risiko, menentukan prioritas tindakan, dan mengevaluasi keberhasilan program.

2. Kerangka Konseptual

Epidemiologi → Mengidentifikasi masalah

Biostatistik → Menganalisis data

Critical Appraisal → Menilai kualitas bukti

EBP → Menerapkan hasil dalam praktik

Studi Kasus → Implementasi nyata di klinik

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-Case (Diskusi Kelompok)

Aplikasi Epidemiologi–Biostatistik dalam Identifikasi Tanda Kala II, Risiko, dan Red Flags
Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

Mengidentifikasi tanda kala II persalinan.

Menggunakan konsep epidemiologi untuk

- menganalisis faktor risiko.

Menginterpretasi data klinik menggunakan prinsip

- biostatistik sederhana.

Mengidentifikasi *red flags* berdasarkan analisis

- berbasis bukti.

Mengambil keputusan awal berbasis evidence.

MINI-CASE

Di ruang bersalin selama 1 bulan terakhir terdapat 40 persalinan.

Data ruangan menunjukkan: 8 kasus preeklamsia, 5 kasus fetal distress dan 3 kasus infeksi intrapartum. Hari ini seorang ibu, usia 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang dengan keluhan:

Kontraksi kuat setiap 2 menit, durasi 60–70 detik, Ingin mengejan, pembukaan 10 cm, perineum menonjol, ketuban pecah 2 jam lalu, DJJ 175 x/menit, TD 160/100 mmHg, Protein urin (+2) dan mengeluh nyeri kepala dan pandangan kabur

TUGAS DISKUSI KELOMPOK

1. Identifikasi Tanda Kala II (Analisis Klinis)

- Data apa yang menunjukkan ibu berada pada kala II?
- Jelaskan mekanisme fisiologis kala II.
- Apakah proses ini termasuk fisiologis atau patologis?

2. Analisis Epidemiologi

Gunakan data ruangan:

8 dari 40 kasus mengalami preeklamsia

Pertanyaan:

- Hitung prevalensi preeklamsia di ruangan tersebut.

$$\begin{aligned} \text{Prevalensi} &= \frac{8}{40} \times 100\% \\ \text{Prevalensi} &= 20\% \end{aligned}$$

- Apakah kasus ini termasuk kelompok risiko tinggi berdasarkan data tersebut?
- Apa implikasi epidemiologisnya bagi kebijakan ruangan?

3. Analisis Biostatistik Sederhana

Diketahui: Denyut Jantung Janin (DJJ) normal: 110–160 x/menit dan Denyut Jantung Janin kasus: 175 x/menit

Pertanyaan:

- Apakah Denyut Jantung Janin termasuk normal atau abnormal?
- Apa interpretasi klinis dari takikardia janin?
- Jika penelitian menunjukkan RR fetal distress pada ibu preeklamsia = 3,5, apa artinya?

Identifikasi Red Flags

Identifikasi tanda bahaya: Hipertensi berat ($\geq 160/110$), Proteinuria +2, sakit kepala hebat pandangan kabur, Denyut Jantung Janin 175 x/menit

Diskusikan:

- Risiko terhadap ibu?
- Risiko terhadap janin?
- Komplikasi potensial?

Critical Appraisal Mini

Misalnya terdapat penelitian yang menyatakan:

“Persalinan pada ibu dengan preeklamsia berat meningkatkan risiko fetal distress secara signifikan ($p < 0,01$; RR 3,5; CI 95% 2,0–5,8).”

Diskusikan:

- Apakah hasil tersebut signifikan?
- Apakah CI menunjukkan hasil yang kuat?
- Apakah bukti tersebut relevan dengan kasus?

JAWABAN :

- Prevalensi: $8/40 \times 100\% = 20\%$
- Red Flags: TD 160/100 → hipertensi berat, Proteinuria +2, Nyeri kepala + pandangan kabur tanda preeklamsia berat dan DJJ 175 → takikardia janin
- Interpretasi RR 3,5: ibu dengan preeklamsia memiliki risiko 3,5 kali lebih besar mengalami fetal distress dibanding ibu tanpa preeklamsia.

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW

Simulasi / Skill Lab Kala II Persalinan

Fokus: Urutan Tindakan + Komunikasi + Keselamatan

Posisi dalam Tangga Kompetensi (Miller's Pyramid)

- Knows → memahami teori kala II
- Knows How → mampu menganalisis kasus
- Shows How → mendemonstrasikan keterampilan dalam simulasi
- Does → praktik nyata di klinik

Catatan :

Kegiatan ini bukan ujian, tetapi fase latihan terstruktur untuk membangun kepercayaan diri dan kompetensi sebelum praktik klinik.

Mahasiswa dibimbing naik bertahap:

Observasi → Latihan terbimbing → Simulasi mandiri → Refleksi

DESAIN SIMULASI SKILL LAB

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- Melakukan asuhan kala II sesuai SOP.
- Melakukan komunikasi terapeutik saat ibu mengejan.
- Menjaga keselamatan ibu dan bayi.
- Mengidentifikasi red flags selama proses persalinan.
- Bekerja dalam tim secara efektif.

SKENARIO SIMULASI

Ibu usia 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu.

Data: pembukaan 10 cm, kontraksi 2–3 menit, dorongan kuat mengejan, Denyut Jantung Janin (DJJ) 145 x/menit, ketuban sudah pecah dan tanda vital stabil

Mahasiswa berperan sebagai perawat/bidan penolong persalinan.

FOKUS UTAMA: URUTAN TINDAKAN

1. Persiapan

- Cuci tangan
- Gunakan APD
- Siapkan alat partus set
- Pastikan lingkungan aman
- Verifikasi identitas ibu
- Jelaskan prosedur kepada ibu

2. Pengkajian Cepat Kala II

- Konfirmasi pembukaan lengkap
- Nilai Denyut Jantung Janin (DJJ)
- Observasi kontraksi
- Evaluasi kondisi ibu (kelelahan, tekanan darah)

3. Tindakan Saat Mengejan

- Beri instruksi mengejan yang benar
- Posisi nyaman dan aman
- Lindungi perineum
- Observasi kemajuan kepala bayi
- Pantau Denyut Jantung Janin (DJJ) setiap 5 menit

4. Saat Kepala Lahir

- Periksa lilitan tali pusat
- Bimbing kelahiran bahu
- Terima bayi dengan teknik aman
- Keringkan dan lakukan inisiasi penilaian awal

5. Setelah Bayi Lahir

- Nilai pernapasan bayi
- Lakukan IMD bila stabil
- Observasi perdarahan ibu
- Dokumentasi

FOKUS KOMUNIKASI TERAPEUTIK

Mahasiswa harus mampu: memberikan dukungan verbal, mengurangi kecemasan ibu, memberikan instruksi jelas dan sederhana dan melibatkan keluarga bila memungkinkan

Contoh komunikasi:

"Ibu, tarik napas dalam saat kontraksi datang, lalu dorong ke bawah seperti ingin BAB. Saya di sini membantu Ibu."

FOKUS KESELAMATAN

Mahasiswa harus menunjukkan:

- Pencegahan infeksi
- Monitoring Denyut Jantung Janin rutin
- Waspada perdarahan
- Identifikasi red flags (misalnya Denyut Jantung Janin >160 atau <110, perdarahan banyak, ibu kejang, hipertensi berat)
- Kolaborasi cepat bila ada kegawatan

STRATEGI PEMBELAJARAN BERTAHAP

Tahap 1 – Demonstrasi Dosen

Mahasiswa mengamati tanpa tekanan performa.

Tahap 2 – Latihan Terbimbing

Mahasiswa praktik dengan panduan dan koreksi langsung. Tahap 3 – Simulasi Mandiri Terstruktur
Mahasiswa melakukan skenario lengkap dengan observasi asilitator.

Tahap 4 – Refleksi

Diskusi:

- Apa yang sudah baik?
- Apa yang perlu diperbaiki?
- Bagaimana komunikasi?
- Apakah keselamatan sudah optimal?

Penilaian bersifat pembinaan, bukan lulus/tidak lulus.

Diskusikan:

Bagaimana teori epidemiologi membantu mengenali

Tabel 4. 1 Format Penilaian Formatif (Bukan Ujian)

Aspek yang diamati:	
Aspek	Indikator
Urutan tindakan	Sesuai SOP dan sistematis
Keterampilan teknis	Teknik aman dan tepat
Komunikasi	Empatik dan jelas
Keselamatan	Tidak melewatkan monitoring penting
Kerja tim	Koordinasi efektif

risiko saat kala II? Bagaimana data (misalnya Denyut Jantung Janin) memandu keputusan klinis Apa konsekuensi jika urutan tindakan tidak sistematis? Di tahap mana Anda saat ini dalam tangga kompetensi?

Pesan Kunci Untuk Mahasiswa

Simulasi adalah tempat amana untuk belajar. Kesalahan adalah bagian dari proses naik tangga kompetensi. Fokus pada keselamatan dan komunikasi, bukan hanya teknik.

Asesmen Berbasis Piramida Miller

Kerangka Konseptual

Piramida Miller menilai kompetensi klinik dalam 4 level:

Knows → Menguasai teori

Knows How → Mampu menganalisis dan menerapkan konsep

Shows How → Mendemonstrasikan keterampilan dalam simulasi

Does → Melakukan secara nyata di praktik klinik

Pada tahap ini fokus asesmen:

Level Miller	Metode
/ Knows How	cek + Analisis mini-case
How	Asuhan Kala II

Asesmen Terintegrasi dan Ringkasan Kompetensi Kala II

Asesmen ini menggunakan kerangka Piramida Miller untuk memastikan mahasiswa naik bertahap dari penguasaan teori hingga praktik nyata.

Level 1–2: Knows & Knows How

Mahasiswa diuji melalui Self-Check dan Analisis Mini-Case.

Self-check bertujuan mengukur pemahaman teori kala II dan keselamatan persalinan ($\geq 80\%$ lanjut tahap berikut).

Mini-case melatih identifikasi tanda kala II, analisis risiko (misalnya prevalensi preeklamsia), interpretasi DJJ, serta prioritas tindakan berbasis evidence.

Rubrik mini-case menilai:

Ketepatan identifikasi

Logika analisis risiko

Interpretasi klinis

Sistematikasi prioritas

Skor $\geq 13/16 \rightarrow$ siap simulasi.

Level 3: Shows How (OSCE)

Mahasiswa mendemonstrasikan asuhan kala II dalam simulasi terstruktur.

Komponen utama: persiapan & APD, pengkajian kala II

Tindakan teknis persalinan, Komunikasi terapeutik keselamatan & keputusan klinis, critical Items (wajib lulus):

Hand hygiene & pencegahan infeksi, identifikasi ibu & privasi, penilaian kesiapan kala II, eskalasi bila red flags muncul, standar lulus:

Skor $\geq 80\%$, tidak gagal pada critical items dan tidak ada skor 1 pada aspek keselamatan

Level 4: Does (DOPS)

DOPS dilakukan di lahan praktik melalui observasi langsung. Dinilai: keselamatan & profesionalisme, asesmen kala II, tindakan teknis, pengambilan Keputusan, keputusan: kompeten ($\geq 80\%$), supervisi lanjutan (60–79%), remedial ($< 60\%$ atau tidak aman), portofolio Kompetensi portofolio mengintegrasikan: OSCE (30%), DOPS (35%), Catatan kasus (15%), refleksi patient safety (10%) dan Feedback klinik (10%).

Mahasiswa dinyatakan kompeten jika: lulus seluruh critical items, minimal 2 DOPS kompeten dan tidak ada tindakan tidak aman. Refleksi menunjukkan kesadaran keselamatan Flow Asuhan Kala II (Praktis) Persiapan & keselamatan (hand hygiene, APD, identifikasi) Konfirmasi pembukaan lengkap (10 cm) & DJJ normal (110–160) Bimbing mengejan & proteksi perineum Kontrol kelahiran kepala & periksa lilitan Evaluasi bayi & observasi perdarahan ibu Dokumentasi Red Flags & Eskalasi Red Flags Ibu: TD $\geq 160/110$ Kejang Perdarahan banyak Nyeri kepala hebat/pandangan kabur Red Flags Janin: DJJ < 110 atau > 160 Air ketuban hijau pekat Tidak segera menangis. Prinsip eskalasi:

Hentikan tindakan non-esensial → evaluasi cepat → panggil senior → siapkan tindakan emergensi.

Checklist "Saya Sudah Bisa"

- ☐ Hand hygiene benar
- ☐ Identifikasi ibu & privasi
- ☐ Konfirmasi kala II
- ☐ Monitoring DJJ
- ☐ Proteksi perineum
- ☐ Mengenali red flags
- ☐ Mengeskalasi tepat waktu
- ☐ Dokumentasi lengkap

Jika konsisten → siap praktik mandiri terbatas.

Kesimpulan

Pembelajaran berlangsung bertahap:

Teori → Analisis → Simulasi → OSCE → DOPS → Portofolio.

Fokus utama: keselamatan ibu dan bayi.

Kompetensi dinilai bukan hanya dari ujian, tetapi dari performa nyata di klinik.

Referensi

- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Principles of epidemiology in public health practice (4th ed.). U.S. Department of Health and Human Services.
- Daniel, W. W., & Cross, C. L. (2018). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences (11th ed.). Wiley.
- Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2021). Epidemiology for public health practice (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2014). Epidemiology (5th ed.). Elsevier Saunders.
- Greenhalgh, T. (2019). How to read a paper: The basics of evidence-based medicine and healthcare (6th ed.). Wiley-Blackwell.
- Hulley, S. B., Cummings, S. R., Browner, W. S., Grady, D. G., & Newman, T. B. (2013). Designing clinical research (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- International Confederation of Midwives. (2024). Essential competencies for midwifery practice (2024 update). ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana preeklamsia. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia tahun 2023. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Pedoman penyelenggaraan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) rumah sakit. Kemenkes RI.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Miller, G. E. (1990). The assessment of clinical skills/competence/performance. *Academic Medicine*, 65(9 Suppl.), S63–S67. <https://doi.org/10.1097/00001888-199009000-00045>
- Pagano, M., & Gauvreau, K. (2018). Principles of biostatistics (2nd ed.). CRC Press.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Portney, L. G., & Watkins, M. P. (2020). Foundations of clinical research: Applications to evidence-based practice (4th ed.). F.A. Davis.
- Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2008). Modern epidemiology (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2000). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM (2nd ed.). Churchill Livingstone.
- World Health Organization. (2015). WHO recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections. WHO.
- World Health Organization. (2017). WHO recommendations for prevention and treatment of pre-eclampsia and eclampsia. WHO.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO.
- World Health Organization. (2020). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.). WHO.
- World Health Organization. (2021). WHO Labour Care Guide: User's manual. WHO.
- World Health Organization. (2022). WHO guidelines on hand hygiene in health care. WHO.
- World Health Organization. (2023). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. WHO.
- World Health Organization. (2024). Quality of care for maternal and newborn health: Monitoring framework. WHO.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Fetal heart rate monitoring during labor. ACOG Practice Bulletin, 116(5), 1232–1240.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). Williams obstetrics (26th ed.). McGraw-Hill.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). Maternity & women's health care (12th ed.). Elsevier.
- Simpson, K. R., & James, D. C. (2005). Effects of immediate versus delayed pushing during second-stage labor. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 34(4), 420–429.
- Souza, J. P., Gülmezoglu, A. M., Vogel, J., et al. (2013). Moving beyond essential interventions for reduction of maternal mortality. The Lancet, 381(9879), 1747–1755. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60686-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60686-8)

Profil Penulis



Dadang Darmawan, M.Kes.

lahir di Bandung, 10 Juli 1972. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan di Akper Jenderal Achmad Yani Cimahi pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta, lulus pada tahun 2008. Penulis selanjutnya menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Promosi Kesehatan di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus pada tahun 2011. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua III STIKes RS Dustira sejak tahun 2026, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2022 – 2025). Penulis aktif mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Keluarga dan Pelayanan Kesehatan Primer pada Program Studi D III Keperawatan.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik sebagai peneliti, penulis buku ajar. Penulis telah menerbitkan lebih dari 10 judul buku ajar dan buku referensi keperawatan, serta berbagai publikasi pada jurnal nasional dan internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dadangdarmawan697@gmail.com

Profil Penulis



Praty Milindasari, M.Kes.

Lahir di Jakarta, 09 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Perguruan Tinggi MH. Thamrin Jakarta, tahun 2001. Jenjang S1 Kesehatan Masyarakat di Perguruan Tinggi/Universitas Mitra Lampung pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Mitra Lampung dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali dengan menjadi perawat pelaksana di Rumah Sakit Internasional MH.Thamrin Jakarta pada tahun 2021. Saat ini

penulis bekerja sebagai dosen di Akademi Keperawatan Bunda Delima Bandar Lampung sejak tahun 2005. Mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Keperawatan Dasar, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Ilmu Komplementer, dan Metodologi Penelitian

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Metodologi Penelitian, Bookchapter, Bunga Rampai, publikasi Jurnal Internasional terindeks Scopus, Jurnal terakreditasi Nasional dan tidak terakreditasi, dan SINTA 3,4,5. Seminar Nasional dan Internasional, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penulis aktif di organisasi PPNI Pendidikan Kota Bandar Lampung sejak tahun 2018-sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pratypramono@gmail.com

Motto :

"Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas, Niatkan semuanya untuk Ibadah"

Profil Penulis



Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id.

Motto: "Optimis itu, melihat kesempatan dalam setiap kesulitan."



Dr. Rojali, S.K.M., M.Epid. lahir di Phnom Penh, 2 Agustus 1968. Penulis merupakan Akademisi dan Peneliti yang menggeluti bidang Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi. Saat ini Penulis merupakan Dosen Prodi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Rekam jejak Penulis sebagai seorang akademisi dan Juga Aktif dalam Penelitian dan Pengabdian, aktif dalam ikatan alumni Lemhannas angkatn 39 dan dalam organisasi Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia sebagai ketua

Kompatemen Kesehatan Masyarakat

Sinopsis

Buku Ajar Epidemiologi dan Biostatistik disusun sebagai sumber belajar yang membantu mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan memahami dasar-dasar epidemiologi serta biostatistik secara sistematis, aplikatif, dan relevan dengan praktik pelayanan kesehatan. Buku ini membahas konsep penting dalam pengolahan, penyajian, dan penafsiran data kesehatan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Melalui pembahasan yang terstruktur, pembaca diarahkan untuk memahami bagaimana data kesehatan dapat digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan, menguji dugaan ilmiah, serta menilai kualitas hasil penelitian.

Materi dalam buku ini diawali dengan pengantar biostatistik yang mencakup jenis data, skala ukur, dan penyajian data secara tepat. Selanjutnya, pembaca diperkenalkan pada konsep uji hipotesis, p-value, kesalahan tipe I dan tipe II, serta confidence interval sebagai dasar dalam memahami hasil analisis statistik. Pada bagian akhir, buku ini mengintegrasikan epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan melalui pembahasan critical appraisal dan studi kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam membaca, menilai, dan menggunakan hasil penelitian untuk mendukung praktik keperawatan berbasis bukti.

Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kesehatan dalam memperkuat kemampuan berpikir ilmiah, analitis, dan kritis terhadap data serta hasil penelitian kesehatan. Dengan pendekatan yang sederhana namun tetap akademik, buku ini menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan praktik keperawatan yang berbasis bukti ilmiah.

Buku Ajar Epidemiologi dan Biostatistik disusun sebagai sumber belajar yang membantu mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan memahami dasar-dasar epidemiologi serta biostatistik secara sistematis, aplikatif, dan relevan dengan praktik pelayanan kesehatan. Buku ini membahas konsep penting dalam pengolahan, penyajian, dan penafsiran data kesehatan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Melalui pembahasan yang terstruktur, pembaca diarahkan untuk memahami bagaimana data kesehatan dapat digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan, menguji dugaan ilmiah, serta menilai kualitas hasil penelitian.

Materi dalam buku ini diawali dengan pengantar biostatistik yang mencakup jenis data, skala ukur, dan penyajian data secara tepat. Selanjutnya, pembaca diperkenalkan pada konsep uji hipotesis, p-value, kesalahan tipe I dan tipe II, serta confidence interval sebagai dasar dalam memahami hasil analisis statistik. Pada bagian akhir, buku ini mengintegrasikan epidemiologi dan biostatistik dalam praktik keperawatan melalui pembahasan critical appraisal dan studi kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam membaca, menilai, dan menggunakan hasil penelitian untuk mendukung praktik keperawatan berbasis bukti.

Buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kesehatan dalam memperkuat kemampuan berpikir ilmiah, analitis, dan kritis terhadap data serta hasil penelitian kesehatan. Dengan pendekatan yang sederhana namun tetap akademik, buku ini menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan praktik keperawatan yang berbasis bukti ilmiah.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-07-1 (PDF)



9

786347

927071

